Introdução ao JAMOVI

Produzido por: Dr. Erick Faria

www.balaiocientifico.com

Prezado(a) leitor(a),

Fico feliz e agradeço por você ter escolhido ler a Apostila de Introdução ao Jamovi. Espero que este recurso seja útil para você em sua jornada de aprendizado e aplicação de análises estatísticas com o Jamovi.

É importante mencionar também que a apostila está em constante atualização. À medida que novas versões forem lançadas, novos recursos, exemplos e aprimoramentos serão adicionados. Recomendo que você visite regularmente a página do PDF no repositório da apostila para obter a versão mais atualizada da apostila. Dessa forma, você poderá se beneficiar de novos conteúdos e melhorias à medida que são disponibilizados.

A edição web e os materiais complementares estão reunidos na página da apostila no Balaio Científico. O PDF e a edição web podem receber revisões em momentos diferentes; confira a data de atualização de cada material.

Além disso, incentivo você a compartilhar e usar este material com outras pessoas interessadas em aprender sobre análise estatística com o Jamovi. Acredito no poder do conhecimento compartilhado e na colaboração para promover um aprendizado mais amplo e significativo.

Se você deseja colaborar com esse projeto, você pode acessar o repositório dessa apostila no Github. As videoaulas complementares estão disponíveis no canal do YouTube indicado ao final desta página.

Mais uma vez, agradeço sua leitura e interesse pela Apostila do Jamovi. Espero que ela seja útil para você em seus estudos e projetos. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou feedback, não hesite em entrar em contato comigo. Estou sempre buscando melhorar e fornecer recursos de alta qualidade para a comunidade.

Aproveite o material e bons estudos!

Acompanhe as videoaulas:
Balaio Científico no YouTube

Atualizado em: 26 de outubro de 2026

Licença do Documento

Prezado(a) leitor(a),

Gostaria de ressaltar que este documento está licenciado sob a licença Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0), o que significa que você tem a liberdade de usar, compartilhar e adaptar o material.

No entanto, é importante fornecer as devidas atribuições ao autor original. Essas atribuições são uma maneira de reconhecer e valorizar o trabalho que foi dedicado para criar esta apostila.

Você tem o direito de:

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato
Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial.

De acordo com os termos seguintes:

Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
Sem restrições adicionais - Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Sumário

1 Introdução ao Jamovi 2

1.1 O que é o jamovi? . . . 2

1.1.1 Estatística com interface gráfica . . . 2

1.1.2 Um software modular . . . 2

1.1.3 Um caminho para aprender R . . . 3

1.2 Instalação e acesso . . . 3

1.2.1 Jamovi para desktop . . . 3

1.2.2 Jamovi em nuvem . . . 5

1.3 Primeiros passos com o Jamovi . . . 5

1.4 Instalando módulos no Jamovi . . . 7

1.4.1 Biblioteca de módulos . . . 7

1.4.2 O exemplo do Rj . . . 7

1.4.3 Documentando os módulos usados . . . 7

1.5 Como estudar com os exemplos da apostila . . . 7

1.6 Da pergunta ao projeto de análise . . . 8

1.6.1 Um registro curto que acompanha os números . . . 9

1.6.2 Leitura, execução e interpretação . . . 9

1.7 Para praticar: organizando o primeiro projeto . . . 10

1.7.1 Comentários para conferir o raciocínio . . . 10

1.8 Para continuar no Balaio Científico . . . 10

2 Manipulação de Dados no Jamovi **11**

2.1 Introdução à manipulação de dados . . . 11

2.2 Interface do Jamovi . . . 12

2.3 Importação de Dados . . . 14

2.3.1 Preparação dos dados antes da importação . . . 14

2.3.2 Processo de importação no Jamovi . . . 14

2.3.3 Abrir e importar não são a mesma operação . . . 16

2.3.4 Biblioteca de dados integrada . . . 16

2.3.5 Formatos de arquivo suportados . . . 16
2.4 Inserir variável no Jamovi . . . 17
2.4.1 Quando inserir variáveis diretamente no Jamovi . . . 17
2.4.2 Adicionando uma nova variável . . . 17
2.4.3 Nomeando e configurando a variável . . . 18
2.4.4 Inserindo dados manualmente . . . 18
2.4.5 Apagando variáveis . . . 19
2.5 Tipos de Medidas de dados . . . 19
2.5.1 A importância dos tipos de medida . . . 19
2.5.2 Tipos de medida e identificadores . . . 20
2.5.3 Variáveis Nominais . . . 20
2.5.4 Variáveis Ordinais . . . 21
2.5.5 Variáveis Contínuas . . . 21
2.5.6 Como configurar o tipo de medida no Jamovi . . . 22
2.5.7 Identificando o tipo de medida correto . . . 22
2.5.8 Erros comuns na configuração de tipos de medida . . . 22
2.5.9 Impacto dos tipos de medida nas análises . . . 23
2.6 Criação de Categorias . . . 23
2.7 Inserindo descrição nas variáveis . . . 30
2.7.1 Importância das descrições de variáveis . . . 30
2.7.2 Adicionando descrições às variáveis . . . 30
2.7.3 Boas práticas para descrição de variáveis . . . 31
2.7.4 Exemplo prático . . . 31
2.7.5 Visualizando as descrições . . . 32
2.7.6 Considerações finais . . . 32
2.8 Filtro de Dados . . . 32
2.8.1 O que são filtros e por que usá-los . . . 32
2.8.2 Criando um filtro básico . . . 33
2.8.3 Sintaxe para expressões de filtro . . . 33
2.8.4 Visualizando o efeito do filtro . . . 34
2.8.5 Combinando múltiplos critérios . . . 34
2.8.6 Ativando e desativando filtros . . . 35
2.8.7 Considerações importantes . . . 35
2.9 Variáveis calculadas e valores ausentes . . . 36
2.9.1 Calculando uma mudança individual . . . 36
2.9.2 Cálculos por linha e por coluna . . . 36
2.9.3 Ausência de resposta não é zero . . . 36
2.10 Organizando as variáveis . . . 37

2.10.1 Padronização de variáveis . . . 37
2.10.2 Editando propriedades das variáveis . . . 37
2.10.3 Configurando tipos de dados . . . 38
2.10.4 Configurando casas decimais . . . 38
2.10.5 Configurando o tipo de medida . . . 38
2.10.6 Melhores práticas para organização de variáveis . . . 39
2.11 Salvar e Exportar Dados . . . 39
2.11.1 Salvando seu projeto no Jamovi . . . 39
2.11.2 Separando projeto, dados e resultados . . . 40
2.11.3 Dicas importantes para salvar e exportar . . . 40
2.12 Uma linha representa o quê? Formatos largo e longo . . . 41
2.13 Ausentes: configurar, contar e interpretar . . . 41
2.13.1 Declarando um código especial . . . 41
2.13.2 Uma demonstração em cópia do banco . . . 42
2.13.3 A escolha do denominador . . . 43
2.14 Receitas de cálculo com significado explícito . . . 43
2.14.1 Mudança absoluta e mudança relativa . . . 43
2.14.2 Centrar e padronizar não são a mesma operação . . . 44
2.14.3 Referências por grupo e transformação reutilizável . . . 44
2.15 Filtros globais, divisão por grupos e análise de sensibilidade . . . 45
2.16 Atividade guiada: preparar antes de analisar . . . 45
2.16.1 Comentários para conferir o raciocínio . . . 46
2.17 Para continuar no Balaio Científico . . . 46

3 Estatística Descritiva **47**
3.1 Um conjunto de dados para praticar . . . 47
3.1.1 Abrindo a análise descritiva . . . 48
3.2 Medidas de tendência central . . . 48
3.2.1 Média . . . 48
3.2.2 Mediana . . . 48
3.2.3 Moda . . . 49
3.3 Medidas de dispersão . . . 50
3.3.1 Amplitude, variância e desvio padrão . . . 50
3.3.2 Quartis e intervalo interquartil . . . 50
3.3.3 Desvio padrão e erro padrão da média . . . 51
3.4 Escolhendo tabelas e gráficos . . . 51
3.4.1 Histogramas e boxplots . . . 51
3.4.2 Frequências para variáveis categóricas . . . 51
3.5 Como relatar a análise descritiva . . . 52

3.6 Lendo posições: percentis e distribuição acumulada . . . 52
3.6.1 O que um percentil informa . . . 52
3.6.2 Contando tudo o que está até um valor . . . 53
3.7 Um boxplot lido peça por peça . . . 54
3.8 Forma da distribuição e leitura do gráfico Q–Q . . . 55
3.8.1 Simetria não é sinônimo de normalidade . . . 55
3.8.2 O que o Q–Q compara . . . 55
3.9 Gráficos e tabelas que permitem comparação . . . 56
3.9.1 Contagem, proporção e densidade . . . 56
3.9.2 Médias de grupos com tamanhos diferentes . . . 57
3.9.3 Um roteiro de descrição antes da inferência . . . 57
3.10 Para praticar: interpretar antes de escolher o teste . . . 58
3.10.1 Comentários para conferir o raciocínio . . . 58
3.11 Para continuar no Balaio Científico . . . 58

4 Testes de Hipóteses **60**
4.1 Hipóteses, valor de p e decisões . . . 60
4.1.1 Formulando uma pergunta antes da análise . . . 60
4.1.2 O que um teste não permite concluir . . . 61
4.1.3 Intervalo de confiança e tamanho de efeito . . . 61
4.2 Teste t de uma amostra . . . 61
4.2.1 Executando no jamovi . . . 62
4.3 Teste de hipóteses unicaudal e bilateral . . . 62
4.4 Duas amostras independentes: Student e Welch . . . 63
4.4.1 Configurando a comparação . . . 63
4.5 Amostras pareadas: antes e depois . . . 63
4.5.1 Configurando e interpretando . . . 64
4.6 Pressupostos e alternativas . . . 64
4.7 Escolhendo a análise a partir do desenho . . . 64
4.8 Mann–Whitney e Wilcoxon na prática . . . 65
4.8.1 Dois grupos independentes . . . 65
4.8.2 Duas medidas pareadas . . . 66
4.9 Erros, poder e planejamento amostral . . . 66
4.10 Múltiplas perguntas e ajustes . . . 67
4.11 Tamanho de efeito: qual é o denominador? . . . 67
4.12 Ausência de evidência e equivalência . . . 68
4.13 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 69
4.14 Para continuar no Balaio Científico . . . 70

5 Análise de Variância (ANOVA) 71
5.1 Da pergunta ao modelo . . . 71
5.1.1 Condições que precisamos examinar . . . 72
5.2 ANOVA de um fator no jamovi . . . 72
5.2.1 Conferindo o exemplo clássico . . . 72
5.2.2 Decompondo a variação, sem decorar a tabela . . . 73
5.3 Comparações múltiplas . . . 73
5.4 Magnitude e relato do resultado . . . 74
5.5 Contrastes planejados e comparações posteriores . . . 74
5.5.1 Estimativa e intervalo de um contraste . . . 75
5.6 ANOVA fatorial: duas características no mesmo modelo . . . 75
5.6.1 Configurando no jamovi . . . 76
5.6.2 Conferindo e interpretando a interação . . . 77
5.6.3 Desenhos desbalanceados e médias marginais . . . 77
5.6.4 Eta quadrado e ômega quadrado . . . 78
5.7 ANOVA de medidas repetidas . . . 78
5.7.1 Organizando fatores e células . . . 79
5.7.2 Esfericidade e graus de liberdade . . . 79
5.8 ANOVA mista: tempo e grupos . . . 80
5.9 ANCOVA: comparando grupos com uma covariável . . . 80
5.10 Kruskal–Wallis e Friedman . . . 81
5.11 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 82
5.12 Para continuar no Balaio Científico . . . 82

6 Regressão Linear 84
6.1 Correlação e regressão . . . 84
6.1.1 Calculando e interpretando uma correlação . . . 84
6.1.2 Uma relação forte pode ter correlação zero . . . 85
6.1.3 Quantas pessoas há em cada correlação? . . . 86
6.2 O modelo de uma reta . . . 86
6.3 Ajustando a regressão no jamovi . . . 86
6.3.1 Conferindo a equação e as unidades . . . 87
6.3.2 O que o R quadrado informa . . . 87
6.4 Resíduos, pressupostos e limites . . . 88
6.4.1 Lendo os resíduos do nosso exemplo . . . 88
6.5 Regressão múltipla: incluindo a nota anterior . . . 89
6.5.1 Configurando e conferindo os coeficientes . . . 89
6.5.2 R quadrado ajustado e comparação de modelos . . . 90
6.6 Preditores categóricos e categorias de referência . . . 91

6.6.1 Quando acrescentar uma interação . . . 91
6.7 Colinearidade, influência e análise de sensibilidade . . . 91
6.8 Estimar uma média e prever uma pessoa . . . 92
6.9 Como relatar a regressão . . . 93
6.10 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 93
6.11 Para continuar no Balaio Científico . . . 94

7 Análise de Dados Categóricos **95**
7.1 Tabela de contingência e denominadores . . . 95
7.2 Configurando a tabela no jamovi . . . 96
7.3 Teste qui-quadrado de independência . . . 96
7.3.1 Quando examinar Fisher e a estrutura do estudo . . . 97
7.3.2 Resíduos: onde estão os afastamentos? . . . 97
7.4 Magnitude da associação . . . 98
7.4.1 Razão de chances não é razão de probabilidades . . . 98
7.5 Como relatar uma associação . . . 99
7.6 Uma proporção: teste binomial e intervalo . . . 99
7.6.1 Executando no jamovi . . . 99
7.7 Aderência: uma variável com várias categorias . . . 100
7.8 Respostas pareadas: o teste de McNemar . . . 101
7.8.1 Configurando a tabela pareada . . . 101
7.8.2 Mudança em pontos percentuais . . . 102
7.9 Medidas de associação e sua incerteza . . . 102
7.10 Regressão logística binária . . . 102
7.10.1 Configurando evento e referência . . . 103
7.10.2 Coeficientes, chances e probabilidades . . . 103
7.10.3 Ajuste, classificação e limites . . . 104
7.10.4 Por que uma acurácia alta pode enganar? . . . 105
7.11 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 106
7.12 Para continuar no Balaio Científico . . . 107

8 Probabilidade, amostragem e estimação **108**
8.1 Eventos, probabilidades e denominadores . . . 108
8.1.1 Probabilidade conjunta e condicional . . . 108
8.1.2 Independência . . . 109
8.2 Da observação à variável aleatória . . . 110
8.3 Modelo binomial: contando resultados . . . 110
8.4 Distribuição normal e padronização . . . 111
8.5 Pessoas variam; médias amostrais também . . . 112

8.5.1 Precisão e viés são questões diferentes . . . 113
8.6 Intervalos de confiança: a lógica das repetições . . . 114
8.7 Bootstrap: reamostrando os dados observados . . . 115
8.7.1 Uma experiência no Rj . . . 116
8.8 Simulação: observando o procedimento de estimação . . . 117
8.8.1 O que esperamos encontrar? . . . 118
8.8.2 Ligando a simulação à análise no jamovi . . . 118
8.9 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 119
8.10 Para continuar no Balaio Científico . . . 120

9 Escores e confiabilidade de questionários 121
9.1 Do conceito às perguntas . . . 121
9.2 Conferindo as respostas e a direção dos itens . . . 122
9.2.1 Recodificando o item invertido . . . 122
9.3 Construindo um escore . . . 123
9.3.1 Quando faltam respostas . . . 123
9.4 Covariância: por que os itens se relacionam? . . . 124
9.5 Alfa de Cronbach, passo a passo . . . 125
9.5.1 Executando no jamovi . . . 126
9.5.2 O que o alfa não demonstra . . . 126
9.6 Quantidade de itens e alfa padronizado . . . 126
9.7 Correlação item–resto e exclusão de itens . . . 127
9.8 Ômega e o modelo de medida . . . 128
9.9 Erro de medida e precisão de um escore . . . 129
9.10 Consistência interna e estrutura são perguntas diferentes . . . 130
9.11 Como relatar e dar continuidade . . . 131
9.12 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 131
9.13 Para continuar no Balaio Científico . . . 132

10 Dimensões: componentes principais e análise fatorial 133
10.1 Resumir variáveis ou representar fatores? . . . 133
10.2 Preparando o banco e lendo as correlações . . . 134
10.3 Autovalores: quanta variância cada direção representa? . . . 135
10.4 Quantas dimensões manter? . . . 136
10.5 Executando a PCA no jamovi . . . 137
10.6 Da PCA à análise fatorial exploratória . . . 137
10.7 Rotação: tornando a interpretação mais clara . . . 138
10.8 Cargas, comunalidades e unicidades . . . 139
10.9 KMO e Bartlett: perguntas preliminares . . . 139

10.10 Escores, relato e próximos passos . . . 140
10.11 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 140
10.12 Para continuar no Balaio Científico . . . 141

11 Regressões multinomial e ordinal **142**
11.1 A pergunta orienta a escolha . . . 142
11.2 Modelo multinomial: duas comparações, três probabilidades . . . 143
11.3 Modelo ordinal: preservando a ordem . . . 144
11.4 Conferindo o ajuste e reconhecendo limites . . . 146
11.5 Um relato que acompanha a pergunta . . . 147
11.6 Exercícios de interpretação . . . 147
11.6.1 Respostas comentadas . . . 148
11.7 Para continuar no Balaio Científico . . . 148

12 Trilhas de estudo e projetos integradores **149**
12.1 Um roteiro comum e três entregáveis . . . 149
12.2 Projeto 1: notas, comparações e modelos . . . 150
12.3 Projeto 2: pontuação, confiabilidade e dimensões . . . 150
12.4 Projeto 3: uma descrição documentada do CNES . . . 151
12.4.1 A unidade vem antes da contagem . . . 151
12.4.2 Receita de preparação e relato . . . 152
12.5 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 152

Capítulo 1

Introdução ao Jamovi

1.1 O que é o jamovi?

O jamovi é um software estatístico livre e de código aberto que combina uma planilha de dados com uma interface gráfica para análises. Você pode explorar distribuições, produzir tabelas e realizar testes sem começar pela programação. O programa também se integra à linguagem R, permitindo avançar para análises por código quando isso fizer sentido para seu trabalho (Jamovi, 2022; The jamovi project, 2026d).

Nesta apostila, vamos aprender a organizar os dados, escolher procedimentos compatíveis com a pergunta e interpretar os resultados. O objetivo é entender as decisões da análise. A interface ajuda a executar os cálculos, mas não escolhe, sozinha, o desenho do estudo ou a interpretação adequada.

1.1.1 Estatística com interface gráfica

Na tela principal, os dados aparecem à esquerda e os resultados à direita. Ao alterar uma variável ou uma opção de análise, os resultados correspondentes são atualizados. Isso facilita comparar escolhas e acompanhar o que foi calculado (The jamovi project, 2026m).

Podemos começar pelas funções disponíveis nos menus e, gradualmente, aprender a ler tabelas, gráficos e equações. Mesmo sem escrever código, precisamos conferir o tipo de cada variável, as observações incluídas e as opções selecionadas. Um resultado bem apresentado ainda pode responder à pergunta errada se a configuração estiver incorreta.

1.1.2 Um software modular

As análises básicas estão disponíveis na instalação do jamovi; módulos adicionais ampliam suas possibilidades. Um módulo pode oferecer procedimentos especializados ou outras formas de trabalhar com dados. A escolha deve acompanhar a pergunta e a documentação do procedimento, e não apenas a quantidade de opções disponíveis.

1.1.3 Um caminho para aprender R

O **Modo de sintaxe (Syntax mode)**, acessível no menu de opções da aplicação, mostra o código R equivalente às análises compatíveis. Já o módulo **Rj** permite escrever e executar código dentro do jamovi. Para as análises básicas, você não precisa instalar R separadamente; o ambiente usado pelo jamovi já inclui os componentes necessários (The jamovi project, 2026d).

Dica de Conteúdo

Para acompanhar os primeiros conceitos com uma demonstração em vídeo, confira a aula de introdução ao jamovi.

Introdução ao Jamovi

1.2 Instalação e acesso

Você pode usar a versão para computador ou acessar a opção em nuvem apresentada no site oficial. Para baixar o programa, comece por `https://www.jamovi.org`. Confira o sistema operacional, a arquitetura e as orientações de instalação indicadas na página de download.

1.2.1 Jamovi para desktop

A instalação local permite trabalhar com arquivos do seu computador. Selecione o instalador adequado e siga as instruções correspondentes ao seu sistema operacional. Os passos não são idênticos em Windows, macOS e Linux.

As figuras 1.1 e 1.2 registram telas de versões anteriores do site e ajudam a reconhecer a lógica de escolha do instalador. A organização visual da página atual pode ser diferente.

Figura 1.1: Exemplo da área de download para desktop em uma versão anterior do site

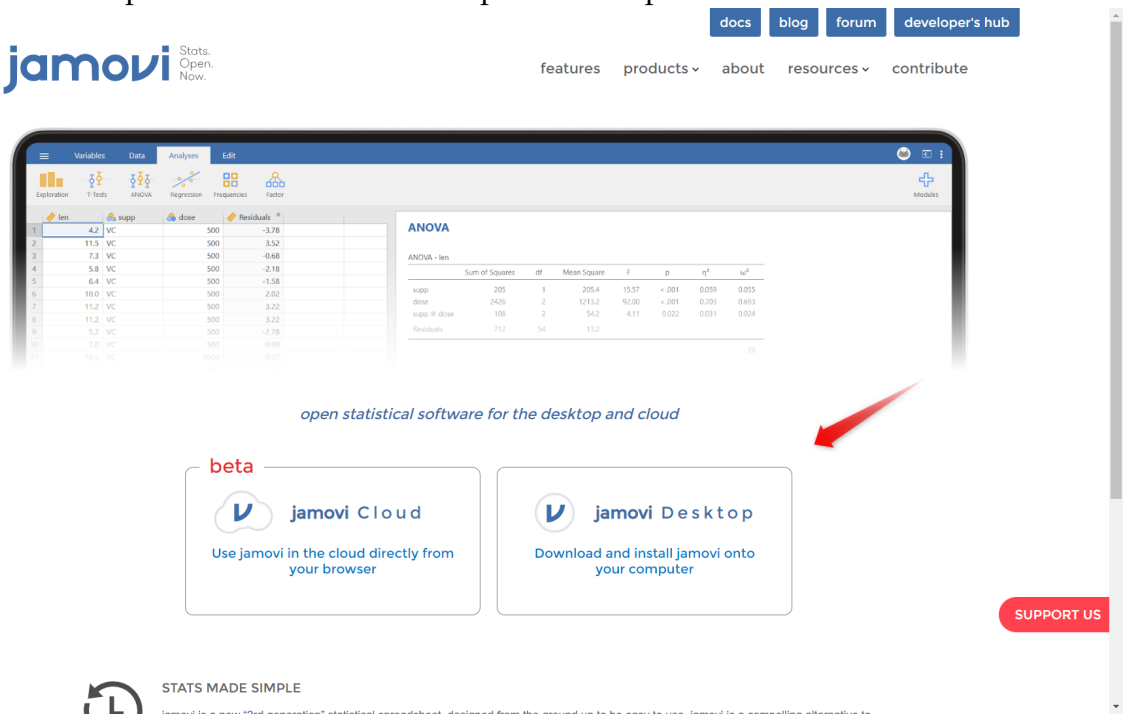
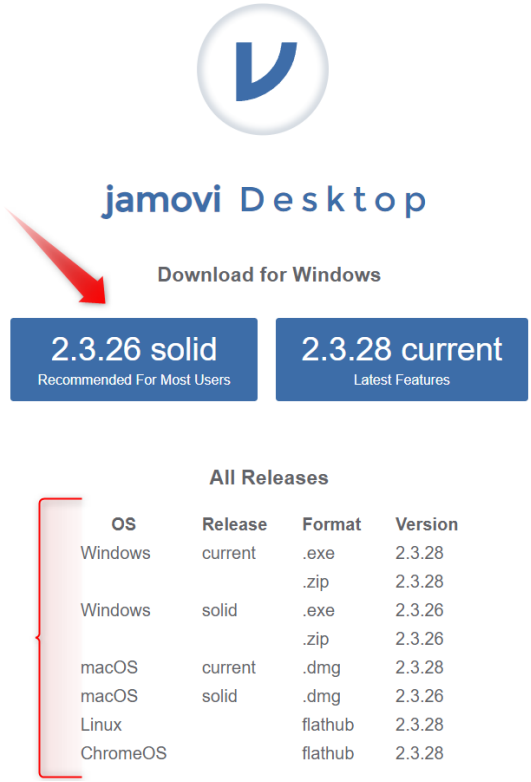


Figura 1.2: Exemplo da seleção de um instalador para o sistema operacional



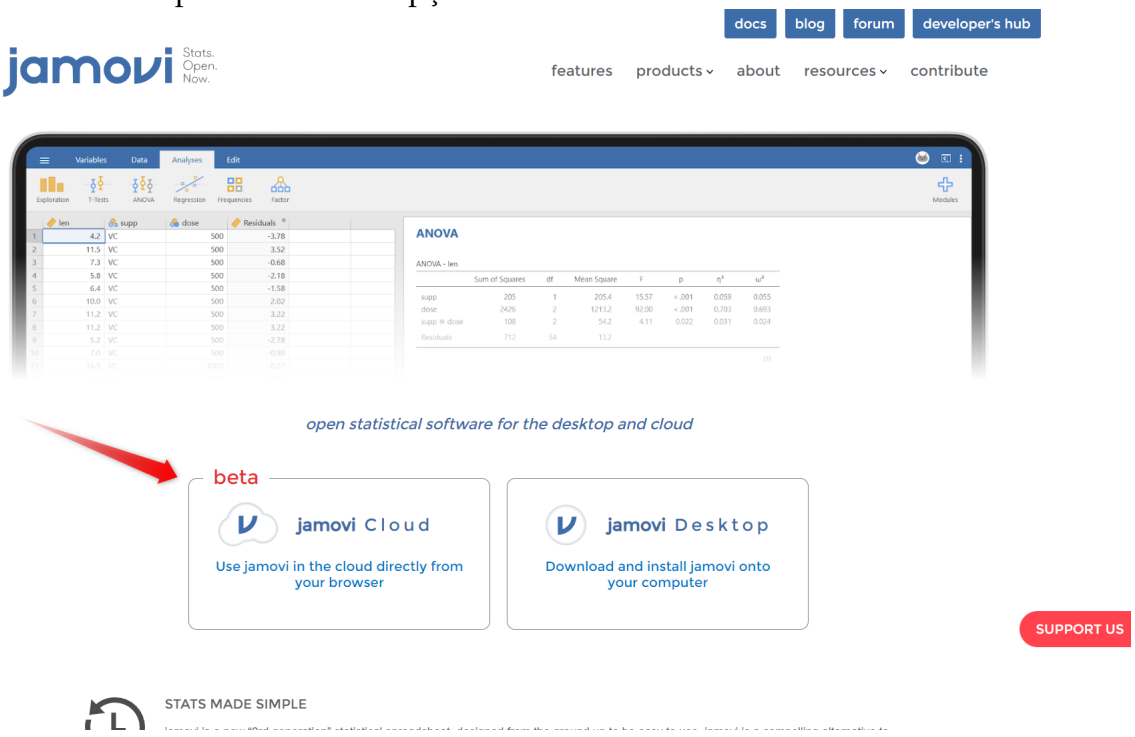
Depois de instalar, abra o programa e registre sua versão nas anotações do projeto. Ao compartilhar um arquivo, esse registro ajuda a explicar diferenças entre telas, opções ou resultados de versões distintas.

1.2.2 Jamovi em nuvem

O acesso em nuvem permite usar o programa pelo navegador, sem instalar a versão desktop naquele computador. Verifique no site oficial as condições de acesso, os recursos e os limites vigentes. Evite decidir a partir de uma captura antiga de preços ou planos, pois essas condições podem mudar.

Escolha a forma de acesso considerando a conexão disponível, as regras do seu projeto e onde os arquivos serão armazenados. Em qualquer ambiente, salve uma cópia do trabalho e confira se consegue reabri-la antes de encerrar a sessão.

Figura 1.3: Exemplo de acesso à opção em nuvem em uma versão anterior do site

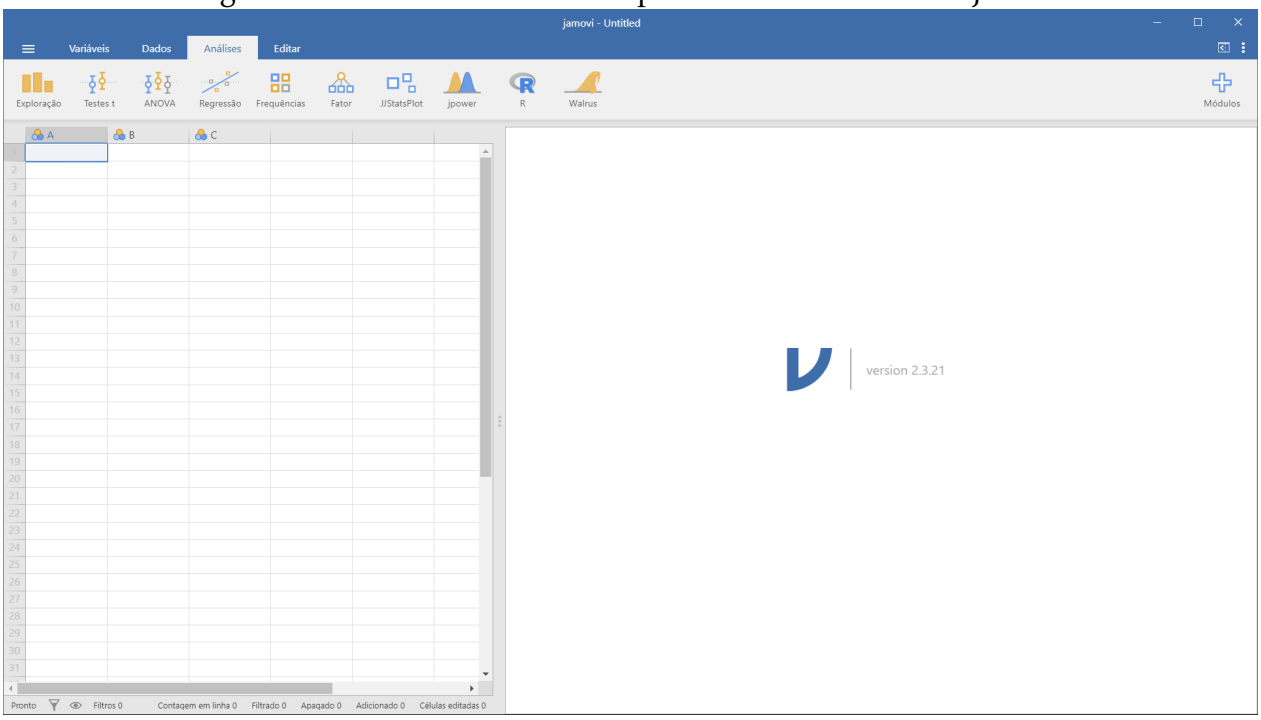


1.3 Primeiros passos com o Jamovi

Ao abrir o programa, você encontrará a planilha e o painel de resultados, como ilustra a figura 1.4. Cada coluna contém uma variável; cada linha costuma representar uma unidade observada, como uma pessoa. Essa interpretação deve ser confirmada para o banco que você está

usando: alguns arquivos contêm contagens agregadas ou várias linhas por pessoa.

Figura 1.4: Planilha de dados e painel de resultados do jamovi



Você pode digitar um banco pequeno ou abrir um arquivo existente. No menu de arquivos, no canto superior esquerdo, escolha **Abrir (Open)** e depois **Este PC (This PC)** ou **Biblioteca de dados (Data library)**. A biblioteca traz exemplos para praticar (The jamovi project, 2026m).

Para acompanhar os capítulos seguintes, o repositório desta apostila inclui uma pasta `dados`, com arquivos CSV fictícios e um dicionário das variáveis. Comece por `exemplo_notas.csv`. Após importar, confira os nomes das colunas, os tipos de medida, o número de linhas e a presença de valores ausentes.

Dica de Conteúdo

Se quiser acompanhar a interface em uma demonstração, veja a videoaula de primeiros passos. Os nomes traduzidos podem variar; ao longo da apostila, indicaremos também nomes em inglês para facilitar a localização.

▶ Primeiros Passos

1.4 Instalando módulos no Jamovi

1.4.1 Biblioteca de módulos

Para instalar um módulo, clique no símbolo + no canto superior direito, escolha a **Biblioteca jamovi (jamovi library)** e abra a lista de módulos disponíveis. Localize o módulo desejado e selecione **Instalar (Install)**. Esse é o fluxo apresentado na documentação oficial (The jamovi project, 2026o).

Ao procurar uma análise, diferencie os grupos de menus, como Exploração, Testes t, ANOVA, Regressão e Frequências, de módulos adicionais. Esses nomes de menus não significam que você precise instalar um módulo separado para cada análise básica.

1.4.2 O exemplo do Rj

O Rj é uma opção quando você deseja executar código R no mesmo ambiente dos dados. Depois de instalar o módulo, abra o editor Rj pelo grupo R na aba de análises. O banco aberto fica acessível ao código como `data`. O Rj pode usar o R incluído no jamovi; o uso de uma instalação externa exige configuração e pacotes compatíveis (The jamovi project, 2026d).

Não é necessário começar pelo Rj para acompanhar as análises desta apostila. Ele pode ser um próximo passo depois que você compreender o procedimento pela interface.

1.4.3 Documentando os módulos usados

Antes de empregar uma análise adicional, leia a documentação do módulo e confira sua compatibilidade com a versão instalada. Registre o nome e a versão do módulo no projeto. Ao compartilhar resultados, preserve também os dados, as opções e a justificativa das decisões para que outra pessoa possa compreender a análise.

Dica de Conteúdo

Esta videoaula complementa a leitura sobre instalação e gerenciamento de módulos. Use a documentação oficial para conferir os nomes e as opções da versão que você está usando.
Como Instalar Módulos no Jamovi

1.5 Como estudar com os exemplos da apostila

Vamos trabalhar em uma sequência que pode ser retomada conforme sua experiência. Os CSVs estão disponíveis na pasta de dados do repositório, acompanhados de um dicionário e de resultados de conferência. Todos são fictícios e foram construídos para ensino; eles não documentam

pesquisas com participantes reais.

1. Comece com `exemplo_notas.csv`: importe os dados, confira tipos e filtros, descreva as variáveis e identifique os pares antes/depois. Use o mesmo banco para acompanhar testes t, ANOVA de um fator e regressão linear.

2. No capítulo 4, formule a hipótese e escreva qual diferença está sendo estimada antes de ler o valor de p. Compare sua interpretação com os comentários dos exercícios.

3. No capítulo 5, use `exemplo_fatorial.csv` para entender interação e `exemplo_medidas_repetidas.csv` para distinguir pessoas e ocasiões.

4. No capítulo 6, compare modelos simples e múltiplos e diferencie o intervalo da média do intervalo de uma nova observação individual.

5. No capítulo 7, observe quais arquivos contêm pessoas e quais contêm contagens. Passe de proporções e tabelas para McNemar e regressão logística, sempre identificando o evento e as referências.

6. Retome as figuras e os fundamentos do capítulo 8 para distinguir a distribuição das pessoas e a distribuição de estimadores. Experimente a reamostragem no Rj.

7. No capítulo 9, use `exemplo_escalas.csv` para recodificar um item invertido, construir escores e interpretar consistência interna com seus limites.

Para cada atividade, guarde o arquivo `.omv` com um nome que identifique o exemplo e registre a versão do jamovi. Escreva um pequeno parágrafo com a pergunta, as observações incluídas, as opções e a interpretação. Se o resultado numérico diferir do indicado, confira primeiro filtros, ausentes, tipos de variáveis, ordem das categorias e correções selecionadas.

Os comentários ao final dos capítulos ajudam a conferir o raciocínio; tente responder antes de consultá-los. Ao levar o procedimento para sua pesquisa, volte ao desenho do estudo: reproduzir um cálculo é uma etapa diferente de justificar sua aplicação a novos dados.

1.6 Da pergunta ao projeto de análise

Vamos imaginar que uma colega receba seu arquivo `.omv` daqui a seis meses. Ela conseguirá descobrir por que algumas linhas não entraram na análise e o que significam as colunas? Para tornar essa retomada possível, podemos organizar o trabalho como a figura 1.5. O processo admite voltas: um gráfico pode revelar um erro de digitação que exige revisar a preparação e atualizar as análises.

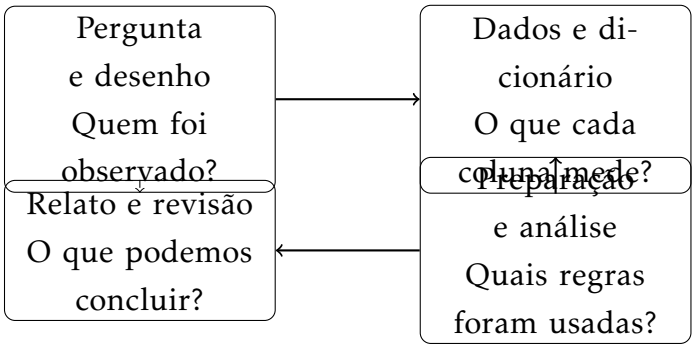


Figura 1.5: Etapas que precisamos conectar para compreender e reproduzir uma análise. Elaboração própria.

1.6.1 Um registro curto que acompanha os números

No início do projeto, escreva qual é a unidade observada e qual pergunta pretende responder. Por exemplo: "Cada linha identifica uma pessoa fictícia; queremos descrever suas notas e examinar a mudança entre duas ocasiões." Essa frase já nos lembra que `antes` e `depois` formam pares. Colocar todas as notas em uma lista e tratá-las como pessoas diferentes apagaria essa informação.

Depois, mantenha um registro das decisões. Ele pode conter a data, a variável afetada, a regra, o motivo e a quantidade de registros envolvidos. "A nota da pessoa 7 foi corrigida de 600 para 60 após consulta ao formulário" é uma anotação verificável; "limpei o banco" deixa a operação indefinida. Quando houver um critério de exclusão, registre também se ele foi definido antes ou depois da exploração dos resultados.

O modo de sintaxe ajuda a guardar as opções de uma análise, mas o código apresentado não inclui automaticamente a etapa de importação. O arquivo `.omv`, o dicionário e o registro de decisões cumprem papéis complementares (The jamovi project, 2026d). Reproduzir o mesmo cálculo requer conhecer os dados usados; avaliar se o procedimento responde à pergunta exige conhecer também o desenho.

1.6.2 Leitura, execução e interpretação

Ao estudar um procedimento, tente separar três tarefas. Primeiro, identifique a pergunta e a quantidade que será estimada. Depois, configure o programa. Por fim, escreva a interpretação usando a unidade e a população ou conjunto a que ela se refere. Se algum termo da tabela ainda não fizer sentido, volte ao conceito antes de transferir a frase para seu relatório.

Por exemplo, dizer "a média posterior foi 64,56 pontos entre 18 pessoas fictícias" descreve um conjunto. Dizer "a atividade melhorou a aprendizagem" exige informações adicionais sobre comparação, alocação dos grupos, medidas e possíveis explicações alternativas. Vamos reaproveitar essa distinção em todos os capítulos.

1.7 Para praticar: organizando o primeiro projeto

1. Abra `exemplo_notas.csv`. Escreva o significado de uma linha e diga por que há duas colunas de notas, em vez de 36 pessoas diferentes.

2. Uma colega enviou somente um PDF com tabelas. Quais materiais faltam para você conferir as opções e refazer os cálculos no jamovi?

3. Você ativou um filtro para estudar apenas um grupo e salvou o `.omv`. Esse arquivo agora documenta uma análise errada? Explique o que deve acompanhar o filtro.

1.7.1 Comentários para conferir o raciocínio

1. Uma linha identifica uma pessoa. As duas notas pertencem à mesma pessoa e representam ocasiões diferentes. São 18 pessoas com duas medidas, não 36 unidades independentes.

2. Precisamos dos dados analisados, das definições das variáveis e das opções da análise. O `.omv` guarda dados e análises; o dicionário, as versões do programa e dos módulos e o registro de decisões ajudam a compreender o projeto.

3. O filtro pode representar exatamente a pergunta do estudo. Ele precisa ter um motivo explícito, um estado conhecido e um número de observações conferido. Para estudar outra pergunta, salvar uma cópia e revisar os filtros evita confundir subconjuntos.

1.8 Para continuar no Balaio Científico

As trilhas ao final dos capítulos conectam a leitura a posts e vídeos do canal Balaio Científico. Esses materiais podem usar versões do programa e bancos diferentes dos exemplos desta edição. Eles têm papel didático complementar; para definições dos métodos, condições e opções, consulte as fontes oficiais citadas ao longo da apostila. Os endereços e metadados foram conferidos em 25 de outubro de 2026.

Para retomar a instalação, a interface e a sequência de estudo, leia Introdução ao Jamovi: instalação, interface e módulos e Apostila de Jamovi em português: PDF gratuito e capítulos.

A demonstração visual de entrada no programa é Jamovi - Introdução ao Jamovi - Aula 1.

Vamos praticar: Abra `exemplo_notas.csv`, confira o identificador e os tipos de medida e salve um `.omv`. Acrescente uma anotação explicando o que representa uma linha e registre a versão do jamovi.

Capítulo 2

Manipulação de Dados no Jamovi

Antes de calcular uma média ou ajustar um modelo, precisamos saber o que cada linha representa, como as variáveis foram registradas e quais observações entrarão na análise. Vamos preparar os dados sem perder o caminho de volta aos registros originais. Criar uma categoria, declarar um código de ausência e excluir uma observação são decisões com consequências diferentes.

Ao longo do capítulo, usaremos capturas e exemplos de bancos apresentados nas videoaulas. As imagens registram a interface disponível quando foram produzidas; os nomes traduzidos e a posição de alguns botões podem mudar. Para praticar com um arquivo que acompanha a apostila, use também `dados/exemplo_notas.csv`.

2.1 Introdução à manipulação de dados

Quando recebemos uma planilha, vale começar por uma pergunta simples: "O que esta tabela está contando?" Uma linha pode ser uma pessoa, uma visita da mesma pessoa ou uma combinação de categorias com uma frequência. Se confundirmos essas estruturas, até um cálculo executado corretamente poderá representar outro problema.

A preparação envolve conferir os registros, resolver erros confirmados, documentar ausências e criar as variáveis necessárias. Não vamos tratar toda observação incomum como erro. Duas linhas parecidas podem ser uma duplicação acidental ou duas medições legítimas; a identificação da pessoa e da ocasião ajuda a decidir.

O jamovi permite realizar boa parte dessa preparação pela interface. Para tarefas como relacionar dois bancos por uma chave ou reorganizar milhares de registros, pode ser útil empregar outra ferramenta antes da análise. Nesse caso, preserve a tabela recebida e registre as operações realizadas. Não é obrigatório abrir o banco em outro programa antes de usar o jamovi.

Vamos trabalhar com três camadas: os dados recebidos, uma cópia preparada e o projeto de análise. Essa organização permite corrigir uma regra sem tentar reconstruir manualmente o arquivo original. Uma preparação cuidadosa reduz erros evitáveis; a validade das conclusões continua dependendo também do desenho do estudo e dos procedimentos escolhidos.

2.2 Interface do Jamovi

Antes de mergulharmos nas análises estatísticas, é fundamental conhecermos bem a interface do Jamovi. Uma compreensão clara da organização do programa nos permitirá navegar com eficiência e aproveitar todo seu potencial.

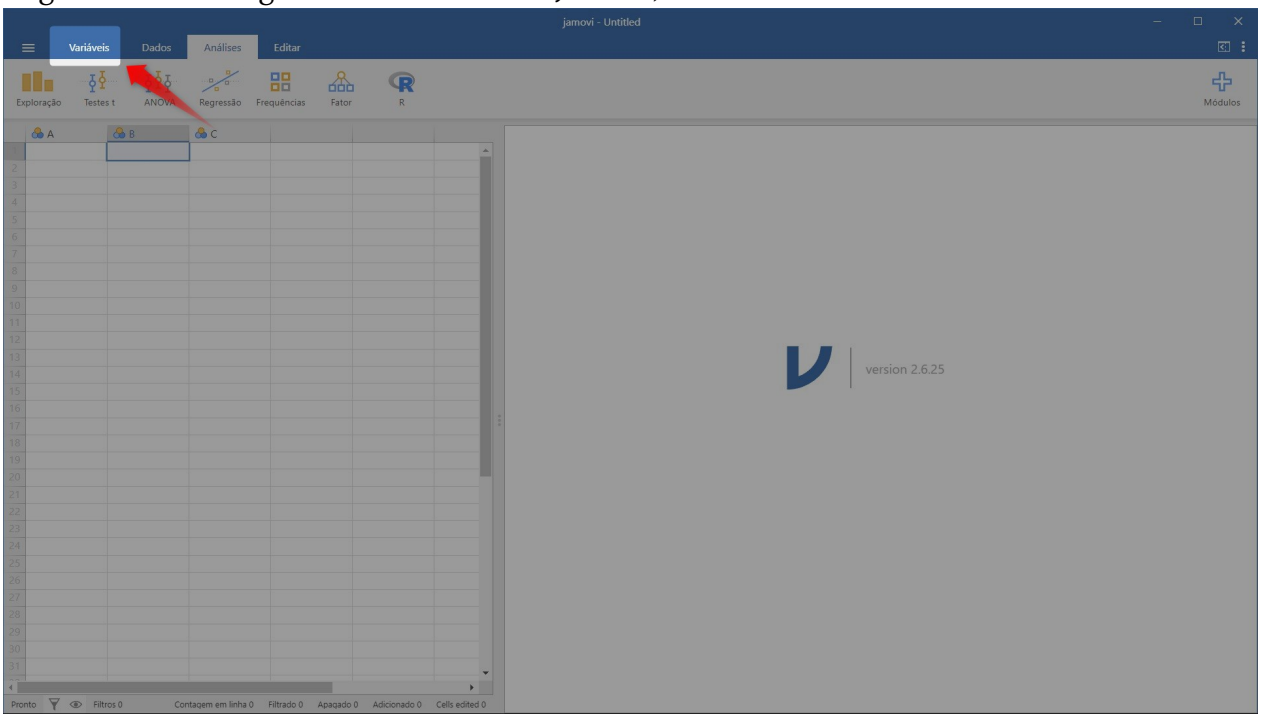
Ao abrir o Jamovi pela primeira vez, você se deparará com uma tela dividida em duas áreas principais :

- **Área de Dados (esquerda):** Nesta região ficam exibidas todas as variáveis do seu conjunto de dados, similar a uma planilha. Aqui você visualizará, criará e modificará suas variáveis.
- **Área de Resultados (direita):** É a seção onde serão exibidos todos os outputs das análises, como tabelas, gráficos e estatísticas. Esta área, inicialmente identificada pelo logotipo do Jamovi sobre fundo branco, será preenchida conforme você executa análises.

Na parte superior da interface, encontramos as ferramentas de arquivo e as abas de trabalho. Vamos distinguir as funções mais usadas:

- **Menu Arquivo:** Localizado no extremo superior esquerdo, permite criar um novo banco de dados, abrir arquivos existentes, importar dados de outros formatos, salvar seu trabalho e exportar resultados. Logo abaixo deste menu, você encontrará um histórico dos arquivos recentemente abertos, facilitando o acesso rápido a projetos em andamento.
- **Menu Variáveis:** Oferece opções para criar novas variáveis, adicionar descrições (conhecidas como "labels" em outros softwares estatísticos), transformar variáveis existentes e gerenciar seus metadados (Figura 2.1).
- **Menu Dados:** Concentra as funcionalidades relacionadas à manipulação do conjunto de dados como um todo, permitindo transformações, cálculos, adição ou remoção de casos, entre outras operações.
- **Menu Análises:** Possivelmente o mais utilizado, contém todas as ferramentas estatísticas disponíveis no programa, desde análises descritivas básicas (frequências, medidas de tendência central) até testes mais avançados como regressão, ANOVA e testes não-paramétricos.

Figura 2.1: Visão geral da interface do Jamovi, mostrando as áreas de dados e resultados



Um diferencial interessante do Jamovi é seu **Editor de Resultados**, acessível através do menu "Editar". Esta funcionalidade transforma a área de resultados em um documento editável, semelhante a um relatório técnico. Você pode adicionar textos explicativos, títulos formatados, links e até fórmulas matemáticas entre suas análises. Por exemplo, é possível inserir a famosa equação $E = mc^2$ usando a função de fórmulas, criar cabeçalhos para seções do seu relatório, ou adicionar textos em itálico para destacar conceitos importantes.

As anotações ficam próximas das análises e ajudam a retomar as decisões. Para a redação final de uma pesquisa, você também pode copiar tabelas e gráficos para o editor de sua preferência.

Ao clicar novamente em uma análise no painel de resultados, suas opções reaparecem. Assim, podemos conferir as variáveis e configurações de uma saída anterior, em vez de tentar adivinhá-las somente pela tabela (The jamovi project, 2026a).

À medida que nos aprofundarmos em cada funcionalidade nas próximas seções, recomendo que você explore a interface por conta própria. Familiarizar-se com a localização das ferramentas agora facilitará significativamente seu trabalho quando começarmos a realizar análises estatísticas propriamente ditas.

Dica de Conteúdo

A videoaula mostra a organização da interface. Acompanhe com o programa aberto e localize a planilha, as opções da análise e o painel de resultados.

Jamovi - Interface do Jamovi

2.3 Importação de Dados

A importação de dados é um dos primeiros passos fundamentais para começar a trabalhar com análises estatísticas no Jamovi. O software oferece uma interface simples e intuitiva para este processo, permitindo importar dados de diversas fontes e formatos.

2.3.1 Preparação dos dados antes da importação

Antes de iniciar a importação propriamente dita, é fundamental realizar uma preparação prévia dos seus dados. Esta etapa, muitas vezes negligenciada, pode poupar tempo e evitar problemas durante as análises subsequentes:

- **Preserve a origem**: Guarde uma cópia do arquivo recebido antes de editar. Use uma planilha ou outra ferramenta quando a organização inicial exigir; essa etapa não é obrigatória para todo banco.
- **Remova células mescladas**: Arquivos com células mescladas frequentemente causam problemas durante a importação.
- **Trate valores ausentes**: Identifique e padronize como os dados ausentes estão representados.
- **Verifique a consistência**: Certifique-se de que as variáveis estão no formato adequado (numérico, texto, data).
- **Escolha o formato**: CSV é simples de compartilhar, mas não conserva descrições, rótulos e regras de ausentes como um arquivo estatístico. Confira quais informações precisam acompanhar os valores.

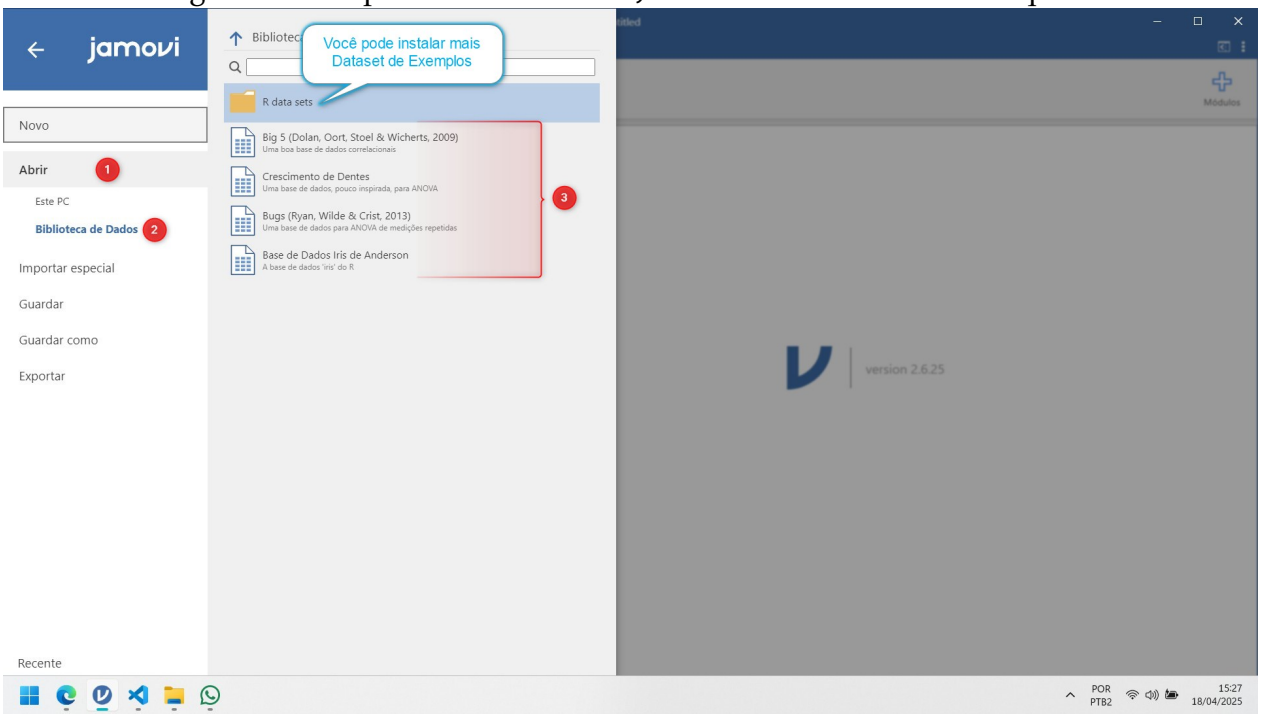
Esta preparação prévia é especialmente importante quando trabalhamos com dados de fontes oficiais, como IBGE, que frequentemente vêm com formatações específicas que podem dificultar a importação direta.

2.3.2 Processo de importação no Jamovi

O processo de importação de dados no Jamovi é bastante simples e direto:

1. Abra o Jamovi e clique no botão **Abrir** localizado no canto superior esquerdo da interface.
2. Na janela que se abre, você verá duas opções principais:
    - **Este PC**: Para importar arquivos salvos no seu computador.
    - **Biblioteca de dados**: Para acessar conjuntos de dados já incluídos no Jamovi.
3. Para importar dados externos, selecione **Este PC**.
4. Navegue até a pasta onde seu arquivo está armazenado, ou use o botão **Procurar** para localizar o arquivo.
5. Selecione o arquivo desejado e clique em **Abrir**.
6. O Jamovi importará os dados automaticamente, realizando configurações iniciais baseadas nos tipos de dados detectados.
7. Verifique se a importação ocorreu corretamente, confirmando se todas as variáveis e observações estão presentes e no formato adequado.

Figura 2.2: Importando dados no Jamovi através do menu Arquivo



2.3.3 Abrir e importar não são a mesma operação

Neste tutorial, usamos **Abrir** para começar um trabalho com um arquivo. A opção **Importar**, quando usada sobre um projeto já configurado, atualiza os dados e reaplica as configurações e análises existentes. A documentação informa que essa operação substitui as linhas e relaciona as colunas pelos nomes. Trabalhe em uma cópia se precisar preservar a versão anterior e confira as correspondências antes de interpretar a atualização (The jamovi project, 2026ai).

2.3.4 Biblioteca de dados integrada

O Jamovi inclui uma biblioteca de conjuntos de dados pré-carregados que podem ser úteis para prática e ensino:

- Na tela de abertura de arquivos, selecione **Biblioteca de dados**.
- Você encontrará diversos conjuntos clássicos, como o dataset Iris de Anderson, frequentemente usado em cursos introdutórios de estatística.
- Estes dados são particularmente úteis para professores e estudantes que desejam praticar técnicas estatísticas sem precisar coletar ou importar dados externos.

2.3.5 Formatos de arquivo suportados

O Jamovi suporta diversos formatos de arquivo, incluindo:

- CSV (Comma-Separated Values)
- Excel (.xlsx, .xls)
- Arquivos de texto (.txt)
- Arquivos SPSS (.sav)
- Arquivos SAS (.sas7bdat)
- Arquivos Stata (.dta)
- Arquivos R (.rdata, .rds)
- Arquivos do próprio Jamovi (.omv)

CSV é útil para compartilhar tabelas simples, mas pode perder metadados e sofrer diferenças de delimitador, codificação e separador decimal. Um identificador como 0012 deve continuar sendo 0012 quando os zeros fizerem parte do código. Confira a tabela importada e preserve também o dicionário dos dados.

Dica de Conteúdo

Para ver este processo em ação, confira meu tutorial em vídeo sobre importação de dados no Jamovi. O vídeo demonstra passo a passo como importar diferentes tipos de arquivos e resolver problemas comuns de importação.

Importação de Dados no Jamovi

2.4 Inserir variável no Jamovi

Embora o Jamovi seja principalmente usado para analisar dados já existentes, às vezes precisamos adicionar novas variáveis diretamente no software. Nesta seção, aprenderemos como inserir novas variáveis no Jamovi e adicionar dados manualmente.

2.4.1 Quando inserir variáveis diretamente no Jamovi

Antes de aprendermos o processo de inserção de variáveis, é importante considerar quando é apropriado fazê-lo:

- **Pequenas adições**: Quando precisamos adicionar uma ou poucas variáveis a um conjunto de dados já importado.
- **Variáveis calculadas**: Quando precisamos criar uma variável que é resultado de cálculos baseados em outras variáveis.
- **Categorização**: Quando desejamos criar uma variável categórica a partir de dados existentes.
- **Protótipos**: Para criar pequenos conjuntos de dados para testes ou demonstrações.

No entanto, é importante ressaltar que para conjuntos de dados grandes ou completos, é geralmente mais eficiente preparar os dados em planilhas como Excel ou Google Sheets antes de importá-los para o Jamovi.

2.4.2 Adicionando uma nova variável

O processo para adicionar uma nova variável no Jamovi é bastante simples:

1. Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis.
2. Selecione a opção **Adicionar**.
3. Na janela que aparece, selecione **Acrescentar** para adicionar uma nova coluna ao final da tabela.

4. Uma nova variável será adicionada com um nome padrão (geralmente ”var”).

Alternativamente, você pode:

1. Clicar com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de variável.
2. Selecionar a opção **Adicionar Variável** no menu de contexto.

2.4.3 Nomeando e configurando a variável

Após adicionar a variável, é importante configurá-la adequadamente:

1. Clique no nome padrão da variável para editá-lo.
2. Atribua um nome seguindo as boas práticas de nomenclatura:
    - Use nomes curtos e descritivos.
    - Evite espaços (use underscore “_” se necessário);
    - Para facilitar a troca com outros programas, prefira nomes sem acentos; mantenha a descrição completa em português.
    - Prefira letras minúsculas.
    - Prefira iniciar com uma letra, especialmente se o banco também for usado por código.
    - Mantenha um padrão de nomenclatura.
3. Adicione uma descrição à variável no campo apropriado.
4. Configure o tipo de medida (nominal, ordinal ou contínua) conforme necessário.

Estas boas práticas de nomenclatura são particularmente importantes se você planeja exportar seus dados para outros softwares como R ou Python no futuro, pois evitam problemas de compatibilidade.

2.4.4 Inserindo dados manualmente

Para inserir dados na nova variável:

1. Clique duas vezes na célula onde deseja inserir o dado.
2. Digite o valor desejado.
3. Pressione Enter ou clique em outra célula para confirmar.
4. Continue preenchendo as demais células conforme necessário.

2.4.5 Apagando variáveis

Se precisar remover uma variável, existem duas maneiras de fazê-lo:

1. **Método 1:**
    - Clique no menu **Variáveis**.
    - Selecione a variável que deseja apagar.
    - Clique no botão **Apagar**.
2. **Método 2:**
    - Clique com o botão direito no cabeçalho da variável.
    - Selecione a opção **Apagar Variável**.

Para apagar múltiplas variáveis de uma vez:

1. Mantenha a tecla Shift pressionada e clique nos cabeçalhos das variáveis que deseja selecionar.
2. Clique com o botão direito em uma das variáveis selecionadas.
3. Escolha a opção **Apagar Variável**.

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como inserir e gerenciar variáveis no Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, mostro passo a passo como adicionar, configurar e remover variáveis, além de dicas úteis para uma melhor organização dos seus dados.
Como Inserir Variáveis no Jamovi

2.5 Tipos de Medidas de dados

A correta identificação e configuração dos tipos de medidas das variáveis é um aspecto fundamental para garantir a qualidade e precisão das análises estatísticas. Nesta seção, aprenderemos sobre os diferentes tipos de medidas disponíveis no Jamovi e como configurá-los adequadamente.

2.5.1 A importância dos tipos de medida

Antes de analisarmos dados, é essencial compreender que diferentes variáveis representam diferentes tipos de informação. O tipo de medida (ou nível de mensuração) determina:

- Quais análises estatísticas são apropriadas para cada variável

- Como os dados podem ser matematicamente manipulados
- Como os resultados devem ser interpretados

Configurar incorretamente o tipo de medida pode levar a análises inadequadas e conclusões equivocadas. Por isso, dedicamos esta seção especial para compreender a fundo este conceito.

2.5.2 Tipos de medida e identificadores

Para as análises desta apostila, vamos distinguir nominal, ordinal e contínua. O jamovi também oferece o tipo **ID**, destinado a identificadores. Tipo de medida não é a mesma coisa que tipo de armazenamento: uma coluna de números inteiros pode conter categorias ou identificadores (The jamovi project, 2026ag).

1. **Nominal**
2. **Ordinal**
3. **Contínua**

Vamos explorar cada um deles em detalhes:

2.5.3 Variáveis Nominais

- **Definição**: São variáveis categóricas onde os valores representam grupos distintos, sem ordem natural entre eles.
- **Características**:
  - Classificam dados em categorias mutuamente exclusivas
  - Não possuem ordem intrínseca (nenhuma categoria é ”maior”ou ”melhor”que outra)
  - Podem ser representadas por números, mas estes funcionam apenas como rótulos
- **Exemplos**:
  - Sexo (masculino/feminino)
  - Cor de cabelo (preto, castanho, loiro, ruivo)
  - Porto de embarque (Cherbourg, Queenstown, Southampton)
  - Sobrevivência ao naufrágio (sim/não)
- **Operações permitidas**: Contagem de frequências, verificação de igualdade ($=, \neq$)
- **No Jamovi**: Configure o tipo de medida como nominal, mesmo que as categorias estejam codificadas por números.

2.5.4 Variáveis Ordinais

- **Definição**: São variáveis categóricas com uma ordem natural entre as categorias.
- **Características**:
  - Possuem uma ordem intrínseca (um valor é ”maior”ou ”menor”que outro)
  - As distâncias entre categorias não são necessariamente iguais
  - Uma diferença entre códigos não mede automaticamente uma diferença na característica estudada
- **Exemplos**:
  - Nível de escolaridade (fundamental, médio, superior)
  - Classe social (baixa, média, alta)
  - Grau de satisfação (insatisfeito, neutro, satisfeito)
  - Escala Likert (discordo totalmente, discordo, neutro, concordo, concordo totalmente)
- **Resumos úteis**: Frequências e comparações de ordem ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$); mediana e quantis podem ser expressos pelas categorias ordenadas. Um item de concordância e o escore de vários itens exigem discussões próprias, retomadas no capítulo 9.

2.5.5 Variáveis Contínuas

- **Definição**: São variáveis numéricas que representam uma escala com valores que têm significado quantitativo.
- **Características**:
  - Permitem operações aritméticas entre seus valores
  - Possuem unidades de medida bem definidas
  - As distâncias entre valores são uniformes e significativas
  - Podem representar escalas de intervalo ou de razão. Proporções só têm interpretação direta quando a escala possui zero significativo; 40 graus Celsius não é o dobro da temperatura de 20 graus Celsius.
- **Exemplos**:
  - Idade em anos
  - Preço de bilhete em libras
  - Altura em centímetros

  - Peso em quilogramas

- **Operações permitidas**: Todas as anteriores, mais operações aritméticas ($+$, $-$, $\times$, $\div$)

2.5.6 Como configurar o tipo de medida no Jamovi

Para verificar e alterar o tipo de medida de uma variável no Jamovi:

1. Clique duas vezes no cabeçalho da variável que deseja configurar, ou:
2. Na aba **Dados**, selecione a variável e abra **Configurar (Setup)**
3. Na janela que se abre, você verá opções para definir o tipo de medida (nominal, ordinal ou contínua)
4. Selecione a opção apropriada para aquela variável
5. Confirme a alteração clicando fora da área de edição

2.5.7 Identificando o tipo de medida correto

Para determinar qual o tipo de medida apropriado para cada variável, faça as seguintes perguntas:

1. A variável representa apenas categorias distintas sem ordem natural? **Se sim, é nominal**.
2. A variável representa categorias com uma ordem natural, mas sem relação matemática definida entre elas? **Se sim, é ordinal**.
3. A variável é quantitativa e será tratada em uma escala numérica de intervalo ou de razão? **Nesse caso, use contínua no jamovi**. A natureza discreta ou contínua da variável continua sendo uma distinção estatística relevante.

2.5.8 Erros comuns na configuração de tipos de medida

- **Tratar IDs como contínuas**: Números de identificação, mesmo sendo numéricos, não são medidas quantitativas. Use o tipo ID quando sua função for apenas identificar registros.
- **Confundir contagem com ordinal**: Contagens, como número de filhos, são quantitativas discretas. No jamovi, podem ser configuradas como contínuas para as análises numéricas pertinentes; isso não as torna variáveis contínuas em sentido estatístico.
- **Ignorar a ordem em variáveis ordinais**: Classificar como nominal uma variável que possui ordem natural (ex: nível de educação).
- **Interpretar códigos numéricos literalmente**: Um código numérico (ex: 1=masculino, 2=feminino) não torna uma variável contínua ou ordinal se os números são apenas rótulos.

2.5.9 Impacto dos tipos de medida nas análises

A configuração correta dos tipos de medida afeta diretamente:

- **Quais campos aceitarão a variável**: Uma resposta quantitativa entra em campos diferentes dos fatores categóricos. A configuração da coluna não verifica todos os pressupostos de um modelo.
- **Como os dados serão visualizados**: O tipo de gráfico sugerido pelo Jamovi depende do tipo de medida.
- **Que resumos estatísticos serão calculados**: Médias e desvios padrão são apropriados para variáveis contínuas, mas não para nominais.
- **A precisão dos resultados**: Análises com tipos de medida incorretos podem levar a conclusões errôneas.

Dica de Conteúdo

Para aprofundar sua compreensão sobre os tipos de medida no Jamovi, confira meu vídeo tutorial detalhado. Nele, demonstro como identificar e configurar corretamente cada tipo de medida, com exemplos práticos usando conjuntos de dados reais.
Tipos de Medidas de Dados no Jamovi

2.6 Criação de Categorias

Nessa seção, discutiremos como criar e gerenciar categorias no Jamovi. Isso é particularmente útil ao lidar com variáveis categóricas e dados de pesquisa.

As capturas desta seção usam uma tabela de população municipal com a variável `pop_ibge_2022`. Elas ilustram a configuração de uma transformação. Ao aplicar o procedimento a dados do IBGE, guarde a tabela de origem, a data de referência e seu dicionário; contagens de um censo, estimativas e projeções são produtos diferentes e não devem ser identificados como se fossem a mesma medida.

Neste tutorial, iremos focar em como usar esse dataset para criar categorias populacionais que representam cidades grandes, médias e pequenas. Este é um exemplo comum de como os dados populacionais são categorizados para análises demográficas, urbanísticas ou sociais.

Para começar, precisamos definir quais são os critérios para uma cidade ser considerada grande, média ou pequena. Essa definição pode variar dependendo do contexto, mas para os fins deste tutorial, iremos definir as categorias da seguinte forma: cidades pequenas são aquelas com população

de até 20.000 habitantes, cidades médias possuem mais de 20.000 e até 100.000 habitantes, e cidades grandes são aquelas com mais de 100.000 habitantes.[1]

Após a importação dos dados, o primeiro passo para criar categorias no Jamovi é utilizar a opção ”Transformar Variáveis”. Existem duas maneiras de acessar essa funcionalidade.

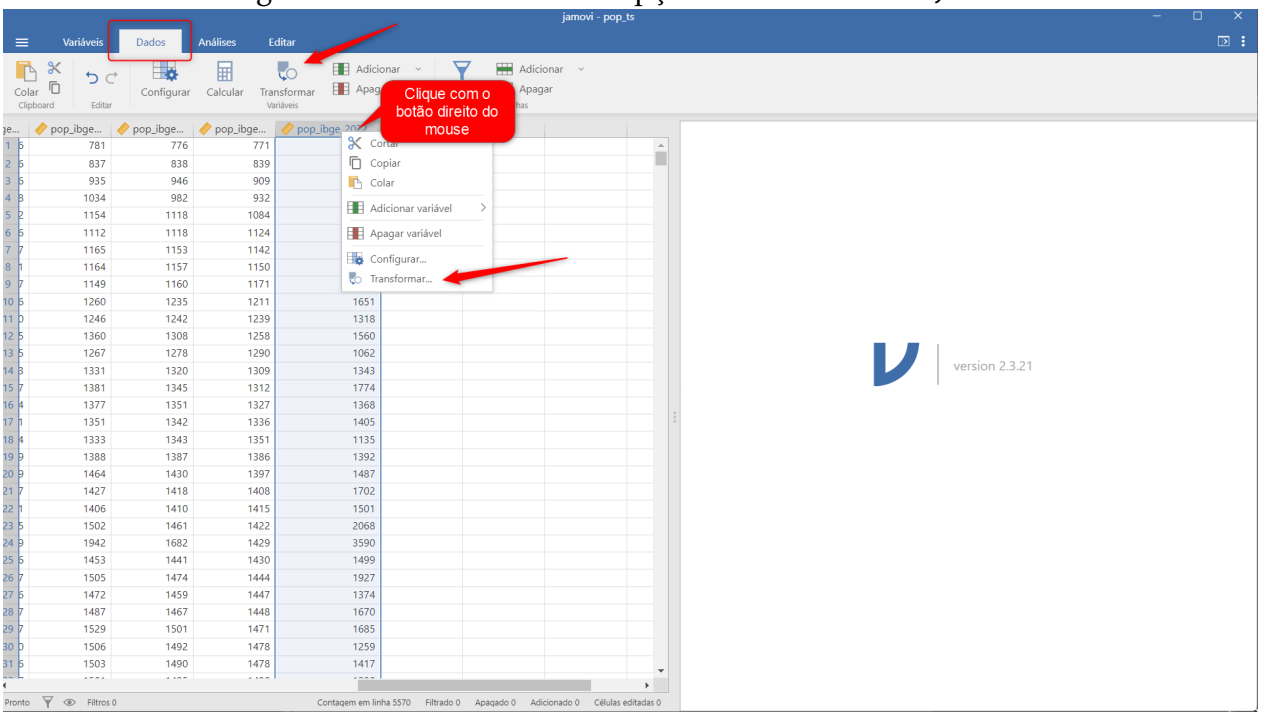
A primeira maneira é através do menu de dados. Clique no menu ”Dados”na parte superior da interface do Jamovi. Em seguida, selecione a opção ”Transformar”. Neste ponto, você pode selecionar a variável que deseja transformar em categorias.

A segunda opção, que é um pouco mais direta, envolve clicar com o botão direito do mouse no cabeçalho da variável que você deseja transformar. No menu que aparecerá, selecione a opção ”Transformar”.

Essas ações são ilustradas na Figura 2.3. Essa figura indica onde você precisa clicar para acessar a opção de transformação de variáveis.

Por favor, note que a escolha do método para acessar a opção de transformação de variáveis depende da sua preferência. Ambos os métodos levam ao mesmo resultado, então você pode escolher o que achar mais conveniente.

Figura 2.3: Selecionando a Opção Transformar no Jamovi



No exemplo que vamos tratar neste tutorial, estaremos utilizando a variável *pop_ibge_2022*. Neste exemplo, ela representa a população dos municípios registrada no Censo de 2022; confira

[1] As faixas são uma convenção didática desta apostila e não uma classificação oficial do IBGE. Em uma pesquisa, justifique os limites conforme a pergunta e preserve a variável populacional original.

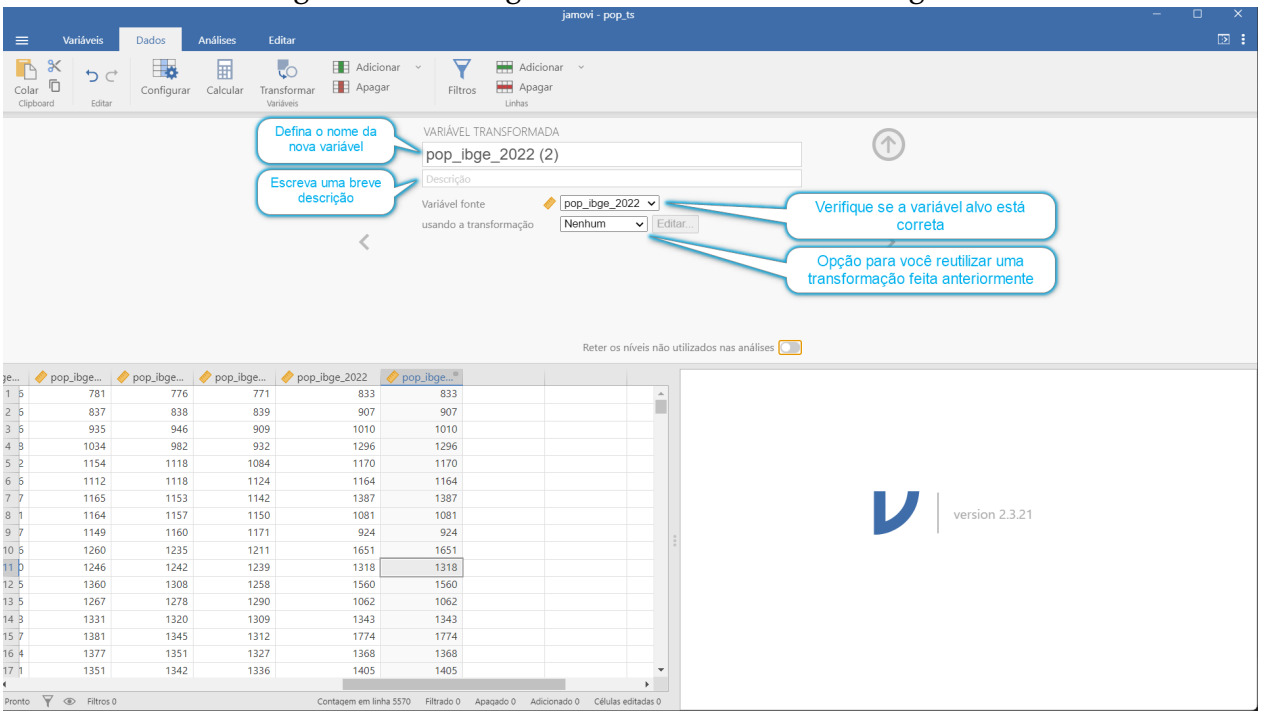
o nome, a unidade e a referência temporal no arquivo que estiver usando. Esta variável contínua será transformada em uma variável categórica que representa cidades grandes, médias e pequenas, de acordo com os critérios de classificação que definimos anteriormente.

Agora, precisamos configurar a nova variável categórica que será criada. Nesta etapa, você deverá escolher um nome para a nova variável. No nosso exemplo, chamaremos essa variável de *cat_pop_2022*, mas sinta-se livre para escolher o nome que preferir.

Além disso, é uma boa prática incluir uma descrição para a variável, que explique brevemente o que ela representa. No nosso caso, a descrição será "Categoria do tamanho das cidades". Mais uma vez, sinta-se à vontade para criar uma descrição que se adeque ao seu contexto.

É importante confirmar que a variável alvo, neste caso *pop_ibge_2022*, foi corretamente selecionada, como é mostrado na Figura 2.4. Essa verificação ajuda a evitar erros na transformação dos dados.

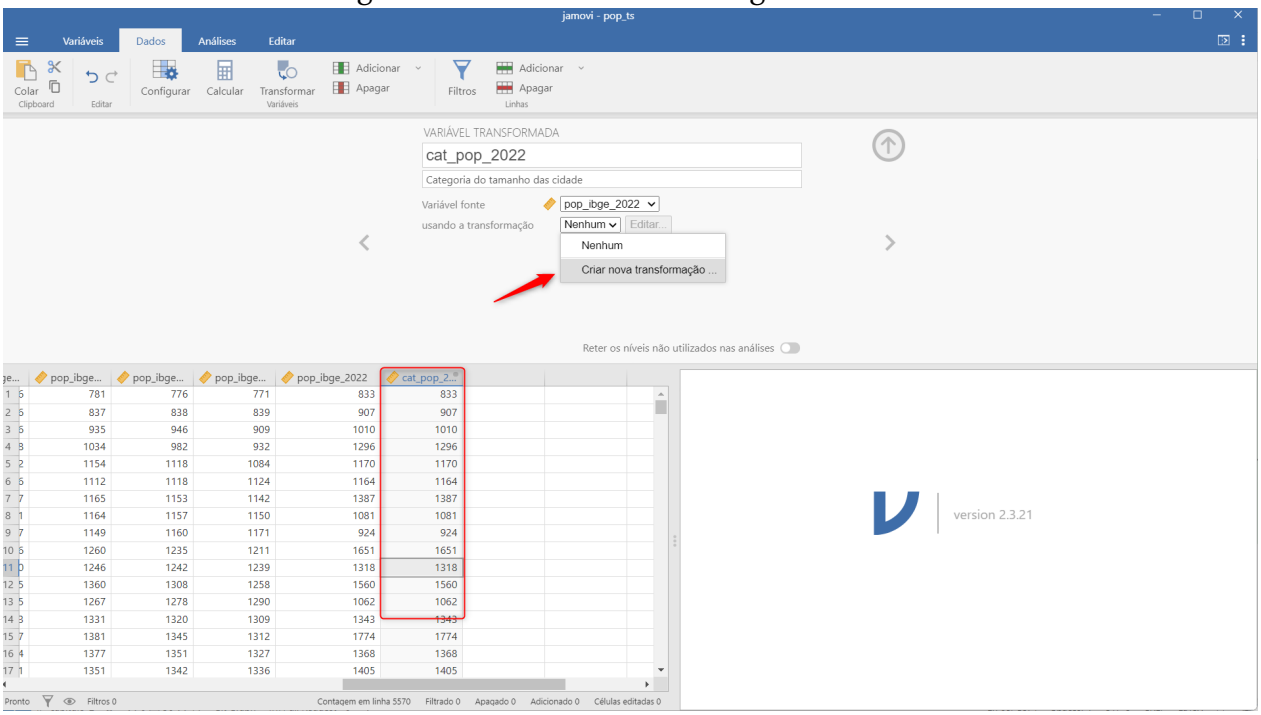
Figura 2.4: Configurando a nova variável categórica



Conforme pode ser observado na Figura 2.5, a nova variável foi criada e agora precisamos configurar a transformação que será aplicada. Para isso, basta clicar no botão para adicionar uma nova transformação.

É importante salientar que estamos considerando, para fins deste tutorial, que você nunca realizou uma transformação desse tipo antes. Portanto, se este for o seu caso, não se preocupe, pois todas as etapas serão explicadas detalhadamente para auxiliá-lo(a) neste processo.

Figura 2.5: Nova variável categórica criada

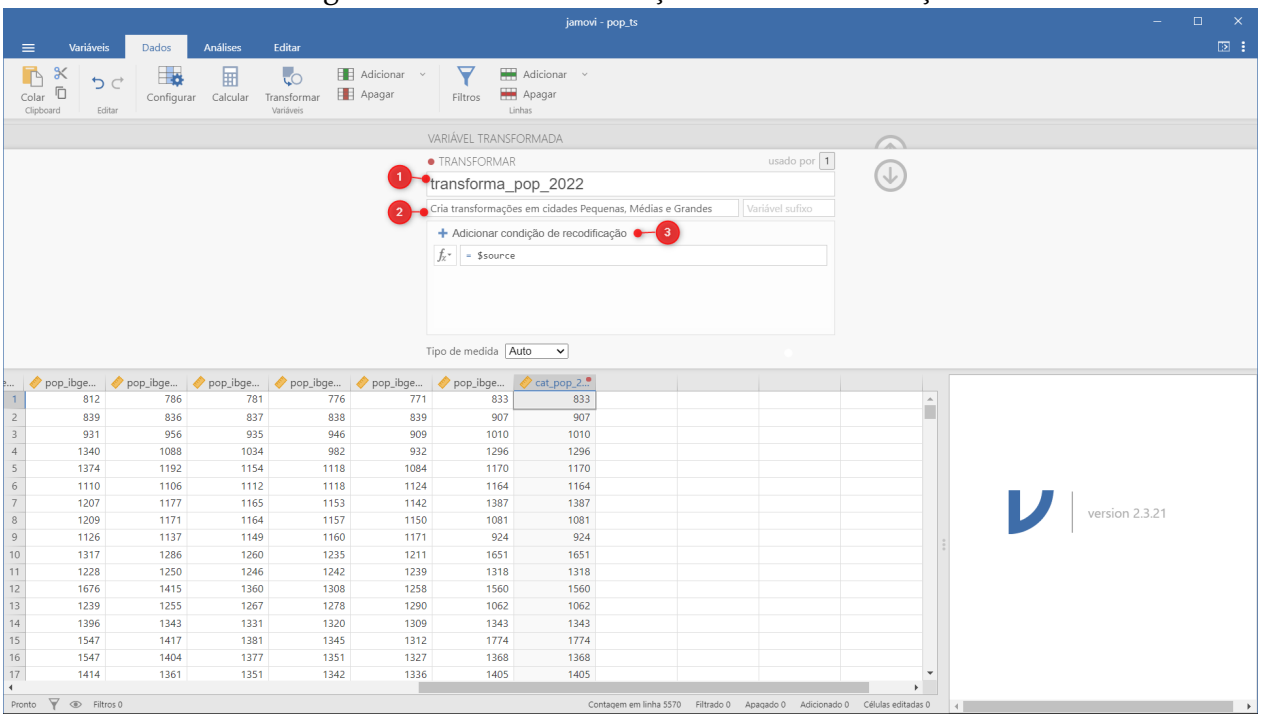


Neste ponto, você deverá especificar um nome para a configuração da transformação. Esta etapa é similar à definição de uma função em programação - o Jamovi irá armazenar esta configuração que poderá ser usada posteriormente.

A Figura 2.6 ilustra esta etapa. O primeiro campo é onde você insere o nome da transformação. Em seguida, você tem a opção de adicionar uma descrição. Embora isso seja opcional, sempre aconselho a preencher este campo para ajudar a lembrar o que a transformação faz, especialmente se você planeja compartilhar seu trabalho com outras pessoas ou se estiver trabalhando em um projeto de longo prazo.

Finalmente, o passo 3 é onde você seleciona a opção ”Adicionar condição de recodificação”. Esta é a etapa onde você irá definir as múltiplas condições que irão criar a sua variável categórica.

Figura 2.6: Nome e condições da transformação



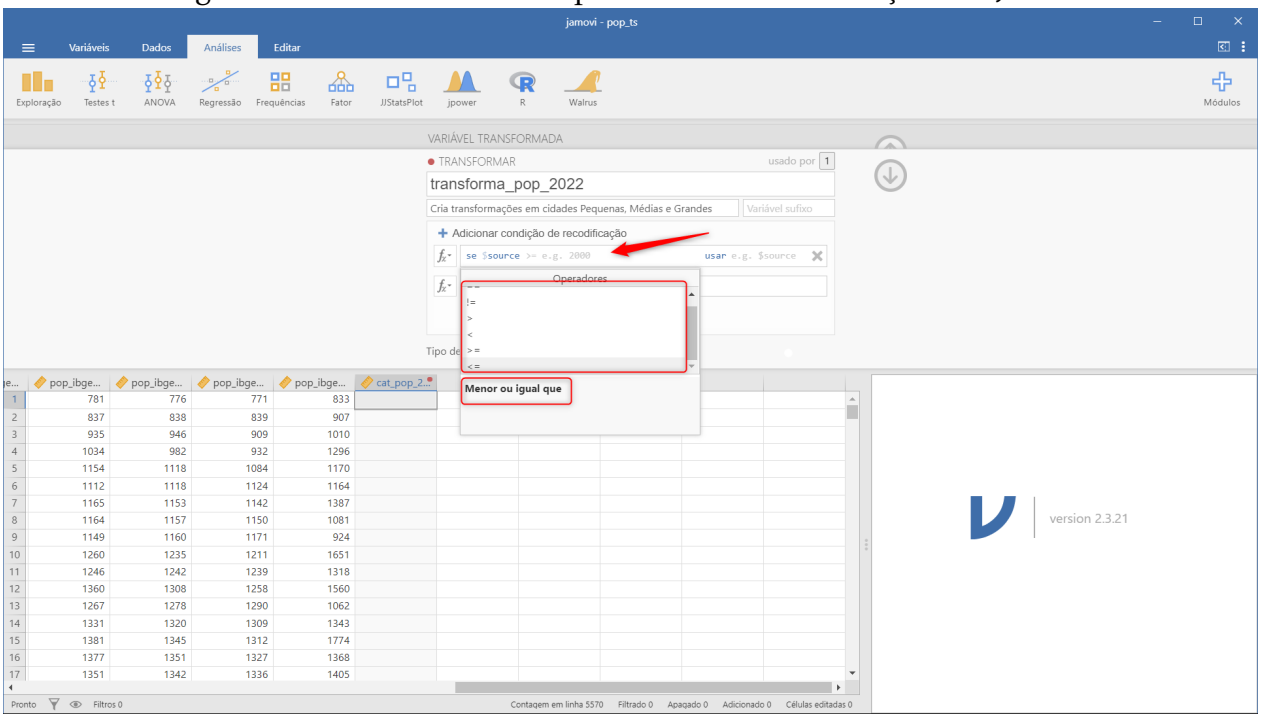
Chegamos agora à fase em que iremos definir as condições para a criação da nossa variável categórica no Jamovi. Para fazer isso, precisaremos escrever expressões lógicas, um recurso muito comum em programação.

As regras são avaliadas pelo editor de transformações do próprio jamovi. Não é necessário escrever um programa em R para realizar essa recodificação: selecione as condições e os resultados desejados no painel.

Se precisar de ajuda para escrever uma expressão, consulte as funções disponíveis no editor e a documentação oficial. Mantenha uma descrição da regra e confira casos próximos aos limites de cada categoria (The jamovi project, 2026r).

Veja na Figura 2.7, o local em que você deve selecionar as condições para criarmos as categorias de cidades: pequenas, médias e grandes. Clique na seção de operadores e selecione ou escreva conforme eu escrevi na tabela 2.8

Figura 2.7: Seleciona a caixa para escrever as condições no Jamovi



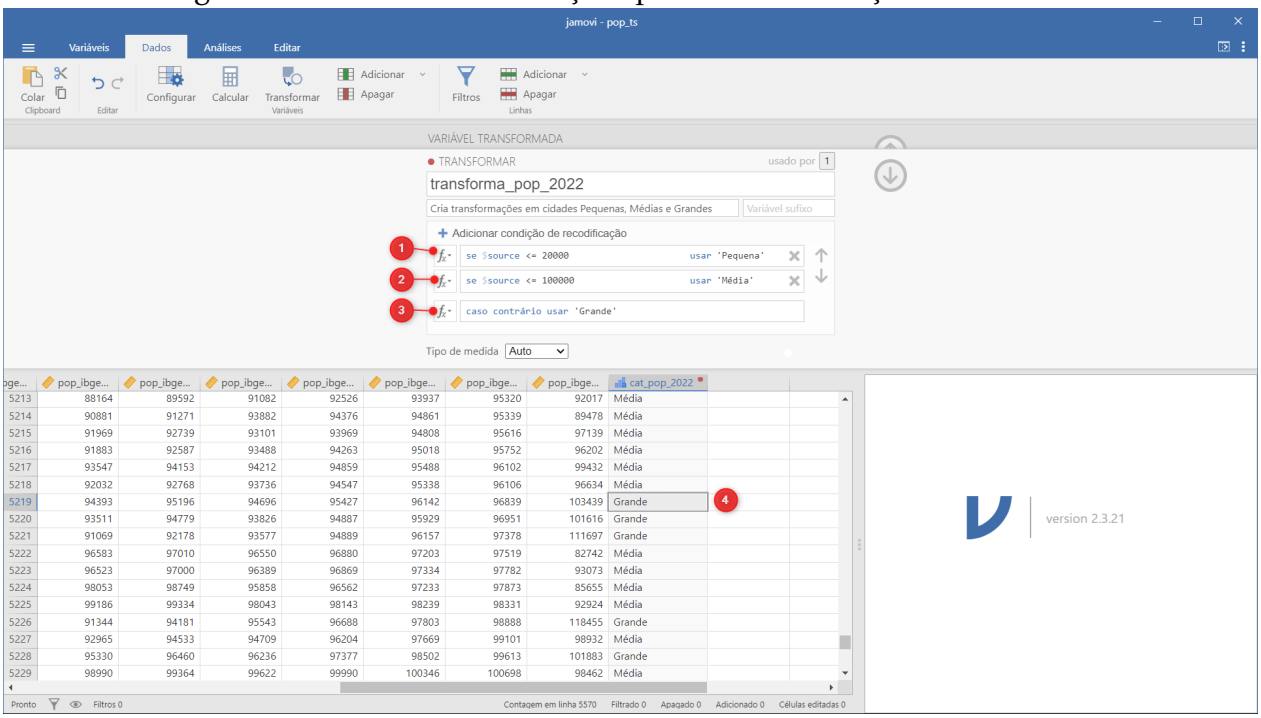
Vamos entender a lógica que o Jamovi utiliza para criar categorias. O Jamovi avalia as condições em sequência, considerando a condição anterior. Por exemplo, ao definir a categoria "Pequena"para cidades com população menor ou igual a 20.000 habitantes, inserimos a expressão $\leqslant 20000$. Em seguida, para classificar as cidades de tamanho "Médio", utilizamos a expressão $\leqslant 100000$. Neste momento, o Jamovi, automaticamente, entende que esta condição se refere à população que varia de 20.001 a 100.000 habitantes, já que a classificação anterior já considerou as cidades com população menor ou igual a 20.000.

Na última condição, vamos utilizar o operador ELSE para definir as cidades grandes, pois agora só restam elas a serem classificadas.

A Figura 2.8 mostra os 4 passos. Os três primeiros passos são as definições das condições de transformação e a quarta etapa é a verificação.

Um recurso interessante do Jamovi é que, enquanto você configura as transformações, o software automaticamente começa a criar as categorias para você, permitindo visualizar em tempo real se a recodificação está ocorrendo corretamente.

Figura 2.8: Criando as condições para Transformação de Variáveis



No editor de fórmulas, textos como "Pequena", "Média" e "Grande" devem estar entre aspas. Valores numéricos usados nos limites são escritos sem aspas. Confira também se as observações com população ausente permanecem ausentes na variável recodificada; não as classifique automaticamente como cidades grandes.

Se você quiser criar categorias com códigos numéricos, as etapas são as mesmas, mas você deve utilizar números sem aspas. Por exemplo, poderíamos codificar "Pequena" como 1, "Média" como 2 e "Grande" como 3. Nesse caso, ao invés de escrever "Pequena", "Média" e "Grande" nas condições, escreveríamos os números correspondentes.

É importante lembrar que, ao usar códigos numéricos, será necessário criar uma legenda para lembrar o que cada número significa. Jamovi permite que você faça isso através de "Níveis de Variáveis".

Com a definição de todas as condições, a variável categórica está pronta para ser utilizada em suas análises. Como você pode ver, o processo de transformar uma variável contínua em uma variável categórica é bastante simples e intuitivo no Jamovi.

Para consolidar esse aprendizado, sugerimos que pratique o processo de criação de categorias com outros conjuntos de dados e exemplos. Lembre-se, a prática é uma parte importante do aprendizado. Quanto mais você praticar, mais natural o processo se tornará.

2.7 Inserindo descrição nas variáveis

Ao trabalhar com conjuntos de dados complexos, é fundamental compreender o significado de cada variável presente. Uma prática essencial para facilitar esse entendimento é adicionar descrições detalhadas às variáveis. Nesta seção, aprenderemos como inserir descrições nas variáveis do Jamovi, um recurso simples mas que pode melhorar significativamente a organização e compreensão dos seus dados.

2.7.1 Importância das descrições de variáveis

Antes de aprendermos o processo propriamente dito, é importante entender por que a inserção de descrições nas variáveis é uma prática recomendada:

- **Clareza de entendimento**: Evita confusões sobre o significado de cada variável, principalmente quando o nome das variáveis é abreviado ou codificado.
- **Documentação integrada**: Funciona como um dicionário de dados embutido no próprio arquivo.
- **Colaboração eficiente**: Facilita o compartilhamento de dados com colegas que não estão familiarizados com o conjunto de dados.
- **Memória futura**: Ajuda você mesmo a relembrar o significado das variáveis quando revisitar o projeto meses depois.
- **Especificação de códigos**: Permite documentar o significado de códigos numéricos (ex: 0 = Não, 1 = Sim).

2.7.2 Adicionando descrições às variáveis

O processo de inserção de descrições no Jamovi é bastante simples e intuitivo:

1. Abra o conjunto de dados no Jamovi.
2. Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis.
3. Para cada variável na lista que aparece, você verá um campo de descrição à direita do nome da variável.
4. Clique neste campo e digite a descrição desejada.
5. Após inserir a descrição, clique em qualquer outra área para confirmar.

2.7.3 Boas práticas para descrição de variáveis

Para maximizar a utilidade das descrições de variáveis, considere as seguintes recomendações:

- **Seja conciso mas completo**: Inclua informações essenciais sem escrever parágrafos extensos.
- **Especifique unidades de medida**: Para variáveis numéricas, indique a unidade (ex: idade em anos, peso em kg).
- **Documente códigos**: Para variáveis categóricas, especifique o significado dos códigos (ex: "0 = Não, 1 = Sim").
- **Mencione dados ausentes**: Se relevante, indique como os dados ausentes são representados.
- **Use linguagem clara**: Evite jargões ou abreviações que possam não ser compreendidos por todos.

2.7.4 Exemplo prático

Usando um conjunto de dados sobre o Titanic como exemplo, poderíamos adicionar as seguintes descrições:

- **id**: Identificador único do passageiro
- **survived**: Se o passageiro sobreviveu ou não (0 = Não, 1 = Sim)
- **class**: Classe na qual o passageiro viajava
- **name**: Nome completo do passageiro
- **sex**: Sexo do passageiro
- **age**: Idade do passageiro em anos
- **sib_sp**: Número de irmãos/cônjuges a bordo
- **parch**: Número de pais/filhos a bordo
- **ticket**: Número do bilhete
- **fare**: Preço pago pelo bilhete em libras
- **cabin**: Número da cabine
- **embarked**: Porto de embarque (C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southampton)

2.7.5 Visualizando as descrições

Uma vez que as descrições tenham sido adicionadas, elas se tornam parte integrante do seu arquivo Jamovi. Ao passar o mouse sobre o nome de uma variável durante a análise ou seleção de variáveis, você verá a descrição aparecer como uma dica flutuante, facilitando a identificação rápida do significado de cada variável.

2.7.6 Considerações finais

As descrições ajudam a compreender o banco meses depois da coleta e permitem que outra pessoa confira suas decisões. Elas precisam acompanhar os valores: um nome curto como `idade` não informa, sozinho, se a unidade é anos ou meses.

Adote o hábito de adicionar descrições claras às suas variáveis logo após importar ou criar um novo conjunto de dados. Este pequeno investimento de tempo inicial economizará horas de confusão e retrabalho no futuro, especialmente em projetos mais extensos ou que envolvam múltiplos colaboradores.

Dica de Conteúdo

Para uma demonstração visual de como inserir descrições nas variáveis do Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, mostro o processo passo a passo usando um conjunto de dados do Titanic como exemplo.

Como Inserir Descrição nas Variáveis no Jamovi

2.8 Filtro de Dados

Uma das funcionalidades mais úteis do Jamovi é a capacidade de criar filtros que permitem focar suas análises em subconjuntos específicos dos seus dados. Nesta seção, aprenderemos como criar e gerenciar filtros no Jamovi, uma ferramenta essencial para análises mais direcionadas e específicas.

2.8.1 O que são filtros e por que usá-los

Filtros permitem selecionar apenas uma parte dos seus dados para análise, sem remover as observações do conjunto de dados original. Isso é particularmente útil quando:

- Você precisa analisar um subgrupo específico (ex: apenas mulheres ou apenas participantes de determinada faixa etária)
- Você deseja comparar resultados entre diferentes subgrupos

- Você precisa aplicar critérios de elegibilidade definidos e documentados, preservando as linhas excluídas
- Você precisa testar hipóteses em segmentos específicos da sua amostra

A grande vantagem dos filtros, em comparação com a exclusão permanente de dados, é que você pode facilmente ativar e desativar esses filtros conforme necessário, mantendo a integridade do seu conjunto de dados original.

2.8.2 Criando um filtro básico

Para criar um filtro no Jamovi:

1. Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis
2. Selecione a opção **Filtros (Filters)** na aba Dados
3. O Jamovi criará uma coluna especial de filtro na sua planilha de dados
4. Adicione uma descrição para o filtro, explicando seu propósito (ex: ”Sobreviventes do Titanic”)
5. Na caixa de expressão, clique no botão de função (f(x)) e selecione a variável que deseja usar como critério
6. Complete a expressão com a condição desejada

2.8.3 Sintaxe para expressões de filtro

Os filtros usam o editor de fórmulas do próprio jamovi; ele não executa código R arbitrário. Confira os nomes de funções e os operadores na documentação e no seletor de funções (The jamovi project, 2026r). Aqui estão algumas operações comuns:

- **Igualdade**: Use o operador == (dois sinais de igual). Ex: `survived == 1`
- **Desigualdade**: Use o operador `!=`. Ex: `sex != "male"`
- **Menor que**: Use o operador <. Ex: `age < 30`
- **Maior que**: Use o operador >. Ex: `fare > 100`
- **Menor ou igual**: Use o operador <=. Ex: `sib_sp <= 2`
- **Maior ou igual**: Use o operador >=. Ex: `parch >= 1`

É importante observar que:

- Para variáveis de texto, os valores devem estar entre aspas simples ou duplas. Ex: `sex == "female"`
- Para variáveis numéricas, os valores são inseridos diretamente. Ex: `age < 30`
- O operador de igualdade é sempre == (dois sinais de igual), nunca apenas um sinal de igual

2.8.4 Visualizando o efeito do filtro

Uma das características mais úteis do Jamovi é a visualização instantânea do efeito do filtro. Ao criar um filtro:

- As linhas que não atendem aos critérios do filtro ficarão sombreadas na visualização de dados
- Você pode rolar pela planilha para verificar quais observações estão sendo incluídas ou excluídas
- As análises existentes também são atualizadas quando o filtro muda. Confira o novo *n* antes de interpretar qualquer saída.

2.8.5 Combinando múltiplos critérios

Você pode criar filtros mais complexos combinando múltiplos critérios:

1. **Usando operadores lógicos em um único filtro**:
   - **E lógico**: Use `and`. Ex: `survived == 1 and sex == 'female'`
   - **OU lógico**: Use `or`. Ex: `age < 18 or age > 60`
2. **Criando múltiplos filtros separados**:
   - Crie um primeiro filtro (ex: apenas sobreviventes)
   - Crie um segundo filtro (ex: apenas mulheres)
   - Crie um terceiro filtro (ex: apenas menores de 30 anos)

Vários filtros ativos restringem conjuntamente os casos analisados. Filtros separados são aplicados em cascata: cálculos como médias ou escores padronizados em um filtro posterior podem usar apenas os casos que passaram pelo anterior. Portanto, a ordem pode importar quando o critério depende de resumos do conjunto de dados (The jamovi project, 2026ag). Confira o número de casos após cada etapa.

2.8.6 Ativando e desativando filtros

Uma grande vantagem dos filtros é a possibilidade de ativá-los e desativá-los conforme necessário:

- Para desativar um filtro, desmarque a caixa de seleção ”Ativo”na definição do filtro
- Para ativar um filtro previamente desativado, basta marcar novamente a caixa ”Ativo”
- Você pode ter vários filtros definidos, mas ativar apenas aqueles relevantes para a análise atual

Esta flexibilidade permite executar diferentes análises em diferentes subconjuntos dos dados sem precisar recriar os filtros a cada vez.

2.8.7 Considerações importantes

Ao trabalhar com filtros no Jamovi, lembre-se de:

- **Documentar seus filtros**: Sempre adicione descrições claras aos seus filtros para lembrar seu propósito
- **Verificar o número de observações**: Após aplicar um filtro, verifique se o número resultante de observações corresponde ao esperado
- **Considerar o impacto em análises estatísticas**: Filtros muito restritivos podem reduzir excessivamente seu tamanho amostral
- **Documentar o estado dos filtros**: Ao compartilhar a análise, preserve os filtros que definem a amostra e explique quais estão ativos. Desativá-los muda os resultados; para outro exercício, salve uma cópia e confira o subconjunto desejado.
- **Salvar versões com e sem filtros**: Para análises complexas, considere salvar diferentes versões do seu arquivo

Dica de Conteúdo

Para uma demonstração visual da ferramenta de filtros, acompanhe a aula abaixo. Reproduza uma condição no banco de exemplo e confira quantas observações permanecem na análise.

Jamovi - Criar filtro de variáveis - Aula 10

2.9 Variáveis calculadas e valores ausentes

2.9.1 Calculando uma mudança individual

Abra `exemplo_notas.csv`, disponível na pasta `dados` do repositório. Na aba **Dados**, crie uma variável calculada por **Adicionar (Add)** e escolha inserir ou acrescentar em **Variável calculada (Computed variable)**; o comando **Calcular (Compute)** também pode aparecer na faixa de ferramentas. Dê à nova variável o nome `mudanca` e use a fórmula (The jamovi project, 2026e):

```
depois - antes
```

A fórmula é aplicada linha por linha. Para a pessoa de `id` igual a 1, o resultado é $50 - 45 = 5$ pontos. Preserve as duas colunas originais: assim, outra pessoa poderá conferir como a mudança foi calculada. Essa coluna também ajuda a examinar a distribuição das diferenças antes de um teste pareado.

2.9.2 Cálculos por linha e por coluna

A função `MEAN(antes, depois)` calcula uma média para cada pessoa, usando as duas medidas daquela linha. Já `VMEAN(depois)` resume a coluna de notas posteriores. O prefixo V distingue funções que operam sobre a variável das funções que trabalham linha por linha. Use o seletor de funções para conferir os argumentos, inclusive a regra para ausentes (The jamovi project, 2026r).

Uma média entre antes e depois não é uma medida de mudança. Para estudar o sentido e a magnitude da mudança, use a diferença explicitamente definida. Escolha a fórmula a partir da pergunta, e não apenas porque ela produz uma nova coluna.

2.9.3 Ausência de resposta não é zero

Uma célula vazia e uma resposta igual a zero podem ter significados diferentes. Se uma pessoa não realizou uma prova, atribuir zero a ela muda a interpretação da nota. Verifique no dicionário do banco como foram registrados não resposta, recusa e valores fora do domínio. Códigos numéricos como 999 precisam ser reconhecidos e tratados como ausentes quando esse for seu significado.

Preserve o dado original e documente a regra de tratamento. Confira na saída o número de casos efetivamente usado por cada análise: um teste pareado precisa de pares completos, enquanto resumos de variáveis diferentes podem ter quantidades válidas diferentes. Não substitua automaticamente os ausentes pela média; essa operação altera a distribuição e pode distorcer a incerteza. O procedimento adequado depende do motivo da ausência e da análise planejada.

2.10 Organizando as variáveis

A organização adequada das variáveis é um aspecto fundamental para garantir análises estatísticas precisas e facilitar a interpretação dos resultados. Nesta seção, aprenderemos como padronizar e organizar as variáveis no Jamovi, incluindo a edição de suas propriedades, tipos de dados e configurações de exibição.

2.10.1 Padronização de variáveis

Manter um padrão consistente na nomenclatura e configuração das variáveis é uma prática recomendada em análise de dados por diversos motivos:

- **Legibilidade**: Nomes padronizados facilitam a identificação rápida das variáveis.
- **Compatibilidade**: Evita problemas ao exportar dados para outros softwares.
- **Colaboração**: Facilita o trabalho em equipe quando múltiplos pesquisadores utilizam o mesmo conjunto de dados.
- **Reprodutibilidade**: Torna mais fácil replicar análises no futuro.

Algumas recomendações de padronização incluem:

- Usar letras minúsculas para todos os nomes de variáveis
- Evitar espaços e caracteres especiais
- Manter consistência nos prefixos e sufixos
- Usar nomes curtos, mas significativos

2.10.2 Editando propriedades das variáveis

O Jamovi oferece duas formas principais para editar as propriedades das variáveis:

1. **Através do menu Variáveis**:
    - Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis.
    - Localize a variável que deseja editar.
    - Clique duas vezes sobre o nome ou descrição para modificá-los.
    - Ajuste os tipos de medida e outras configurações conforme necessário.
2. **Diretamente na área de dados**:
    - Clique duas vezes sobre o cabeçalho da coluna (nome da variável).
    - Uma janela de edição se abrirá, permitindo modificar todas as propriedades.

2.10.3 Configurando tipos de dados

Um aspecto crucial da organização de variáveis é garantir que cada uma esteja configurada com o tipo de dado apropriado:

- **Inteiro**: Para valores numéricos sem casas decimais (ex: idade em anos completos, contagens).
- **Decimal**: Para valores numéricos com casas decimais (ex: preços, medidas precisas).
- **Texto**: Para dados não numéricos ou identificadores.

Por exemplo, ao configurar uma variável de idade onde todos os valores são anos completos:

1. Abra as propriedades da variável.
2. Na seção "Tipo de dado", selecione "Inteiro".
3. Confira os valores antes de converter: alterar o tipo de armazenamento não deve ser usado apenas para esconder casas decimais, pois pode alterar os dados.

2.10.4 Configurando casas decimais

Para variáveis que exigem casas decimais, é importante observar que:

- Nas fórmulas desta apostila, use ponto decimal, como `10.5`. Na importação de arquivos, confira o separador decimal e o delimitador das colunas: convenções locais podem variar e uma coluna numérica pode ser lida como texto.
- É possível configurar o número de casas decimais exibidas para cada variável.

2.10.5 Configurando o tipo de medida

Além do tipo de dado, é importante configurar corretamente o tipo de medida de cada variável:

- **Nominal**: Para categorias sem ordem (ex: gênero, cor dos olhos).
- **Ordinal**: Para categorias com ordem natural (ex: nível de educação, grau de satisfação).
- **Contínua**: Para medidas numéricas com significado quantitativo (ex: altura, temperatura).

Essa configuração orienta o uso da variável nos campos de análise. Selecionar o tipo correto ajuda a evitar erros, mas não substitui a justificativa estatística do procedimento.

2.10.6 Melhores práticas para organização de variáveis

Ao organizar suas variáveis no Jamovi, considere as seguintes recomendações:

- **Revise seus dados após a importação**: Verifique se os tipos de dados foram detectados corretamente.
- **Corrija formatos inadequados**: Confira se números, textos e códigos foram interpretados como pretendido, preservando a precisão dos registros originais.
- **Documente suas variáveis**: Adicione descrições claras para facilitar futuras consultas.
- **Mantenha consistência**: Use o mesmo padrão de nomenclatura e configuração para todas as variáveis.
- **Salve regularmente**: Após realizar modificações nas propriedades das variáveis, salve seu trabalho para evitar perda de configurações.

Uma organização cuidadosa das variáveis não só facilita o processo de análise, mas também reduz significativamente a probabilidade de erros e interpretações equivocadas dos resultados.

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como padronizar e organizar variáveis no Jamovi, confira meu vídeo tutorial detalhado. Nele, demonstro como editar as propriedades das variáveis, configurar tipos de dados e aplicar boas práticas para manter seus dados organizados e prontos para análise.

Como Organizar Variáveis no Jamovi

2.11 Salvar e Exportar Dados

Ao trabalhar com o Jamovi, é fundamental saber como salvar seu trabalho e exportar seus dados para compartilhar ou usar em outros programas. O Jamovi oferece diferentes opções para salvar seus projetos e exportar seus dados em vários formatos, tornando o processo simples e flexível.

2.11.1 Salvando seu projeto no Jamovi

O projeto do jamovi preserva os dados e as análises, permitindo retomar o trabalho. Ao terminar uma etapa, salve o projeto e confira se as alterações foram gravadas.

Para salvar seu projeto no Jamovi:

1. Clique no menu **Arquivo** localizado no canto superior esquerdo da interface.

2. Selecione a opção **Salvar Como...** para salvar o arquivo pela primeira vez ou em um novo local.
3. Escolha o local de destino e digite um nome para o arquivo.
4. Confirme clicando em **Salvar**.

O projeto será salvo com a extensão `.omv`, o formato nativo do jamovi. Esse formato preserva os dados, as análises e suas configurações. Guarde separadamente documentos externos e anotações que não foram incorporados ao projeto.

2.11.2 Separando projeto, dados e resultados

O arquivo `.omv` preserva o projeto de análise. Um CSV é uma tabela de dados e não conserva todo o trabalho feito no jamovi. Já PDF e HTML são formatos para apresentar resultados; não substituem o banco que permite refazer a análise.

Para exportar, abra o menu de arquivos e selecione **Exportar (Export)**. Escolha um formato entre os oferecidos pela versão instalada, defina o nome e o local e abra o arquivo resultante para conferir. Ao preparar um relatório em PDF ou HTML, verifique a disposição das tabelas e gráficos. Para usar uma tabela ou figura em outro documento, examine também as opções de cópia no menu de contexto do próprio resultado.

Mantenha uma cópia dos dados originais, do projeto `.omv` e do relatório final. Registre quais filtros, transformações e exclusões foram utilizados. Se distribuir somente o relatório, o leitor poderá consultar os resultados, mas não terá todos os elementos necessários para reproduzi-los.

2.11.3 Dicas importantes para salvar e exportar

- **Salve com frequência**: Salve o projeto e confira se ele pode ser reaberto.
- **Identifique as versões**: Inclua a data ou a versão no nome do arquivo.
- **Confira a exportação**: Abra o arquivo exportado e confira dados, tabelas e gráficos.

Dica de Conteúdo

Para acompanhar as ferramentas de salvamento e exportação, veja a aula abaixo. Confira as opções oferecidas pela sua versão e reabra o arquivo salvo para verificar o que foi preservado.

Jamovi - Salvar e Exportar Dados - Aula 4

2.12 Uma linha representa o quê? Formatos largo e longo

Considere duas pessoas medidas antes e depois de uma atividade. No **formato largo**, guardamos uma linha por pessoa e uma coluna para cada ocasião. No **formato longo**, guardamos uma linha por combinação de pessoa e ocasião. A informação pode ser equivalente, mas a análise precisa reconhecer a repetição da mesma pessoa. A figura 2.9 acompanha os mesmos quatro valores fictícios nas duas formas.

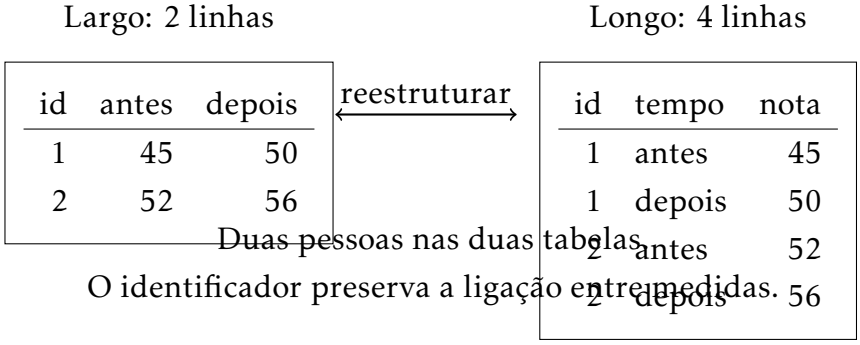


Figura 2.9: A quantidade de linhas depende da organização do banco. Os números são dos dois primeiros registros do exemplo de notas. Elaboração própria.

Nos testes pareados e na ANOVA de medidas repetidas apresentados nesta apostila, usaremos colunas separadas por ocasião. Outros procedimentos e módulos podem solicitar o formato longo. Confira a documentação da análise antes de reorganizar o arquivo. Uma mesma pessoa ter duas linhas não é um erro quando a estrutura prevê duas ocasiões.

Nunca ordene `antes` e `depois` separadamente. Isso criaria pares de pessoas diferentes. Ao combinar arquivos, verifique a chave de identificação: a primeira linha de uma planilha não é necessariamente a mesma pessoa da primeira linha de outra. A operação de **Importar** vários arquivos no jamovi empilha suas linhas; ela não realiza uma junção de colunas por identificador (The jamovi project, 2026ai).

2.13 Ausentes: configurar, contar e interpretar

2.13.1 Declarando um código especial

Suponha que o dicionário de uma pesquisa use 999 para indicar que a nota não foi obtida. Esse valor pode ser importado como um número e entrar indevidamente na média. Para declarar a ausência, abra o editor da variável, selecione **Valores ausentes (Missing values)**, clique em **Adicionar valor ausente (Add Missing Value)** e defina a regra `== 999`. A documentação oficial apresenta esse procedimento para códigos especiais (The jamovi project, 2026i).

A regra deve corresponder ao significado do registro. Não declare zero como ausente em uma prova na qual zero é uma nota possível. Evite também regras amplas, como tratar todos os valores maiores que 100 como ausência, antes de verificar o domínio e os documentos de origem. Elas poderiam esconder erros de digitação que precisam de correção.

No editor de fórmulas, a ausência é representada por `NA`. Para criar um indicador de falta de nota posterior, podemos usar a função `IFMISSING`, que distingue a célula ausente de uma célula preenchida (The jamovi project, 2026r):

```
IFMISSING(depois, 1, 0)
```

Nesse indicador, 1 significa "nota posterior ausente" e 0 significa "nota presente". Selecione seu tipo como nominal e consulte as frequências para contar os casos. O indicador registra a ausência; ele não recupera a nota desconhecida.

2.13.2 Uma demonstração em cópia do banco

Salve uma cópia de `exemplo_notas.csv` em `.omv`. Somente nessa cópia, apague a nota `depois` da pessoa com `id` igual a 2, mantendo a nota `antes`. Em Descritivas, solicite o número válido e os ausentes de cada variável. A nota anterior terá 18 valores válidos; a posterior, 17 valores válidos e um ausente. Para a diferença `depois - antes`, restarão 17 valores válidos, pois a subtração exige os dois componentes.

A nova média de `depois` será aproximadamente 65,06; a média das 17 diferenças completas será aproximadamente 13,41. Esses números se alteram porque tiramos uma informação específica, não porque o programa "corrigiu" a amostra. Restaure o dado ou reabra o exemplo original ao terminar.

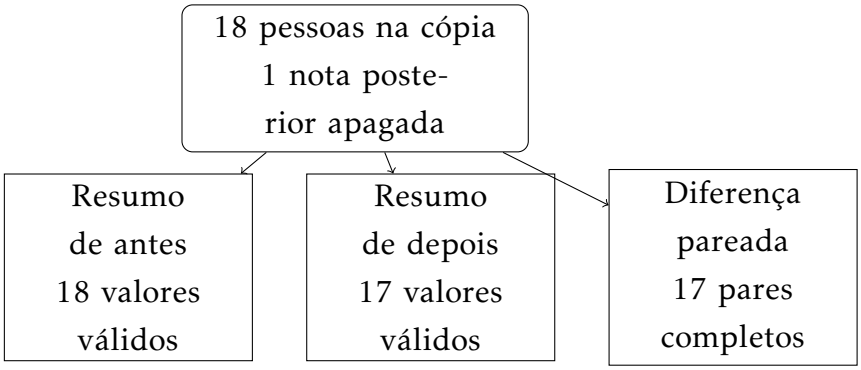


Figura 2.10: Número de pessoas no banco e número de observações usadas são quantidades diferentes. Elaboração própria.

2.13.3 A escolha do denominador

Para uma variável com n_{validos} respostas e n_{ausentes} ausências, podemos descrever a proporção de ausência por:

$$\widehat{p}_{\text{ausencia}} = \frac{n_{\text{ausentes}}}{n_{\text{validos}} + n_{\text{ausentes}}}.$$

Na cópia, ela vale $1/18 \approx 5{,}6\%$ para a nota posterior. Já uma porcentagem entre respostas válidas usa 17 no denominador. Informe a base de cada percentual e examine se as ausências se concentram em algum grupo ou ocasião.

Uma análise que exige todas as variáveis de cada registro pode usar somente **casos completos**. Outra pode calcular cada resumo com os valores disponíveis daquela variável. Esses critérios respondem a conjuntos diferentes. Confira as opções e o n da saída em vez de supor que todas as tabelas se referem às mesmas pessoas.

Excluir registros incompletos ou preencher ausências envolve hipóteses sobre por que a informação falta. Imagine que pessoas com maior dificuldade tenham deixado de realizar a prova posterior: descrevê-la apenas entre quem compareceu poderá oferecer uma visão diferente da turma inteira. Uma tabela de ausências ajuda a investigar o problema, mas os valores observados, sozinhos, não demonstram o motivo de todas as perdas. Para um estudo real, planeje o tratamento das ausências com orientação metodológica apropriada e descreva seus limites.

2.14 Receitas de cálculo com significado explícito

Uma coluna calculada precisa de um nome, uma unidade, uma expressão e uma regra de validade. Vamos comparar algumas receitas usando o exemplo de notas. Os comandos abaixo pertencem ao editor do jamovi; não são comandos para colar diretamente no console R.

2.14.1 Mudança absoluta e mudança relativa

A diferença $d_i = y_{i,\text{depois}} - y_{i,\text{antes}}$ mede uma mudança em pontos. A mudança relativa em porcentagem é outra quantidade:

$$r_i = 100\frac{y_{i,\text{depois}} - y_{i,\text{antes}}}{y_{i,\text{antes}}}.$$

Para passar de 45 a 50 pontos, temos 5 pontos de mudança e aproximadamente 11,1% em relação aos 45 pontos iniciais. A segunda fórmula só é definida quando o denominador é diferente de zero e sua interpretação exige uma escala na qual essa razão faça sentido. Uma diferença entre porcentagens, como 45% e 50%, corresponde a 5 **pontos percentuais**; o aumento relativo é aproximadamente 11,1%.

Crie primeiro a diferença e confira pessoas individualmente. Se a mudança relativa fizer sentido para seu problema e todos os valores iniciais forem positivos, a expressão é:

```
100 * (depois - antes) / antes
```

Uma coluna ser numericamente calculável não basta para justificar a medida: não interprete razões entre notas arbitrárias ou escalas com zero convencional sem discutir seu significado.

2.14.2 Centrar e padronizar não são a mesma operação

Centrar subtrai uma referência; padronizar também divide por uma medida de dispersão. Para a nota posterior, podemos escrever:

$$c_i = x_i - \bar{x}, \qquad z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}, \quad s > 0.$$

O desvio centrado continua em pontos; o escore z informa quantos desvios padrão amostrais o valor está acima ou abaixo da média do conjunto usado. Não é uma probabilidade, e $z = 2$ não significa que a pessoa está "duas vezes melhor".

As funções de coluna e sua combinação com cálculos por linha são apresentadas na documentação oficial (The jamovi project, 2026af). Podemos criar as expressões:

```
depois - VMEAN(depois)
(depois - VMEAN(depois)) / VSTDEV(depois)
Z(depois)
```

As duas últimas expressões representam a padronização usual. Se todos os valores forem iguais, $s = 0$ e não podemos usar essa divisão. Antes de interpretar um z, confira qual conjunto e quais filtros definem a referência.

No banco completo, a nota 50 fica aproximadamente 1,69 desvio padrão abaixo da média: $(50 - 64{,}556)/8{,}597 \approx -1{,}69$. Alterar a unidade das notas de pontos para décimos de ponto altera a média e o DP, mas mantém esse z.

2.14.3 Referências por grupo e transformação reutilizável

A expressão `VMEAN(depois, group_by=grupo)` produz, em cada linha, a média correspondente ao grupo daquela pessoa (The jamovi project, 2026af). Portanto, não confunda um desvio em relação à média geral com um desvio em relação à média do próprio grupo. A referência deve acompanhar a interpretação.

Quando a mesma regra for aplicada a várias colunas, prefira definir uma transformação reutilizável. Nela, `$source` representa a coluna de origem, e as condições de recodificação são avaliadas em ordem: a primeira verdadeira define o resultado (The jamovi project, 2026ah). No exemplo populacional, confira especialmente os limites 20.000, 20.001, 100.000 e 100.001. Mudar a ordem

das condições pode alterar a classificação, mesmo que os mesmos limites estejam escritos no painel.

Transformar uma variável quantitativa em faixas também descarta diferenças dentro de cada faixa. Duas cidades com 21 mil e 99 mil habitantes ficam na mesma categoria didática. Preserve a população original e justifique os limites; as faixas não constituem uma classificação oficial do IBGE.

2.15 Filtros globais, divisão por grupos e análise de sensibilidade

Um filtro ativo restringe os registros usados nas análises do projeto. Já **Dividir por (Split by)**, em Descritivas, organiza os resumos por categorias sem redefinir, por si só, o filtro global. Use essa segunda opção quando quiser ver os três grupos lado a lado. Ela não é uma configuração universal de todas as análises e não equivale a realizar um teste entre os grupos (The jamovi project, 2026k).

Para exercitar a seleção, ative o filtro `horas >= 3` no banco original: você deverá manter nove pessoas, três em cada grupo. Desative-o e confira o retorno das 18 pessoas. Se quiser apenas as pessoas de Leitura com pelo menos três horas, escreva `grupo == 'Leitura' and horas >= 3`: restarão três pessoas. O número de linhas serve como uma primeira verificação de que a expressão corresponde à intenção.

Valores extremos merecem investigação. Um filtro baseado em distância da média depende da própria amostra; não demonstra que uma observação é falsa. Evite apagar pontos até obter um valor de p desejado. Quando uma exclusão metodologicamente justificada puder afetar a conclusão, compare o resultado principal com uma análise de sensibilidade, documentando as duas configurações. Essa comparação avalia a dependência da conclusão em relação à escolha; ela não autoriza esconder a configuração menos favorável.

2.16 Atividade guiada: preparar antes de analisar

1. No arquivo original, crie `mudanca = depois - antes`. Qual valor aparece para a primeira pessoa? Uma média entre as duas notas responde à mesma pergunta?

2. Ative `horas >= 3`. Quantas pessoas entram? Em seguida, acrescente a condição de pertencer ao grupo Leitura e confira o novo número.

3. Em uma cópia, apague a nota posterior da pessoa 2. Por que o número válido de notas anteriores difere do número de diferenças? Calcule a fração de notas posteriores ausentes.

4. Um arquivo de acompanhamento tem as pessoas em outra ordem. Podemos colar sua coluna de notas na primeira planilha sem conferir o identificador? Explique o risco.

2.16.1 Comentários para conferir o raciocínio

1. A diferença é $50 - 45 = 5$ pontos. A média é $(50 + 45)/2 = 47{,}5$ pontos e resume o nível das duas notas, sem representar a mudança.

2. O primeiro filtro mantém nove pessoas. Com `grupo == 'Leitura' and horas >= 3`, ficam três. Desative os filtros antes de seguir exemplos que usam as 18 pessoas.

3. A nota anterior continua conhecida para as 18 pessoas, mas só existem 17 pares completos. A fração de ausência posterior é $1/18 \approx 5{,}6\%$. A pessoa continua no banco, mesmo quando sua informação não pode entrar em um cálculo específico.

4. Não. A posição da linha não é uma chave de identidade. É necessário conferir a correspondência por identificador e, se houver repetição, também por ocasião, evitando atribuir a nota de uma pessoa a outra.

2.17 Para continuar no Balaio Científico

Para acompanhar a preparação do banco e a seleção de registros, consulte Valores ausentes no Jamovi: como tratar códigos como 9999 e Filtros no Jamovi: selecionar dados, organizar e salvar o projeto.

Para localizar os filtros na interface, acompanhe Jamovi - Criar filtro de variáveis - Aula 10.

Vamos praticar: No banco completo, ative `horas >= 3` e confira as nove pessoas selecionadas. Desative o filtro e confirme o retorno das 18. Em uma cópia, declare um código de ausência conforme seu dicionário e compare os números válidos e ausentes antes de analisar.

Capítulo 3

Estatística Descritiva

Antes de escolher um teste, precisamos conhecer os dados. Quantas pessoas participaram? Há valores ausentes? As notas estão concentradas ou variam bastante? Neste capítulo, vamos usar tabelas e gráficos para responder a essas perguntas. A análise descritiva ajuda a verificar o banco e a comunicar o que foi observado; ela também orienta as análises dos próximos capítulos.

Vamos manter uma sequência simples: conferir as variáveis, descrever o centro e a dispersão e, por fim, examinar a distribuição. Os conceitos de média, mediana e moda seguem a apresentação do manual do NIST/SEMATECH e dos livros já indicados nesta apostila (NIST/SEMATECH, 2026h; Triola, 2017).

3.1 Um conjunto de dados para praticar

Preparei o arquivo `dados/exemplo_notas.csv`, disponível no repositório da apostila. Ele contém **18 pessoas fictícias**, distribuídas entre três atividades: Leitura, Vídeo e Oficina. Cada linha representa uma pessoa; as colunas `antes` e `depois` guardam duas notas dessa mesma pessoa. A coluna `horas` registra horas de estudo.

Abra o CSV no jamovi e confira os tipos: `id` como identificador, `grupo` como nominal e as demais colunas como contínuas. No arquivo, a categoria Vídeo aparece como `Video`, sem acento. Ao longo da apostila, vamos reutilizar esse banco para que você possa acompanhar o mesmo exemplo de diferentes maneiras.

Dica de Conteúdo

Os dados são de elaboração própria e servem para aprender a configurar análises. Os resultados não demonstram a eficácia de uma atividade de ensino. Mantenha todos os filtros desativados, exceto quando o exercício indicar um subconjunto, e salve seu trabalho em um arquivo `.omv`.

3.1.1 Abrindo a análise descritiva

No menu **Análises (Analyses)**, acesse **Exploração (Exploration)** e depois **Descritivas (Descriptives)**. Mova `depois` para **Variáveis (Variables)**. Em **Estatísticas (Statistics)**, selecione as medidas que deseja examinar. Para comparar grupos, mova `grupo` para **Dividir por (Split by)**. Essa análise oferece resumos numéricos, tabelas de frequência e gráficos (The jamovi project, 2026k).

Os nomes traduzidos podem variar entre versões. Por isso, indico também os nomes em inglês. As capturas de tela dos capítulos anteriores ilustram a organização geral; registre a versão do jamovi usada no seu trabalho para facilitar a reprodução.

3.2 Medidas de tendência central

3.2.1 Média

A média aritmética é a soma dos valores dividida pelo número de observações válidas:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Para as notas $5, 6, 7, 8, 9$, a soma é 35 e a média é 7. Isso não significa que todas as pessoas tenham nota 7: a média resume o conjunto em um único número.

No arquivo de exemplo, a média de `depois` é aproximadamente 64,56 pontos. Ao dividir por `grupo`, você deve encontrar:

Tabela 3.1: Resumo das notas posteriores nos dados fictícios

Atividade	n	Média	Desvio padrão amostral
Leitura	6	59,17	7,03
Vídeo	6	64,67	7,76
Oficina	6	69,83	8,57

Esses números descrevem as pessoas do arquivo. A diferença entre médias observadas, por si só, não resolve a pergunta sobre diferenças populacionais. Vamos tratar dessa distinção no capítulo de ANOVA.

3.2.2 Mediana

Para encontrar a mediana, ordenamos os valores e localizamos o centro da lista. Considere $2, 12, 5, 10, 8, 7, 3$. A ordenação correta é $2, 3, 5, 7, 8, 10, 12$; como há sete valores, o quarto é a mediana: 7. A figura 3.1 destaca essa posição.



Figura 3.1: A mediana é obtida pela posição na lista ordenada. Elaboração própria.

Quando há um número par de observações numéricas, calculamos a média dos dois valores centrais. Para $2, 3, 5, 7, 8, 10$, ela é $(5 + 7)/2 = 6$. A mediana pode, portanto, ser um valor que não aparece originalmente na lista.

Compare agora $5, 6, 7, 8, 9$ com $5, 6, 7, 8, 90$. A média passa de 7 para 23,2, enquanto a mediana continua igual a 7. Esse exemplo ajuda a perceber por que convém examinar a distribuição antes de escolher um resumo. A mediana descreve a posição central; ela não equivale a dividir a área de qualquer histograma desenhado a partir da amostra exatamente ao meio.

3.2.3 Moda

A moda é o valor ou categoria com maior frequência. No conjunto $1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10$, o valor 6 aparece duas vezes e cada um dos demais aparece uma vez. Assim, a moda é 6.

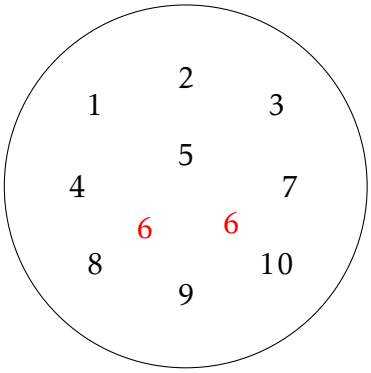


Figura 3.2: O valor mais frequente está destacado em vermelho. As posições são apenas ilustrativas. Elaboração própria.

Pode haver empate entre valores mais frequentes. Para uma variável nominal, como meio de transporte, a moda é uma categoria; calcular a média de seus códigos não produz uma medida útil. Em variáveis contínuas, muitos valores distintos podem aparecer uma única vez. Nessa situação, observe também o histograma e não interprete uma moda isolada como um centro estável da distribuição.

3.3 Medidas de dispersão

Ter a mesma média não significa ter a mesma distribuição. Os conjuntos $4, 5, 6$ e $0, 5, 10$ têm média 5, mas o segundo é muito mais disperso. A figura 3.3 mostra os próprios valores, sem representar frequências como se fossem desvios padrão.

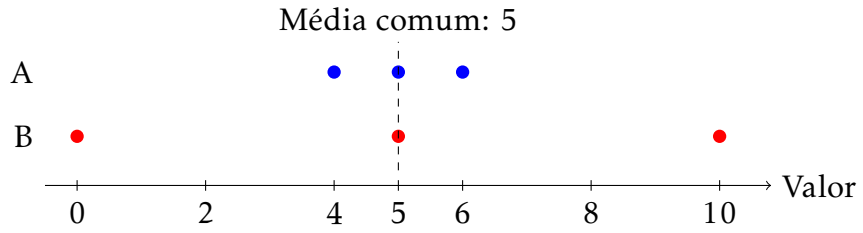


Figura 3.3: Mesma média, dispersões diferentes: $s_A = 1$ e $s_B = 5$. Elaboração própria.

3.3.1 Amplitude, variância e desvio padrão

A amplitude total é o máximo menos o mínimo. Para $4, 5, 6$, vale $6-4 = 2$. Ela é fácil de calcular, mas depende apenas dos dois extremos.

A variância amostral e o desvio padrão amostral são dados por:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}, \qquad s = \sqrt{s^2}.$$

Primeiro subtraímos a média de cada valor; depois elevamos **cada diferença** ao quadrado e somamos os quadrados. Dividimos por $n-1$ e extraímos a raiz para obter s. Para $4, 5, 6$, isso resulta em $s^2 = (1 + 0 + 1)/2 = 1$ e $s = 1$. Se somássemos as diferenças antes de elevá-las ao quadrado, obteríamos zero e perderíamos a informação sobre dispersão.

O desvio padrão volta à unidade da variável: notas em pontos têm desvio padrão em pontos, enquanto a variância fica em pontos ao quadrado. Ele não é a média aritmética das distâncias absolutas à média. A distinção entre essas medidas é apresentada pelo NIST/SEMATECH (NIST/SEMATECH, 2026i).

Em **Descritivas**, selecione **Desvio padrão (Std. deviation)**, **Variância (Variance)** e **Amplitude (Range)**. O desvio padrão amostral de `depois`, sem divisão por grupos, é aproximadamente 8,60. Não confunda essa medida com o erro padrão da média.

3.3.2 Quartis e intervalo interquartil

Os quartis resumem posições na distribuição: Q_1 corresponde ao percentil 25, Q_2 à mediana e Q_3 ao percentil 75. O intervalo interquartil é $IIQ = Q_3 - Q_1$ e descreve a dispersão da parte central

dos dados. Ao comparar cálculos manuais e softwares, confira o método de interpolação: amostras pequenas podem produzir quartis diferentes conforme a convenção usada.

O boxplot combina quartis e extremos segundo uma regra de construção. Na convenção usual de Tukey, valores além de $Q_1 - 1{,}5\,IIQ$ ou de $Q_3 + 1{,}5\,IIQ$ são sinalizados como potenciais valores atípicos. Os bigodes vão até as observações extremas que permanecem dentro desses limites (NIST/SEMATECH, 2026b). Um ponto sinalizado merece investigação; isso não autoriza apagá-lo automaticamente.

3.3.3 Desvio padrão e erro padrão da média

O desvio padrão descreve a variabilidade entre observações. Já o erro padrão quantifica a variabilidade amostral de um estimador. Para a média de observações independentes, estimamos:

$$EP(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

No nosso exemplo, $8{,}597/\sqrt{18} \approx 2{,}026$. Se você informar apenas o erro padrão, o leitor não terá uma descrição direta da dispersão das notas. Em um relatório descritivo, identifique explicitamente se os números apresentados são DP ou EP.

3.4 Escolhendo tabelas e gráficos

3.4.1 Histogramas e boxplots

Em **Gráficos (Plots)**, selecione um histograma para `depois` e compare-o com um boxplot, usando `grupo` em **Dividir por**. O histograma agrupa observações em intervalos; sua aparência depende da largura desses intervalos. O boxplot resume posições e facilita a comparação entre grupos, mas não mostra todos os detalhes da distribuição. Com apenas seis pessoas por grupo, os pontos individuais são especialmente informativos.

Procure valores incompatíveis com a escala, assimetrias e diferenças de dispersão. Uma nota 650 em uma prova de 0 a 100 sugere conferir o registro original. Uma nota 100 nessa mesma prova pode ser perfeitamente válida. Corrigir um erro documentado e excluir uma observação válida são decisões diferentes.

3.4.2 Frequências para variáveis categóricas

Para `grupo`, solicite a tabela de frequências e um gráfico de barras. Cada atividade aparece seis vezes, correspondendo a $6/18 \times 100 \approx 33{,}3\%$ das pessoas. A documentação do jamovi distingue os gráficos e as tabelas disponíveis conforme o tipo de medida (The jamovi project, 2026k).

Identifique sempre o denominador de uma porcentagem. Se duas das 18 pessoas não responderam a uma pergunta, um percentual entre as 16 respostas válidas difere do percentual em relação às 18 pessoas incluídas no banco. Informe os ausentes e o número efetivamente analisado.

3.5 Como relatar a análise descritiva

Um relato possível para os dados fictícios é: "Foram analisadas 18 observações, sem valores ausentes nas notas posteriores. A média foi de 64,56 pontos, com desvio padrão amostral de 8,60. As médias por atividade foram 59,17, 64,67 e 69,83 pontos, respectivamente para Leitura, Vídeo e Oficina."

Esse relato informa a variável, a unidade, a quantidade de observações e o significado da medida de dispersão. Acrescente um gráfico quando ele ajudar o leitor a compreender a distribuição. Antes de avançar, pratique: substitua uma nota por um valor extremo em uma cópia do arquivo, observe a mudança na média e na mediana e restaure o valor original. Guarde a versão usada em cada análise.

3.6 Lendo posições: percentis e distribuição acumulada

3.6.1 O que um percentil informa

Um percentil descreve uma posição na distribuição. Se uma nota corresponde aproximadamente ao percentil 75 de um conjunto, a comparação é com os valores desse conjunto; não significa que a pessoa acertou 75% da prova. Para interpretar a posição, precisamos saber quem compõe a referência e qual convenção de quantil foi empregada.

Os termos **percentual de acertos** e **percentil** respondem a perguntas diferentes. Uma pessoa pode acertar 60% das questões e ocupar uma posição elevada em uma prova difícil, ou uma posição baixa em um conjunto no qual quase todas acertaram mais. Quando há muitos empates, a identificação de uma posição exata exige ainda mais cuidado.

A documentação do R descreve diferentes algoritmos de quantis amostrais (R Core Team, 2026e). Para compreender a interpolação, vamos usar explicitamente o **tipo 7**, sem supor que todo gráfico e toda tabela de qualquer programa adotem essa mesma regra. Para valores ordenados $x_{(1)}, \ldots, x_{(n)}$ e uma proporção p, calculamos:

$$h = 1 + (n-1)p, \qquad j = \lfloor h \rfloor, \qquad \gamma = h - j,$$

$$Q(p) = (1-\gamma)x_{(j)} + \gamma x_{(j+1)},$$

quando $j < n$; nos extremos, usamos o menor ou o maior valor correspondente. A parte inteira de h localiza a posição inferior e γ indica quanto avançar em direção ao valor seguinte.

Para os valores ordenados $2, 3, 5, 7, 8, 10$ e $p = 0{,}25$, temos $h = 2{,}25$. O primeiro quartil fica um quarto do caminho entre 3 e 5: $Q_1 = 3 + 0{,}25(5 - 3) = 3{,}5$. A figura 3.4 representa esse cálculo. O resultado não precisa ser um dos seis valores observados.

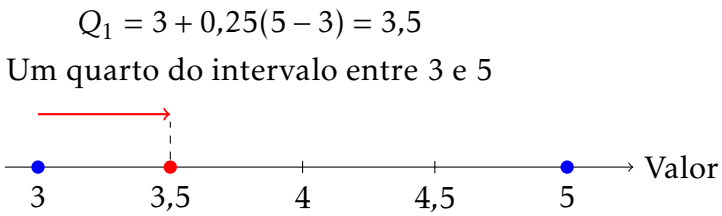


Figura 3.4: Interpolação do primeiro quartil pelo tipo 7 entre os dois valores vizinhos usados no cálculo. Elaboração própria.

No banco completo de notas posteriores, esse método fornece $Q_1 = 58{,}5$, mediana 63,5 e $Q_3 = 70$. Se encontrar um valor diferente em um cálculo manual ou em um boxplot, confira primeiro a convenção, os filtros e os ausentes. Uma divergência pequena entre métodos de quartis não demonstra, sozinha, um erro no banco.

3.6.2 Contando tudo o que está até um valor

A distribuição acumulada empírica responde: "Qual fração das observações é menor ou igual a x?" Escrevemos (R Core Team, 2026c):

$$\widehat{F}_n(x) = \frac{\#\{i : x_i \leq x\}}{n}.$$

O símbolo # representa a contagem dos registros que satisfazem a condição. Com $2, 3, 5, 7$, três dos quatro valores são menores ou iguais a 5; logo, $\widehat{F}_4(5) = 3/4 = 0{,}75$. A função fica constante entre observações e salta nos valores registrados, como mostra a figura 3.5.

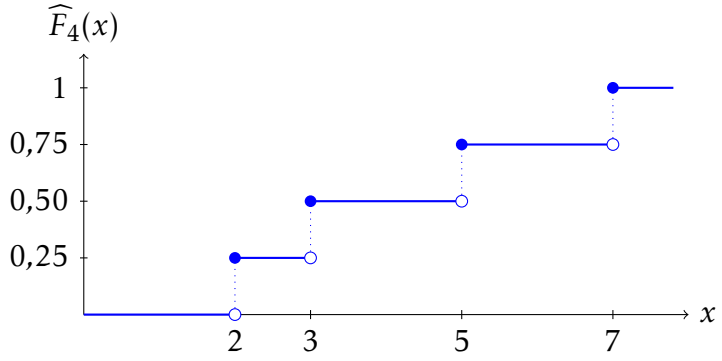


Figura 3.5: Distribuição acumulada de quatro valores fictícios. O ponto preenchido inclui a observação do limite, pois a condição é "menor ou igual". Elaboração própria.

No banco de notas, 13 de 18 pessoas têm nota posterior de pelo menos 60 pontos, aproximadamente 72,2%. Para calcular a fração *menor ou igual* a 60, precisamos incluir a nota 60 e contar os valores até ela: são seis de 18, aproximadamente 33,3%. Esses percentuais não são complementares, pois os dois critérios incluem o empate em 60. Já "menor que 60" e "maior ou igual a 60" formam uma divisão sem sobreposição.

A curva acumulada desta seção é uma explicação construída em TikZ. Para reproduzi-la por código no Rj, a função `ecdf` do R oferece essa representação. Não é necessário localizar uma opção de acumulada em Descritivas para compreender o exemplo.

3.7 Um boxplot lido peça por peça

Vamos tornar os limites do boxplot explícitos. Usando os quartis do tipo 7 acima, temos:

$$IIQ = 70 - 58{,}5 = 11{,}5, \qquad 1{,}5\,IIQ = 17{,}25.$$

Os limites de sinalização são $58{,}5 - 17{,}25 = 41{,}25$ e $70 + 17{,}25 = 87{,}25$. Como o menor valor observado é 50 e o maior é 82, todos ficam dentro dos limites. Os bigodes chegam a 50 e 82; eles não precisam chegar aos limites calculados. A figura 3.6 separa essas posições.

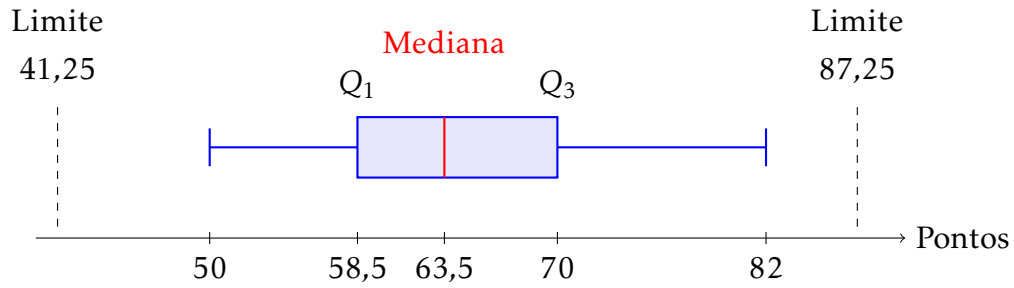


Figura 3.6: Boxplot construído com os quartis tipo 7 das notas posteriores. Os limites tracejados não são observações nem extremidades obrigatórias dos bigodes. Elaboração própria.

Um boxplot sem pontos sinalizados não demonstra ausência de erros. A troca de 61 por 62, por exemplo, pode ser um erro de registro que permanece dentro dos limites. Da mesma forma, um ponto além do limite pode ser uma observação válida. O gráfico identifica situações para conferir à luz da escala e da coleta.

3.8 Forma da distribuição e leitura do gráfico Q–Q

3.8.1 Simetria não é sinônimo de normalidade

Uma distribuição pode ser aproximadamente simétrica e ainda ter dois picos ou caudas diferentes das de uma distribuição normal. A assimetria descreve o desequilíbrio entre os lados; a curtose está relacionada às caudas e é sensível a valores extremos. A convenção de curtose precisa ser identificada: a normal tem curtose 3 na definição usual e excesso de curtose 0 (NIST/SEMATECH, 2026j).

Não precisamos decorar um limite universal de assimetria para "aprovar" os dados. Examine os pontos, o formato, a quantidade de observações e o modelo que será usado. Em grupos com seis pessoas, um histograma com muitos intervalos ficará quase vazio; com poucos intervalos, padrões distintos podem parecer iguais. Também convém conferir se a junção dos grupos esconde diferenças entre eles.

3.8.2 O que o Q–Q compara

O gráfico Q–Q normal coloca quantis teóricos da normal em comparação com valores ordenados observados. Um padrão aproximadamente linear sugere compatibilidade de forma com essa referência; desvios sistemáticos indicam aspectos que a normal não representa bem. Ele é útil também para examinar resíduos de modelos (NIST/SEMATECH, 2026l).

Na figura 3.7, os pontos são esquemáticos. O primeiro painel acompanha a reta de referência. No segundo, os valores superiores se afastam para cima: a parte superior cresce mais do que a referência linear indicaria. Um ou dois pontos afastados em uma amostra pequena exigem atenção, mas não revelam automaticamente sua causa.

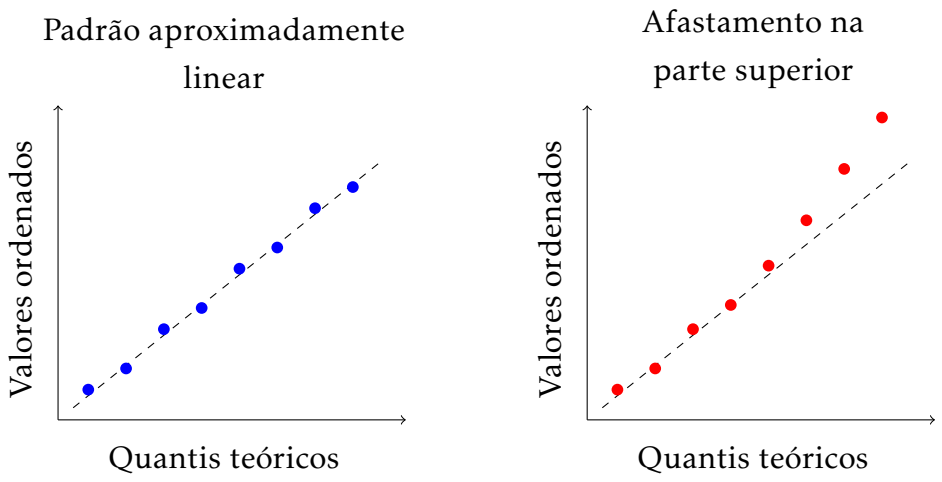


Figura 3.7: Esquemas de leitura do Q–Q normal. São figuras conceituais e não saídas de uma análise dos CSVs. Elaboração própria.

Em Descritivas, abra **Gráficos (Plots)** e solicite **Q–Q**, mantendo grupo em **Dividir por** quando quiser examinar os grupos separadamente. A documentação apresenta Q–Q, boxplot e violino entre as opções de exploração (The jamovi project, 2026j).

O teste de Shapiro–Wilk avalia uma hipótese de normalidade e produz uma estatística e um valor de p (R Core Team, 2026f). Um resultado não significativo não comprova que a distribuição seja normal. Como em outros testes, a quantidade de informação influencia a capacidade de detectar desvios: amostras pequenas podem oferecer pouca evidência, enquanto amostras grandes podem detectar diferenças de pouca consequência prática. Combine a pergunta, o gráfico e o diagnóstico do modelo, em vez de escolher automaticamente um teste estatístico apenas pelo resultado de Shapiro–Wilk.

A quantidade a examinar também muda com o procedimento. No teste t pareado, a discussão se refere à distribuição das **diferenças**; em regressão, aos erros do modelo, investigados por seus resíduos. A distribuição das notas juntando grupos não substitui essas verificações. Retomaremos esses pontos nos capítulos 4 e 6.

3.9 Gráficos e tabelas que permitem comparação

3.9.1 Contagem, proporção e densidade

Antes de comparar histogramas, leia o eixo vertical. Ele pode representar contagem, proporção ou densidade. Para uma classe j com n_j observações, total n e largura a_j, uma altura de densidade é:

$$h_j = \frac{n_j}{n\,a_j}.$$

Assim, a área do retângulo é $h_j a_j = n_j/n$. Essa construção faz a área total ser 1; a altura, isoladamente, não é uma probabilidade. O NIST distingue as normalizações de frequência relativa e densidade (NIST/SEMATECH, 2026e).

Se quatro de 20 valores estiverem em um intervalo de largura 10, a proporção desse intervalo será $4/20 = 0{,}20$ e a densidade será $4/(20 \times 10) = 0{,}02$. Um intervalo de largura 20 com os mesmos quatro valores terá densidade 0,01 e a mesma área 0,20. Esse cuidado é especialmente importante quando as larguras dos intervalos diferem.

Nos gráficos de barras de categorias, prefira manter uma linha de base zero e as mesmas escalas entre painéis comparáveis. Se um grupo tem 100 pessoas e outro tem 20, as contagens mostram o volume, enquanto as porcentagens dentro de cada grupo mostram a composição. Escolha a representação conforme a pergunta e informe os respectivos denominadores.

3.9.2 Médias de grupos com tamanhos diferentes

A média geral pode ser reconstruída das médias dos grupos, desde que usemos seus tamanhos:

$$\bar{x} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + \cdots + n_k \bar{x}_k}{n_1 + \cdots + n_k}.$$

No exemplo de notas, cada grupo tem seis pessoas; por isso, a média simples das três médias coincide com a média geral. Se um grupo tivesse dez pessoas e outro duas, dar o mesmo peso às duas médias responderia a outra pergunta. Também não calcule o desvio padrão geral fazendo apenas a média dos desvios padrão dos grupos: a dispersão total envolve tanto a variabilidade dentro dos grupos quanto a distância entre suas médias.

3.9.3 Um roteiro de descrição antes da inferência

Ao finalizar a exploração, tente produzir uma descrição curta que permita ao leitor conferir o caminho. Identifique a unidade observada, o total de registros, os valores válidos e ausentes das variáveis principais. Apresente o centro e a dispersão com suas unidades e acrescente um gráfico compatível com a escala. Em comparações, mantenha os grupos identificados e seus tamanhos visíveis.

Para notas assimétricas, pode ser útil apresentar mediana e quartis juntamente com média e DP. Não são medidas concorrentes: respondem a aspectos diferentes. Quando houver valores muito extremos, explique o que foi conferido e preserve o registro das decisões. O objetivo da exploração é compreender o conjunto e preparar a análise, sem prometer conclusões que os dados e o desenho ainda não sustentam.

3.10 Para praticar: interpretar antes de escolher o teste

1. Para $2, 3, 5, 7, 8, 10$, calcule a mediana e o primeiro quartil pelo tipo 7. Por que ambos podem ser números não observados?

2. No banco completo, usando $Q_1 = 58{,}5$ e $Q_3 = 70$, encontre os limites de sinalização do boxplot. O bigode superior deve terminar obrigatoriamente no limite superior?

3. Entre 18 pessoas, 13 tiveram nota posterior de pelo menos 60. Por que essa fração não é o complemento da fração com nota menor ou igual a 60?

4. Um grupo de dez pessoas tem média 50 e outro, de duas pessoas, média 80. Calcule a média das 12 pessoas e compare-a com a média simples das médias dos grupos.

5. Uma amostra de seis pessoas apresenta Shapiro–Wilk com $p > 0{,}05$. Podemos afirmar que os dados são normais e ignorar o Q–Q? Ao analisar uma mudança pareada, qual variável merece essa inspeção?

3.10.1 Comentários para conferir o raciocínio

1. A mediana é $(5+7)/2 = 6$. Para $p = 0{,}25$, $h = 2{,}25$ e $Q_1 = 3{,}5$. A média entre posições centrais e a interpolação produzem resumos que não precisam coincidir com um valor registrado.

2. O IIQ é 11,5 e os limites são 41,25 e 87,25. O bigode superior chega à maior observação dentro do limite, que neste banco é 82. O limite de sinalização não é um valor que precise existir na amostra.

3. Os dois critérios incluem quem obteve exatamente 60. Os complementos corretos são "menor que 60" versus "maior ou igual a 60", ou "menor ou igual a 60" versus "maior que 60".

4. A média geral é $(10\times50+2\times80)/12 = 55$. A média simples das médias é 65 e atribui o mesmo peso aos dois grupos, embora eles tenham tamanhos diferentes.

5. Não. A ausência de evidência de desvio não comprova normalidade, especialmente com pouca informação. No teste pareado, examine as diferenças de cada pessoa; na avaliação de um modelo, confira a quantidade à qual o pressuposto se refere.

3.11 Para continuar no Balaio Científico

A leitura complementar sobre centro e dispersão está em Estatística descritiva no Jamovi: média, mediana, moda e dispersão.

Para acompanhar a análise na interface, veja Jamovi - Estatística Descritiva - Aula 12.

Vamos praticar: Descreva `depois` nas 18 pessoas: registre média, mediana, DP e quartis. Depois divida por `grupo`, exiba os pontos e escreva duas observações sobre a distribuição sem concluir eficácia das atividades.

Capítulo 4

Testes de Hipóteses

No capítulo anterior, descrevemos as notas observadas. Agora vamos formular perguntas sobre médias populacionais e examinar como os dados se relacionam com essas perguntas. Um teste de hipóteses combina um modelo estatístico, uma hipótese nula e uma estatística de teste. Sua interpretação depende também de como as observações foram obtidas.

Vamos trabalhar com testes t de uma amostra, de duas amostras independentes e de medidas pareadas, avançando para testes de postos, planejamento amostral e multiplicidade. Usaremos novamente `exemplo_notas.csv`; todos os resultados numéricos apresentados neste capítulo são cálculos sobre esses dados fictícios.

4.1 Hipóteses, valor de p e decisões

4.1.1 Formulando uma pergunta antes da análise

Suponha que uma nota média de 60 pontos seja uma referência definida antes de observar os resultados. Podemos perguntar se a média populacional das notas posteriores difere desse valor. O teste bilateral corresponde a:

$$H_0 : \mu = 60, \qquad H_1 : \mu \neq 60.$$

O parâmetro μ representa a média na população de interesse; $\bar{x}$ representa a média calculada na amostra. Formular uma hipótese sobre μ não dispensa definir a população, a estratégia de amostragem e a variável medida.

O valor de p é calculado sob H_0 e as demais suposições do modelo: ele expressa a probabilidade de uma estatística de teste tão ou mais extrema que a observada, no sentido especificado pela hipótese alternativa (NIST/SEMATECH, 2026d). Antes da análise, escolhemos um nível de significância α; se usarmos $\alpha = 0{,}05$, um resultado com $p \leq 0{,}05$ leva à rejeição de H_0 segundo essa regra.

4.1.2 O que um teste não permite concluir

Um valor de p pequeno não informa a probabilidade de H_0 ser verdadeira, não mede o tamanho do efeito e não garante importância prática. Um valor de p grande também não demonstra igualdade. A declaração da Associação Americana de Estatística recomenda interpretar os resultados com o desenho do estudo, as estimativas e a incerteza, com transparência sobre as análises realizadas (Wasserstein; Lazar, 2016).

Por exemplo, uma diferença de 0,2 ponto pode ser detectável em uma amostra muito grande e ser pouco relevante para a decisão educacional. Em outra situação, uma diferença estimada de 10 pontos pode vir acompanhada de um intervalo muito amplo. Relatar somente "deu significativo" omite essas informações.

Dica de Conteúdo

Se $p > \alpha$, escreva que não foi encontrada evidência suficiente para rejeitar H_0 no teste realizado. Evite escrever que os grupos são iguais. Demonstrar equivalência exige uma pergunta, margens e procedimentos próprios.

4.1.3 Intervalo de confiança e tamanho de efeito

Um intervalo de confiança combina estimativa e precisão. Em termos frequentistas, um procedimento de IC95% cobre o parâmetro verdadeiro em 95% das repetições do processo de amostragem, se suas suposições forem atendidas. Não significa que 95% das observações individuais estejam dentro do intervalo da média (NIST/SEMATECH, 2026c).

Além da diferença em pontos, pode ser útil apresentar uma medida padronizada, como o d de Cohen, oferecida nos testes t do jamovi. Identifique o tipo de comparação e a definição da padronização; o desvio padrão usado em um teste pareado não precisa ser o mesmo de um teste independente. Interprete a magnitude no contexto da variável e da pergunta.

4.2 Teste t de uma amostra

O teste t de uma amostra compara uma média com um valor de referência. Com observações independentes, desvio padrão populacional desconhecido e uma distribuição para a qual a inferência t seja adequada, a estatística é:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \qquad gl = n - 1.$$

Para os dados de `depois`, temos $n = 18$, $\bar{x} \approx 64{,}556$, $s \approx 8{,}597$ e $\mu_0 = 60$. Portanto,

$$t \approx \frac{64{,}556 - 60}{8{,}597/\sqrt{18}} \approx 2{,}248.$$

4.2.1 Executando no jamovi

1. Desative os filtros e abra **Análises → Testes t → Teste t de uma amostra (One Sample T-Test)**.
2. Mova `depois` para a lista de variáveis dependentes e informe 60 em **Valor do teste (Test value)**.
3. Mantenha a alternativa bilateral, diferente do valor de referência.
4. Solicite descritivas, diferença média, intervalo de confiança de 95% e o gráfico Q-Q para examinar a distribuição.

A documentação oficial descreve as alternativas e as opções de intervalo para esse teste (The jamovi project, 2026u). Você deve encontrar aproximadamente $t(17) = 2{,}248$ e $p = 0{,}038$. A diferença estimada é 4,556 pontos, com IC95% de [0,280; 8,831]. Como o intervalo da saída se refere à **diferença em relação a 60**, somamos 60 a seus limites para obter o intervalo da média: [60,280; 68,831].

Um relato possível é: "No exemplo fictício, a média posterior foi de 64,56 pontos. A diferença em relação à referência de 60 foi estimada em 4,56 pontos, IC95% [0,28; 8,83], $t(17) = 2{,}25$, $p = 0{,}038$." A referência não representa, por si só, uma medida anterior das mesmas pessoas.

4.3 Teste de hipóteses unicaudal e bilateral

Uma alternativa unilateral especifica uma direção. Se a pergunta planejada for se a média é maior que 60, podemos escrever $H_0 : \mu \leq 60$ e $H_1 : \mu > 60$; o cálculo é feito na fronteira $\mu = 60$. Para uma alternativa de redução, as desigualdades são invertidas. No teste bilateral, desvios nas duas direções contam contra a hipótese nula.

A direção deve resultar da pergunta de pesquisa, antes de examinar os dados. Não troque para um teste unilateral apenas porque o valor de p bilateral ficou acima de 0,05. Se uma diferença na direção oposta também for relevante para a decisão, explique por que uma análise unilateral seria apropriada antes de usá-la.

No jamovi, escolha a hipótese alternativa no painel do teste e confira a nota da tabela. Em testes de dois grupos, a interpretação de "maior que" depende da ordem dos níveis; em testes pareados, depende da ordem das medidas. Sempre escreva a diferença que está sendo testada.

4.4 Duas amostras independentes: Student e Welch

Quando cada pessoa pertence a apenas um dos dois grupos comparados, a estrutura é independente. Nosso exemplo permite comparar Leitura e Vídeo, usando a nota `depois`. As notas anterior e posterior da mesma pessoa, por outro lado, não formam dois grupos independentes.

O teste t de Student com variância combinada supõe variâncias populacionais iguais. O teste de Welch dispensa essa igualdade e usa graus de liberdade aproximados. Em ambos, a independência vem do desenho do estudo. A análise deve considerar a forma das distribuições, o tamanho das amostras e possíveis valores influentes (NIST/SEMATECH, 2026n; The jamovi project, 2026n).

4.4.1 Configurando a comparação

1. Crie um filtro com `grupo != 'Oficina'`, mantendo apenas Leitura e Vídeo. Confira que restaram 12 observações.
2. Abra **Testes t → Teste t de amostras independentes (Independent Samples T-Test)**.
3. Atribua `depois` à variável dependente e `grupo` à variável de agrupamento.
4. Selecione **Welch**, descritivas, diferença média, IC95% e gráficos de diagnóstico. Confira a ordem dos níveis antes de interpretar o sinal.

Para a diferença **Leitura menos Vídeo**, a estimativa é −5,50 pontos. O teste bilateral de Welch produz aproximadamente $t = -1{,}287$, $gl = 9{,}902$ e $p = 0{,}227$, com IC95% $[-15{,}037; 4{,}037]$. Se a ordem for invertida, o sinal da diferença e de t também será invertido.

O intervalo é compatível com diferenças em ambos os sentidos. Com seis pessoas por grupo, esse exemplo não demonstra equivalência nem permite afirmar que as atividades são intercambiáveis. **Desative o filtro** antes de continuar para o teste pareado.

4.5 Amostras pareadas: antes e depois

No teste pareado, trabalhamos com uma diferença para cada pessoa. Definindo $d_i = \text{depois}_i - \text{antes}_i$, testamos se a média populacional dessas diferenças é zero:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}, \qquad gl = n - 1.$$

A unidade da análise é o par. A suposição de normalidade, quando usada para a inferência t exata, diz respeito às **diferenças**, e não à obrigação de as duas colunas apresentarem separadamente uma distribuição normal (The jamovi project, 2026y).

4.5.1 Configurando e interpretando

1. Com os 18 casos disponíveis, abra **Testes t → Teste t de amostras pareadas (Paired Samples T-Test)**.
2. Forme um par com `depois` como primeira medida e `antes` como segunda.
3. Solicite a diferença média, IC95%, descritivas e diagnóstico das diferenças.
4. Confira os identificadores e o número de pares completos. Nunca ordene uma das colunas separadamente.

Para `depois` menos `antes`, a diferença média é 12,889 pontos, com desvio padrão das diferenças de 5,697. O resultado é aproximadamente $t(17) = 9{,}598$, $p < 0{,}001$, IC95% [10,056; 15,722]. São 18 pares, não 36 observações independentes.

Esse resultado descreve uma mudança no exemplo fictício. Em um estudo real, uma comparação antes/depois sem controle adequado pode refletir outros fatores, como familiarização com a prova ou passagem do tempo. O teste, isoladamente, não estabelece a causa da mudança.

4.6 Pressupostos e alternativas

Antes de interpretar um teste, confira como as pessoas foram selecionadas, se existem medidas repetidas e como os ausentes foram tratados. Um teste de normalidade não verifica independência. Seu resultado também não deve funcionar como uma chave automática que escolhe toda a análise: em amostras pequenas ele pode ter pouca capacidade de detectar desvios, e em amostras grandes pode detectar diferenças pouco relevantes para a pergunta.

O jamovi oferece Mann–Whitney para amostras independentes e Wilcoxon de postos sinalizados para situações pareadas ou de uma amostra. Esses testes têm hipóteses e condições próprias. Mann–Whitney não é, de modo geral, simplesmente um teste de diferença entre medianas; interpretações dessa forma exigem condições adicionais sobre as distribuições. Wilcoxon de postos sinalizados também exige atenção à simetria das diferenças para uma interpretação como teste de localização.

Quando houver dúvida, volte à pergunta e examine gráficos e suposições. Registre a análise escolhida, as exclusões, o número de observações, a estimativa, seu intervalo e o valor de p. A conclusão deve responder à pergunta planejada, sem escolher apenas o resultado mais favorável entre várias tentativas.

4.7 Escolhendo a análise a partir do desenho

Vamos organizar a decisão antes de abrir o menu. Primeiro, escreva qual é a variável resposta e o que uma linha representa. Depois, identifique se as observações vêm de pessoas distintas ou se

a mesma pessoa aparece em mais de uma condição. Por fim, explicite a quantidade que queremos estimar: uma média, uma diferença média, uma proporção ou uma associação.

Tabela 4.1: Perguntas iniciais para orientar a análise

Pergunta	Estrutura	Ponto de partida
Média versus referência	Uma medida por pessoa	t de uma amostra
Duas médias	Dois grupos independentes	t independente; considerar Welch
Mudança média	Duas medidas da mesma pessoa	t pareado nas diferenças
Mais de duas médias	Grupos independentes	ANOVA de um fator
Evolução em três ocasiões	Medidas das mesmas pessoas	ANOVA de medidas repetidas
Percentual versus referência	Resposta binária	Teste binomial

A tabela não encerra a escolha. Por exemplo, pessoas agrupadas em escolas podem continuar dependentes mesmo que cada pessoa tenha uma única linha. Uma escala ordinal com poucas categorias também não deve ser tratada automaticamente como uma medida contínua. Nos capítulos seguintes, retomaremos o desenho para escolher modelos com fatores, covariáveis e respostas categóricas.

4.8 Mann–Whitney e Wilcoxon na prática

4.8.1 Dois grupos independentes

Para praticar Mann–Whitney, mantenha somente Leitura e Vídeo em `exemplo_notas.csv`, como na comparação de Welch. Abra o teste t de amostras independentes, atribua `depois` à resposta e `grupo` ao agrupamento e selecione a opção **Mann–Whitney U**. Acrescente as descritivas por grupo e examine a distribuição dos valores (The jamovi project, 2026n).

O procedimento usa a ordenação conjunta das observações. Valores iguais recebem postos médios. Sob a hipótese nula usual de distribuições iguais, os rótulos dos grupos são intercambiáveis entre observações independentes; a interpretação como deslocamento de localização pede condições adicionais. Se as formas e dispersões forem diferentes, um resultado pode refletir essas diferenças, sem uma interpretação exclusiva em termos de medianas.

Na leitura da saída, registre o tamanho de cada grupo, a estatística, a alternativa e o método de cálculo do valor de p. As convenções para a estatística de postos variam: uma soma de postos e um

U podem codificar a mesma ordenação com números diferentes. A documentação do R discute essa diferença e distingue a estimativa de localização da simples subtração de medianas (R Core Team, 2026r).

4.8.2 Duas medidas pareadas

Desative o filtro e abra o teste de amostras pareadas. Forme o par `depois` menos `antes` e selecione **Wilcoxon de postos sinalizados (Wilcoxon signed-rank)** (The jamovi project, 2026y). O procedimento ordena as magnitudes das diferenças não nulas e considera seus sinais; ele preserva a ligação entre as duas medidas de cada pessoa.

No nosso arquivo, todas as 18 diferenças são positivas. Sem diferenças nulas, os postos de 1 a 18 somam $18 \times 19/2 = 171$: toda a soma está do lado positivo. Esse cálculo ajuda a entender a estatística; não substitui a identificação da convenção e do método de inferência adotados na saída. Empates, zeros e aproximações podem afetar o cálculo. Para interpretar o procedimento como um teste de localização das diferenças, precisamos também considerar sua simetria (R Core Team, 2026r).

Um relato deve indicar que as medidas são pareadas, apresentar uma descrição das diferenças e identificar o teste. Não escolha entre t pareado e Wilcoxon apenas pelo menor valor de p. Defina a pergunta e a estratégia principal e, se fizer uma análise de sensibilidade, explique sua finalidade.

4.9 Erros, poder e planejamento amostral

O erro do tipo I consiste em rejeitar uma hipótese nula verdadeira. O erro do tipo II consiste em deixar de rejeitá-la diante de uma alternativa específica verdadeira. Chamamos de poder a probabilidade de rejeição nessa alternativa, $1 - \beta$. Não existe um único poder de um teste sem especificar o tamanho do efeito e as demais condições.

Considere um estudo futuro com dois grupos independentes, alocação igual e uma diferença de interesse de 5 pontos. Se o desvio padrão comum planejado for 10 pontos, a diferença padronizada será $d = 5/10 = 0{,}5$. Para um teste t bilateral com $\alpha = 0{,}05$ e poder de 80%, o cálculo convencional indica aproximadamente **64 pessoas por grupo**, antes de considerar perdas. A função oficial `power.t.test` do R permite reproduzir o planejamento informando diferença, desvio padrão, poder, nível e tipo de teste (R Core Team, 2026l).

Esse número depende das suposições. Não o reutilize para um estudo pareado, por conglomerados ou com outro desfecho. Documente de onde vieram a diferença relevante e o desvio padrão. Quando não há boa informação prévia, compare cenários plausíveis e inclua o tratamento de perdas no planejamento. Os seis casos por grupo da nossa base foram escolhidos para facilitar a prática; não representam uma recomendação de amostra.

Depois de coletar os dados, examine principalmente as estimativas e seus intervalos. Um resul-

tado impreciso continua impreciso, mesmo que receba uma explicação baseada em "baixo poder". Planejar a precisão antes da coleta é mais útil do que tentar justificar a conclusão após observar o valor de p.

4.10 Múltiplas perguntas e ajustes

Se fizermos 20 testes independentes, todos com hipóteses nulas verdadeiras e nível de 5%, a probabilidade de pelo menos uma rejeição será $1 - (1 - 0{,}05)^{20} \approx 64\%$. A conta pressupõe independência; o problema da multiplicidade, porém, também existe quando os testes são dependentes. Precisamos definir quais testes pertencem à mesma família de perguntas.

Bonferroni compara cada valor de p com α/m, ou multiplica cada valor por m, limitando o resultado a 1. Holm ordena os valores e aplica um ajuste sequencial que controla a probabilidade de pelo menos um erro do tipo I na família. Por exemplo, para três valores brutos 0,010, 0,030 e 0,040, os valores ajustados de Holm são 0,030, 0,060 e 0,060 (R Core Team, 2026g).

Procedimentos voltados à taxa de falsas descobertas, como Benjamini–Hochberg, têm outro objetivo de controle e condições próprias. Eles não significam que cada resultado rejeitado tenha, individualmente, uma probabilidade de 5% de ser falso. A documentação de `p.adjust` distingue essas famílias de procedimentos (R Core Team, 2026g). No jamovi, use as opções de ajuste oferecidas pela análise correspondente e informe o método; não suponha que uma escolha em um painel ajustará automaticamente todos os testes da sessão.

4.11 Tamanho de efeito: qual é o denominador?

Vamos tornar concreta a padronização mencionada no início. Para uma amostra comparada com uma referência, uma definição é $d = (\bar{x} - \mu_0)/s$. Para a nota posterior contra 60, obtemos $d \approx 4{,}556/8{,}597 = 0{,}530$. Isso expressa a diferença em unidades do desvio padrão das notas, enquanto a estimativa em pontos continua sendo 4,556.

Para dois grupos independentes sob a padronização pela variância comum, usamos:

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}, \qquad d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p}.$$

Em Leitura menos Vídeo, $s_p \approx 7{,}404$ e $d \approx -5{,}50/7{,}404 = -0{,}743$. Esse cálculo ilustra uma definição; não transforma Welch em um teste que suponha variâncias iguais. Se a padronização escolher outro desvio padrão, o índice poderá mudar. A documentação do pacote `effectsize` explicita as alternativas e a correção de Hedges para o viés em amostras pequenas (The easystats project, 2026a).

No desenho pareado, uma definição útil é o d_z, que usa a variabilidade das **diferenças indivi-**

duais:

$$d_z = \frac{\bar{d}}{s_d} = \frac{t}{\sqrt{n}} \approx \frac{12{,}889}{5{,}697} = 2{,}262.$$

A igualdade com $t/\sqrt{n}$ decorre diretamente da fórmula do teste pareado. Outros índices de medidas repetidas usam o desvio padrão inicial ou uma combinação das variâncias das ocasiões; eles respondem a padronizações diferentes (The easystats project, 2026c). Assim, não compare 2,262 e −0,743 como se a diferença entre seus módulos medisse a superioridade de uma atividade: as perguntas, unidades de comparação e escalas de padronização mudaram.

No jamovi, solicite tamanho de efeito e seu intervalo de confiança quando disponíveis, além da diferença não padronizada (The jamovi project, 2026n,y). No relatório, nomeie a medida, sua orientação e o denominador. Não obtenha um suposto IC de d apenas dividindo os limites do IC da diferença por um desvio padrão tratado como conhecido: a incerteza da padronização também precisa ser considerada pelo método de intervalo.

4.12 Ausência de evidência e equivalência

Suponha que uma equipe considere diferenças menores que 5 pontos pouco relevantes para uma decisão específica. Essa margem precisa de uma justificativa anterior aos resultados; aqui, vamos usar $[-5;5]$ somente para ensinar a lógica. Uma pergunta de equivalência é se a diferença populacional Δ está **dentro** dessas margens:

$$H_0 : \Delta \leq -5 \text{ ou } \Delta \geq 5, \qquad H_1 : -5 < \Delta < 5.$$

Observe que essa hipótese nula difere de $H_0 : \Delta = 0$. Rejeitar uma diferença nula e demonstrar equivalência são decisões sobre perguntas distintas.

O procedimento de dois testes unilaterais, conhecido como TOST, testa cada limite. Na versão usual com testes t e $\alpha = 0{,}05$ em cada teste unilateral, a equivalência corresponde a um IC bilateral de **90%** inteiramente contido nas margens. A documentação oficial do TOSTER descreve essa correspondência (Lakens; Caldwell, 2026). Isso não é uma instrução para trocar o IC95% de uma análise convencional por IC90% depois de olhar os resultados.

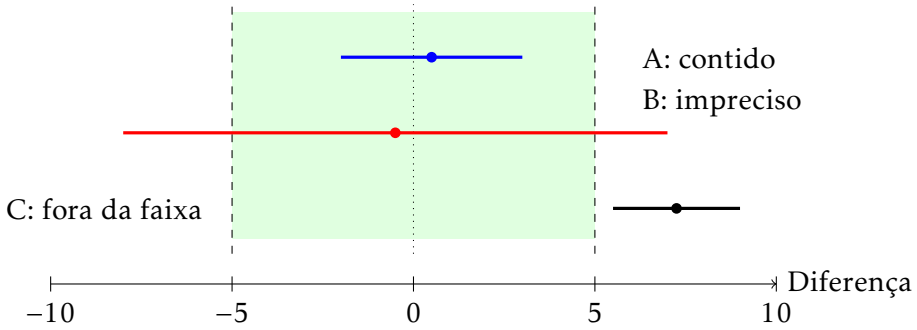


Figura 4.1: IC90% esquemáticos para uma pergunta de equivalência com margens −5 e 5. A atende ao critério de contenção; B e C não atendem. São situações construídas, sem relação numérica com os CSVs. Elaboração própria.

Na situação B, a estimativa está perto de zero, mas a incerteza inclui diferenças relevantes nos dois sentidos. A proximidade da estimativa não basta. Na situação C, o intervalo está além da margem superior. Não demonstrar equivalência também não demonstra, por si só, que toda diferença seja relevante: precisamos ler o intervalo e identificar o teste realizado.

Antes de usar um módulo de equivalência, registre o contraste, a escala, as margens, o desenho e o nível de decisão. Essa preparação é parte da pergunta científica. Para a comparação Leitura versus Vídeo, a conclusão já obtida permanece: o teste de Welch e seu IC95% não fornecem uma demonstração de equivalência.

4.13 Vamos praticar: perguntas e comentários

Antes de consultar os comentários, escreva uma resposta curta para cada situação.

1. Uma turma faz a mesma avaliação em dois momentos. Podemos usar um teste independente porque existem duas colunas?

2. O teste de Welch produziu $p = 0{,}227$ para Leitura versus Vídeo. Isso demonstra equivalência?

3. Um teste de Mann–Whitney apresentou evidência de diferença. Podemos escrever automaticamente que as medianas populacionais diferem?

4. Em três testes planejados, os valores de p foram 0,010, 0,030 e 0,040. Quais rejeitamos a 5% usando Holm?

5. Por que precisamos identificar o denominador ao relatar um tamanho de efeito padronizado?

6. Um IC90% de $[-2; 3]$ atende ao critério de equivalência para margens $[-5; 5]$? E um de $[-8; 7]$?

Comentários das respostas

1. Não. São medidas das mesmas pessoas; precisamos preservar os pares. Para uma pergunta sobre mudança média, o t pareado trabalha com as diferenças individuais.

2. Não. O IC95% da diferença, [−15,037; 4,037], inclui valores em ambos os sentidos. Uma pergunta de equivalência exige margens justificadas e análise própria.

3. Não sem condições adicionais. Precisamos examinar o desenho e a forma das distribuições e identificar a quantidade que o teste permite interpretar.

4. Apenas a primeira hipótese, pois os valores ajustados são 0,030, 0,060 e 0,060. A família deve incluir os testes pertinentes, inclusive os que não tiveram resultados favoráveis.

5. Porque o desvio padrão das diferenças, o de uma ocasião e o combinado entre grupos definem escalas distintas. O símbolo d sozinho não resolve essa escolha.

6. O primeiro sim, pois está inteiramente dentro das margens, sob as condições do procedimento. O segundo não: inclui diferenças externas à faixa e indica imprecisão para essa pergunta.

4.14 Para continuar no Balaio Científico

Para conectar as hipóteses ao procedimento no programa, leia Testes de hipóteses no Jamovi: como começar a interpretar o valor-p e Como Realizar Teste T no Jamovi.

Sobre a exibição do resultado, a demonstração complementar é Duvida - Aumentar casas decimais do Valor P no Jamovi.

Vamos praticar: No teste bilateral da nota posterior contra 60, escreva a hipótese, a diferença estimada e o intervalo de confiança. Compare duas apresentações do mesmo valor de p, com quantidades distintas de casas decimais: a mudança de formato não acrescenta informação à amostra nem altera a evidência estatística.

Capítulo 5

Análise de Variância (ANOVA)

A análise de variância permite investigar diferenças entre médias de grupos a partir de um modelo para a resposta. Neste capítulo, vamos começar pela ANOVA de um fator, comparando as notas posteriores de Leitura, Vídeo e Oficina. Ela pode ser aplicada com dois ou mais níveis; é especialmente útil quando a pergunta envolve mais de dois grupos, pois não exige substituir a pergunta global por vários testes t separados (NIST/SEMATECH, 2026m).

Depois, vamos incluir dois fatores, medidas repetidas e uma covariável. Em cada etapa, a pergunta e a unidade observada orientarão a organização do banco e a interpretação.

5.1 Da pergunta ao modelo

No arquivo `exemplo_notas.csv`, cada pessoa pertence a apenas uma atividade. A nota `depois` é a variável resposta contínua e `grupo` é o fator nominal. Para três grupos, a hipótese nula é:

$$H_0 : \mu_{\text{Leitura}} = \mu_{\text{Video}} = \mu_{\text{Oficina}}.$$

A alternativa afirma que pelo menos uma média difere de outra; ela não afirma que todos os pares sejam diferentes.

A lógica da ANOVA clássica compara a variação entre médias de grupos com a variação que permanece dentro dos grupos:

$$F = \frac{QM_{\text{entre}}}{QM_{\text{dentro}}}.$$

Os quadrados médios são somas de quadrados divididas pelos respectivos graus de liberdade. Assim, uma variação **entre grupos** grande em relação à variação **dentro dos grupos** produz um valor de F maior. Grande dispersão dentro dos grupos, por si só, não favorece a detecção de diferenças entre médias.

5.1.1 Condições que precisamos examinar

A ANOVA clássica de grupos independentes usa um modelo com erros independentes, distribuição normal para a inferência exata e variância comum entre os grupos. Examine o desenho do estudo, os resíduos, os gráficos por grupo e possíveis valores influentes. A verificação não se resume a testar se a coluna inteira de notas é normal.

A ANOVA de Welch permite variâncias diferentes entre os grupos. Isso não corrige dependência entre observações nem torna a análise imune a valores extremos. Para medidas repetidas das mesmas pessoas, a estrutura do problema exige outro modelo; não empilhe notas anteriores e posteriores como se viessem de pessoas distintas.

5.2 ANOVA de um fator no jamovi

Desative os filtros usados no capítulo anterior e confira que o banco possui 18 pessoas, seis em cada grupo.

1. Acesse **Análises** → **ANOVA** → **ANOVA de um fator (One-Way ANOVA)**.
2. Mova `depois` para as variáveis dependentes e `grupo` para a variável de agrupamento.
3. Solicite descritivas e o gráfico por grupo. Confira os valores da tabela 3.1.
4. Escolha a versão clássica, identificada como **Fisher**, ou a versão **Welch**, de acordo com a análise planejada. O painel pode oferecer ambas; identifique qual resultado está relatando.
5. Examine o gráfico Q-Q dos resíduos e a avaliação de homogeneidade, quando solicitados.

As opções dessa análise, incluindo Welch e os procedimentos de comparação entre pares, constam na documentação oficial (The jamovi project, 2026v).

5.2.1 Conferindo o exemplo clássico

Nos dados fictícios, a soma de quadrados entre grupos é aproximadamente 341,444 e a soma de quadrados dentro dos grupos é 915. Com três grupos e 18 observações, os graus de liberdade são 2 e 15. Portanto,

$$F = \frac{341{,}444/2}{915/15} \approx 2{,}799.$$

O resultado clássico é $F(2,15) \approx 2{,}799$, $p \approx 0{,}093$. Com $\alpha = 0{,}05$, não rejeitamos a igualdade das médias nesse teste. As médias amostrais são distintas, mas a informação disponível não permite declarar uma diferença populacional segundo a regra escolhida.

Para a versão de Welch, você deve encontrar aproximadamente $F = 2{,}652$ e $p = 0{,}119$. Os graus de liberdade do denominador são aproximados e diferem dos da ANOVA clássica. Nenhum dos resultados demonstra que as três atividades sejam equivalentes.

5.2.2 Decompondo a variação, sem decorar a tabela

Vamos acompanhar uma observação do grupo Leitura. Sua nota 50 está abaixo da média geral 64,556. Podemos separar esse afastamento em duas partes: o afastamento da média do seu grupo em relação à média geral e o afastamento da pessoa em relação ao grupo:

$$\underbrace{50 - 64{,}556}_{-14{,}556} = \underbrace{59{,}167 - 64{,}556}_{-5{,}389} + \underbrace{50 - 59{,}167}_{-9{,}167}.$$

A identidade vale para cada observação: $y_{ij} - \bar{y} = (\bar{y}_j - \bar{y}) + (y_{ij} - \bar{y}_j)$. Somando os quadrados e usando o fato de que os resíduos de cada grupo somam zero, obtemos a decomposição clássica:

$$\underbrace{\sum_j \sum_i (y_{ij} - \bar{y})^2}_{SQ_{\text{total}}} = \underbrace{\sum_j n_j (\bar{y}_j - \bar{y})^2}_{SQ_{\text{entre}}} + \underbrace{\sum_j \sum_i (y_{ij} - \bar{y}_j)^2}_{SQ_{\text{dentro}}}.$$

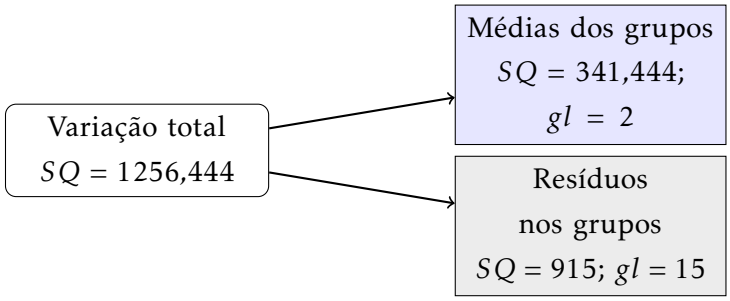


Figura 5.1: Decomposição da ANOVA clássica de um fator no arquivo de notas. As somas de quadrados e os graus de liberdade das duas parcelas somam os valores totais: 1256,444 e 17. Elaboração própria.

Para três médias, precisamos de dois graus de liberdade entre grupos; dentro deles restam $18 - 3 = 15$. Dividir cada soma de quadrados por seus graus de liberdade permite comparar as variações pela estatística F. Essa construção também explica por que a ANOVA é um modelo linear: cada grupo possui uma média ajustada, e o restante aparece nos resíduos. No capítulo 6, a codificação por indicadores reproduzirá essa representação de grupos.

5.3 Comparações múltiplas

O teste global não identifica quais pares diferem. Quando comparações entre pares fizerem parte do plano de análise, precisamos considerar o problema da multiplicidade: realizar muitos testes sem ajuste aumenta a possibilidade de obter ao menos uma rejeição indevida.

No painel de comparações posteriores, o jamovi oferece **Tukey** para comparações com suposição de variâncias iguais e **Games–Howell** quando essa igualdade não é assumida (The jamovi project, 2026v). Leia a diferença de médias e a direção da comparação, além do valor de p ajustado. Um intervalo que inclua zero, quando produzido com o mesmo procedimento e nível, indica a incerteza correspondente àquela comparação.

No nosso exemplo, uma comparação Leitura menos Oficina por Tukey produz diferença de aproximadamente −10,67 pontos e p ajustado de 0,077. Essa comparação está apresentada apenas para praticar a leitura da saída: não selecione o par com o menor valor de p e omita os demais. Contrastes definidos antes da coleta e explorações posteriores devem ser identificados no relatório.

5.4 Magnitude e relato do resultado

Para a ANOVA clássica de um fator, uma medida descritiva da magnitude é:

$$\eta^2 = \frac{SQ_{\text{entre}}}{SQ_{\text{total}}}.$$

No exemplo, $SQ_{\text{total}} = 341{,}444 + 915$ e $\eta^2 \approx 0{,}272$. Essa é uma razão calculada sobre a amostra e o modelo; ela não indica que o método de ensino causou 27,2% da variação das notas. Não transplante esse cálculo para a estatística de Welch como se fosse a mesma decomposição de somas de quadrados.

Um relato possível é: "Nas 18 observações fictícias, as médias posteriores foram 59,17, 64,67 e 69,83 pontos para Leitura, Vídeo e Oficina. A ANOVA clássica de um fator resultou em $F(2, 15) = 2{,}80$, $p = 0{,}093$. O exemplo não forneceu evidência suficiente para rejeitar a igualdade das médias ao nível de 5%." Em um trabalho real, acrescente os diagnósticos, as estimativas de interesse e a justificativa da análise escolhida.

Dica de Conteúdo

ANOVA de grupos independentes, ANOVA de medidas repetidas e modelos com mais de um fator respondem a estruturas diferentes. Antes de adicionar fatores ou medidas, desenhe quem foi observado, quantas vezes e em quais condições. A organização do banco deve acompanhar esse desenho.

5.5 Contrastes planejados e comparações posteriores

Vamos distinguir duas perguntas. "Quais pares de atividades apresentam diferenças?" conduz ao conjunto de comparações entre pares. "A média de Vídeo e Oficina difere da média de Leitura?"

corresponde a um contraste específico. Para a segunda pergunta, podemos escrever:

$$C = -\mu_{\text{Leitura}} + \tfrac{1}{2}\mu_{\text{Video}} + \tfrac{1}{2}\mu_{\text{Oficina}}.$$

Os pesos somam zero. Nos dados da apostila, a estimativa é $-59{,}167 + (64{,}667 + 69{,}833)/2 \approx 8{,}083$ pontos. Aqui estamos comparando médias de grupos com pesos definidos, e não juntando arbitrariamente todas as pessoas de duas categorias em uma única categoria.

A escolha do contraste deve acompanhar a pergunta substantiva. Se houver várias perguntas, planeje o controle de multiplicidade; chamar uma análise de "planejada" não elimina automaticamente esse problema. No painel geral de **ANOVA**, o jamovi oferece contrastes e comparações posteriores; confira a ordem dos níveis e a definição do contraste selecionado antes de atribuir significado ao coeficiente (The jamovi project, 2026c).

5.5.1 Estimativa e intervalo de um contraste

Para o contraste C definido acima, a pergunta continua sendo uma diferença em pontos. Na ANOVA clássica de um fator com variância comum, o erro padrão de uma combinação de médias com pesos c_j é:

$$EP(\widehat{C}) = \sqrt{QM_{\text{dentro}} \sum_j \frac{c_j^2}{n_j}}.$$

Com pesos -1, $1/2$, $1/2$, seis pessoas por grupo e $QM_{\text{dentro}} = 61$, temos $EP \approx 3{,}905$. Portanto, $t \approx 8{,}083/3{,}905 = 2{,}070$, com 15 graus de liberdade. O IC95% individual é aproximadamente $[-0{,}240; 16{,}407]$ pontos, e $p \approx 0{,}056$ no teste bilateral sem ajuste para outros contrastes.

Esse intervalo é para **um contraste**, sob o modelo clássico. Não é um intervalo simultâneo para todos os pares nem se aplica automaticamente à ANOVA de Welch. O resultado reforça a diferença entre uma estimativa positiva, a sua precisão e uma decisão por nível de significância. Para uma família de contrastes, o planejamento deve contemplar a inferência conjunta.

5.6 ANOVA fatorial: duas características no mesmo modelo

No arquivo `exemplo_fatorial.csv`, vamos estudar uma nota `pontos` segundo dois fatores: `formato`, com níveis Texto e Vídeo, e `pratica`, com níveis Não e Sim. Há seis pessoas fictícias independentes por combinação, totalizando 24. Cada pessoa ocupa somente uma célula do desenho 2×2.

Tabela 5.1: Médias do exemplo fatorial, em pontos

Formato	Sem prática	Com prática	Diferença
Texto	60	64	4
Vídeo	65	79	14

O **efeito principal** de um fator resume uma comparação entre seus níveis no modelo. Já a **interação** pergunta se a diferença associada a um fator varia conforme o nível do outro. Neste exemplo, a diferença com prática menos sem prática é de 4 pontos no Texto e de 14 no Vídeo. A diferença entre essas diferenças é $14 - 4 = 10$ pontos.

Um modelo com os dois fatores e sua interação pode ser escrito como:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}.$$

Os índices i e j identificam os níveis dos fatores, e k identifica pessoas distintas em uma célula. O termo de interação permite que os perfis das médias não sejam paralelos.

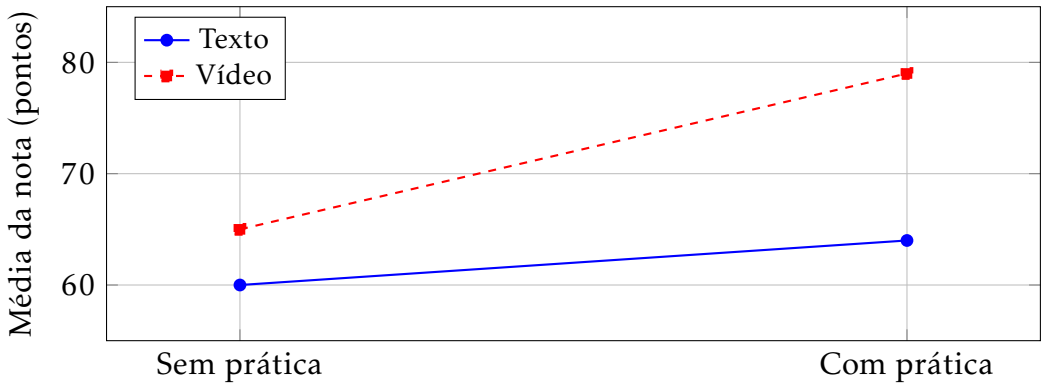


Figura 5.2: Interação no banco fictício: a diferença entre as condições de prática varia com o formato. As linhas ligam médias de pessoas diferentes; não são trajetórias individuais. Elaboração própria.

5.6.1 Configurando no jamovi

1. Abra `exemplo_fatorial.csv`. Configure `pontos` como contínua, `formato` e `pratica` como nominais, e `id` como identificador.
2. Acesse **Análises** → **ANOVA** → **ANOVA**. Use o painel geral, em vez do painel de um fator.
3. Coloque `pontos` na variável dependente e os dois fatores em **Fatores fixos (Fixed Factors)**.
4. Em **Modelo (Model)**, confira os termos `formato`, `pratica` e a interação `formato × pratica`.

5. Solicite descritivas, diagnósticos dos resíduos e η^2 parcial. Em **Médias marginais estimadas (Estimated Marginal Means)**, acrescente a combinação dos dois fatores e seu gráfico.

A documentação oficial apresenta os termos de modelo, os tipos de somas de quadrados e as opções de médias marginais (The jamovi project, 2026c). No desenho balanceado deste exemplo, as médias de cada célula coincidem com suas médias ajustadas no modelo completo. Essa coincidência não deve ser presumida em todo banco com tamanhos desiguais ou covariáveis.

5.6.2 Conferindo e interpretando a interação

A soma de quadrados residual é 280, com 20 graus de liberdade, portanto $QM_{\text{erro}} = 14$. A interação tem soma de quadrados 150 e um grau de liberdade:

$$F_{\text{interacao}} = \frac{150/1}{280/20} = 10{,}714, \qquad p \approx 0{,}0038.$$

O tamanho de efeito parcial é:

$$\eta_p^2 = \frac{SQ_{\text{interacao}}}{SQ_{\text{interacao}} + SQ_{\text{erro}}} = \frac{150}{150 + 280} \approx 0{,}349.$$

O denominador dessa medida é diferente do denominador de η^2 calculado sobre a soma de quadrados total. Identifique qual medida aparece no relato.

As diferenças amostrais de 4 e 14 pontos ajudam a explicar o resultado. Não basta escrever que "a prática melhora a nota" ignorando o formato. Também não podemos concluir uma interação apenas porque uma comparação separada foi significativa e outra não: a comparação entre os efeitos precisa ser testada diretamente. Quando forem de interesse, especifique os efeitos simples e o ajuste das comparações correspondentes.

Um relato possível é: "No exemplo fictício balanceado, o modelo incluiu formato, prática e sua interação. A interação apresentou $F(1, 20) = 10{,}71$, $p = 0{,}0038$, $\eta_p^2 = 0{,}349$. As diferenças com prática menos sem prática foram 4 pontos em Texto e 14 em Vídeo." Em dados reais, acrescente os intervalos das comparações, os diagnósticos e o desenho de obtenção dos dados.

5.6.3 Desenhos desbalanceados e médias marginais

No exemplo 2×2, cada combinação tem o mesmo número de pessoas. Em um banco desbalanceado, precisamos perguntar se queremos uma média que dê o mesmo peso a cada célula ou uma que preserve as frequências observadas. Imagine o formato Texto com 90 pessoas sem prática e 10 com prática, e o formato Vídeo com 10 sem prática e 90 com prática. Comparar médias brutas dos formatos também incorpora essa composição diferente.

Por isso, informe o modelo e como as médias marginais foram ponderadas. A referência de ANOVA do jamovi apresenta os tipos de somas de quadrados e a ponderação das células

(The jamovi project, 2026c). A opção selecionada deve corresponder à pergunta; não escolha a configuração que apenas produza o menor valor de p.

Somas de quadrados do tipo I são **sequenciais**: avaliam o acréscimo de cada termo na ordem de entrada. Em desenhos desbalanceados, mudar essa ordem pode mudar a pergunta e o resultado. A documentação de `anova.lm` explica essa leitura por acréscimos e exige a mesma amostra para comparar modelos (R Core Team, 2026h). As definições dos tipos II e III tratam o ajuste pelos demais termos de outra forma, sobretudo na presença de interação. Anote o tipo utilizado e os contrastes; o número do tipo, isoladamente, não é uma justificativa substantiva.

5.6.4 Eta quadrado e ômega quadrado

O jamovi oferece diferentes medidas de tamanho de efeito no painel geral de ANOVA (The jamovi project, 2026c). Além de η^2 e η_p^2, existe o ω^2, que incorpora uma correção de viés. Na forma clássica de um fator:

$$\widehat{\omega}^2 = \frac{SQ_{\text{entre}} - (g-1)QM_{\text{dentro}}}{SQ_{\text{total}} + QM_{\text{dentro}}},$$

em que g é o número de grupos. Para o banco de notas, temos:

$$\widehat{\omega}^2 \approx \frac{341{,}444 - 2 \times 61}{1256{,}444 + 61} \approx 0{,}167.$$

O valor é menor que $\eta^2 \approx 0{,}272$ neste exemplo. Não são duas maneiras de arredondar o mesmo índice: são estimadores diferentes. A documentação de `effectsize` distingue essas medidas e suas dependências em relação ao modelo e às somas de quadrados (The easystats project, 2026b). Estimativas corrigidas podem até ser negativas em certas amostras; se o programa truncar o valor em zero, identifique a convenção.

O símbolo ω^2 da ANOVA e o ω de confiabilidade, discutido no capítulo 9, representam quantidades distintas. Leia sempre a definição, em vez de atribuir significado apenas pela letra usada.

5.7 ANOVA de medidas repetidas

Agora vamos mudar a unidade do problema. Em `exemplo_medidas_repetidas.csv`, as mesmas 12 pessoas possuem notas em três momentos: inicial, final e seguimento. Cada linha contém uma pessoa, e as três colunas são suas medidas. Esse é o **formato largo**, utilizado pelo painel de medidas repetidas do jamovi (The jamovi project, 2026ad).

A pergunta inicial é se as médias populacionais são iguais ao longo dos três momentos. Nesta primeira análise, vamos considerar somente o fator intrassujeitos **Tempo**, sem incluir a coluna `grupo`. Temos 12 pessoas, e não 36 unidades independentes.

5.7.1 Organizando fatores e células

1. Acesse **Análises → ANOVA → ANOVA de medidas repetidas (Repeated Measures ANOVA)**.
2. Em **Fatores de medidas repetidas (Repeated Measures Factors)**, crie Tempo, com três níveis: Inicial, Final e Seguimento.
3. Nas **Células de medidas repetidas (Repeated Measures Cells)**, associe as colunas `inicial`, `final` e `seguimento`, nessa ordem.
4. Deixe vazio o campo de fatores entre sujeitos nesta etapa. Solicite descritivas, gráfico das médias, avaliação de esfericidade e correções de Greenhouse–Geisser e Huynh–Feldt.
5. Confira o número de pessoas com medidas completas. Observe como a exclusão de uma pessoa com dado ausente em uma ocasião pode afetar toda a análise.

Os campos de fatores, células e correções são descritos na referência oficial da análise (The jamovi project, 2026ad). As médias do banco são aproximadamente 53,667, 59,833 e 62,333 pontos. São descrições por ocasião; a inferência precisa considerar a dependência dentro de cada pessoa.

5.7.2 Esfericidade e graus de liberdade

Para três ou mais níveis do fator intrassujeitos, a inferência univariada usual considera a **esfericidade**: as variâncias das diferenças entre cada par de ocasiões devem ser iguais. Neste exemplo, estamos falando das variâncias de Final menos Inicial, Seguimento menos Inicial e Seguimento menos Final. A condição não se resume à igualdade das variâncias de cada coluna isolada.

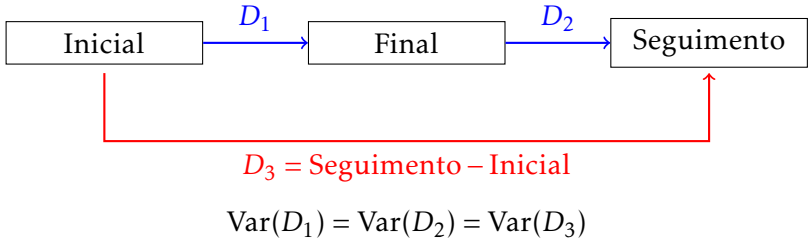


Figura 5.3: A esfericidade de três ocasiões se refere às variâncias das diferenças entre pares. Cada diferença é calculada preservando a mesma pessoa. As setas não representam observações independentes. Elaboração própria.

O teste de Mauchly investiga essa condição, mas um valor de p grande, especialmente com poucas pessoas, não a comprova. As correções de Greenhouse–Geisser e Huynh–Feldt ajustam os graus de liberdade por um fator ε. Com três ocasiões, um resultado que antes usava $gl_1 = 2$ e

$gl_2 = 22$ passa a usar 2ε e 22ε. Na correção usual, o valor de F permanece igual e seu valor de p é recalculado com esses graus de liberdade (The jamovi project, 2026ad).

Sem fator entre pessoas e **sem correção de esfericidade**, o cálculo do exemplo produz $F(2, 22) \approx 37{,}052$, $p < 0{,}001$. Esse número serve para conferir a configuração inicial. Não é uma recomendação de ignorar a esfericidade: no relato, identifique a correção escolhida, o ε, os graus de liberdade e o valor de p correspondentes.

Se a pergunta envolver quais momentos diferem, acrescente comparações pareadas com ajuste de multiplicidade. Uma diferença global entre momentos não garante diferença em todos os pares, nem identifica sozinha quando ocorreu a mudança.

5.8 ANOVA mista: tempo e grupos

A coluna `grupo` divide as 12 pessoas em Leitura e Prática, com seis em cada. Agora podemos formular outra pergunta: **o perfil de mudança ao longo do tempo difere entre os grupos?** O tempo é um fator intrassujeitos; o grupo é um fator entre sujeitos.

No mesmo painel de medidas repetidas, mantenha as três células de Tempo e adicione `grupo` em **Fatores entre sujeitos (Between Subjects Factors)**. Confira no modelo Tempo, grupo e Tempo × grupo e solicite o gráfico das médias por combinação. A documentação oficial apresenta essa configuração como ANOVA mista (The jamovi project, 2026s).

Leia os termos separadamente: Tempo resume a variação entre ocasiões no modelo; grupo resume a comparação entre grupos; a interação Tempo × grupo examina a diferença entre os perfis temporais. Comparar dois valores de p obtidos em análises independentes de cada grupo não substitui essa interação. Além disso, adicionar grupo muda o modelo e os termos de erro: não reutilize os graus de liberdade e o valor de p do exemplo de um único fator.

A expressão "mista" aqui identifica a combinação de fatores intra e entre sujeitos no desenho. Modelos lineares mistos com estruturas de efeitos aleatórios e covariância oferecem outras possibilidades, especialmente em dados longitudinais mais complexos, mas exigem uma especificação adicional. A ANOVA tradicional de medidas repetidas não resolve automaticamente perdas, ocasiões irregulares ou agrupamentos em turmas.

5.9 ANCOVA: comparando grupos com uma covariável

Voltemos a `exemplo_notas.csv`. Podemos modelar a nota posterior segundo o grupo e a nota anterior. A nota anterior é uma **covariável contínua**; a pergunta passa a ser sobre diferenças médias entre grupos **condicionais ao valor dessa covariável no modelo**.

1. Abra **Análises** → **ANOVA** → **ANCOVA**.

2. Use `depois` como resposta, `grupo` como fator fixo e `antes` como covariável.

3. Confira no modelo os termos de grupo e nota anterior. Examine a relação entre nota anterior e posterior em cada grupo, os resíduos e o suporte dos valores da covariável.

4. Solicite médias marginais estimadas por grupo. Identifique o valor da covariável usado nessas estimativas; elas não são necessariamente as médias brutas dos grupos.

A documentação oficial descreve o painel de ANCOVA, seus termos de modelo e médias marginais (The jamovi project, 2026b). No modelo aditivo, a inclinação da covariável é comum aos grupos. Se a pergunta ou o diagnóstico indicar que a relação varia entre eles, considere o termo grupo × nota anterior e interprete as comparações em valores relevantes da covariável, em vez de resumir tudo em uma diferença única.

A covariável precisa fazer sentido no estudo. Ajustar por uma variável medida depois de uma intervenção pode mudar a pergunta e introduzir dificuldades de interpretação. Acrescentar a nota anterior também não corrige automaticamente seleção de participantes, erro de medida ou diferenças não observadas entre grupos. Com apenas seis pessoas por grupo, nosso exemplo serve para aprender a configuração e exige especial cuidado com a incerteza.

5.10 Kruskal–Wallis e Friedman

Para mais de dois grupos independentes, o jamovi oferece **ANOVA de um fator não paramétrica (One-Way ANOVA, Non-parametric)**, com o teste de Kruskal–Wallis. Abra `exemplo_notas.csv`, use `depois` como resposta e `grupo` como agrupamento (The jamovi project, 2026w). O teste usa postos conjuntos e exige independência entre as unidades; não é uma ANOVA de médias executada sobre qualquer dado que falhou em um teste de normalidade.

Sob a hipótese nula usual, os grupos têm a mesma distribuição. Uma interpretação exclusivamente como diferença de localização ou medianas precisa de condições adicionais sobre as formas das distribuições. Se solicitar comparações posteriores, identifique o procedimento e o ajuste efetivamente exibidos na saída. O teste global não informa quais pares diferem.

Para três ou mais condições pareadas, o painel de **ANOVA de medidas repetidas não paramétrica (Repeated Measures ANOVA, Non-parametric)** oferece Friedman. Use as colunas `inicial`, `final` e `seguimento`, nessa ordem, sem inserir o identificador como uma quarta medida (The jamovi project, 2026ae).

Friedman organiza os postos **dentro de cada pessoa**. Nos 12 conjuntos completos do nosso banco, o cálculo resulta em $\chi^2(2) \approx 20{,}667$, com $p < 0{,}001$ pela aproximação qui-quadrado. Esse procedimento de um fator não incorpora a comparação entre os dois grupos como uma ANOVA mista. Se o interesse principal for a interação entre grupo e tempo, trocar toda a pergunta por Friedman perde essa parte do desenho.

5.11 Vamos praticar: perguntas e comentários

1. Na tabela 5.1, calcule a diferença com prática menos sem prática em cada formato e a diferença entre essas diferenças.
2. No banco longitudinal, três colunas e 12 linhas significam 36 pessoas independentes? Qual é a unidade que precisamos preservar?
3. Uma correção de Greenhouse–Geisser foi selecionada. Podemos relatar o valor de p corrigido com os graus de liberdade não corrigidos?
4. Após ajustar uma ANCOVA, as médias marginais precisam coincidir com as médias brutas?
5. Na ANOVA de um fator, por que $SQ_{\text{entre}} + SQ_{\text{dentro}}$ reproduz a soma de quadrados total?
6. O ω^2 de uma ANOVA e o ω de um questionário representam a mesma quantidade?

Comentários das respostas

1. Texto: $64 - 60 = 4$; Vídeo: $79 - 65 = 14$; diferença entre diferenças: $14 - 4 = 10$ pontos. Esse contraste explica a interação do exemplo.
2. Não. São 12 pessoas, cada uma com três medidas. Precisamos preservar o conjunto de medidas da mesma pessoa.
3. Não. Informe o F, os graus de liberdade e o valor de p da mesma versão da inferência, além da correção empregada.
4. Não. São estimativas do modelo em uma configuração definida das covariáveis; a configuração precisa acompanhar sua interpretação.
5. Porque o afastamento de cada observação em relação à média geral se decompõe em afastamento entre médias e resíduo no grupo; ao somar, os produtos cruzados se anulam.
6. Não. O primeiro resume um tamanho de efeito no modelo de médias; o segundo depende de um modelo de medida para a confiabilidade de um escore.

5.12 Para continuar no Balaio Científico

Para retomar a pergunta da comparação entre médias, consulte ANOVA no Jamovi: comparar médias com uma pergunta bem definida.

Para a etapa exploratória antes da comparação, veja Jamovi - Boxplot no Jamovi - Aula 14.

Vamos praticar: Com `exemplo_fatorial.csv`, compare as quatro combinações de fatores em um gráfico e calcule as médias de cada célula. Explique por que o ganho associado à prática é diferente entre Texto e Vídeo antes de interpretar a interação do modelo.

Capítulo 6

Regressão Linear

A regressão linear estuda a relação entre uma resposta contínua e uma ou mais variáveis explicativas. Na regressão simples, usamos um preditor; na múltipla, usamos vários. Vamos começar pela relação entre horas de estudo e nota posterior no arquivo fictício `exemplo_notas.csv`.

A pergunta desta seção é: como a nota média se relaciona com as horas de estudo **no modelo ajustado**? Ela não é equivalente a perguntar quanto a nota de uma pessoa aumentaria se ela fosse obrigada a estudar uma hora a mais. A segunda pergunta envolve uma interpretação causal que a reta, isoladamente, não fornece.

6.1 Correlação e regressão

A correlação de Pearson resume a direção e a intensidade da associação linear entre duas variáveis. Ela é simétrica: trocar a ordem das variáveis não muda o coeficiente. Já a regressão distingue uma resposta de seus preditores e expressa uma relação nas unidades dessas variáveis.

O jamovi oferece Pearson, Spearman e Kendall na **Matriz de correlação (Correlation Matrix)**, no grupo de análises de **Regressão**. Solicite o número de casos e intervalos quando forem pertinentes (The jamovi project, 2026h). Spearman trabalha com postos e pode descrever associações monotônicas; não é simplesmente um botão que resolve qualquer dificuldade de distribuição ou de desenho.

Uma correlação de Pearson próxima de zero não exclui toda relação possível: duas variáveis podem ter uma associação curva e correlação linear pequena. Por isso, examine um gráfico de dispersão antes de resumir a relação em um único coeficiente.

6.1.1 Calculando e interpretando uma correlação

Para pares completos (x_i, y_i), o coeficiente de Pearson é:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}.$$

O numerador acompanha a covariação: pessoas acima da média em horas e acima da média em nota contribuem com um produto positivo. O denominador padroniza a escala. Assim, r não tem unidade e permanece igual se trocarmos horas por minutos mediante uma transformação linear positiva. Trocar a unidade muda a inclinação da regressão, como veremos adiante.

Para `horas` e `depois`, obtemos $r \approx 0{,}840$, em 18 pares. Na inferência usual de Pearson para pares independentes sob um modelo normal bivariado, o teste de $H_0 : \rho = 0$ usa:

$$t = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}, \qquad gl = n-2.$$

Neste caso, $t \approx 6{,}183$, com 16 graus de liberdade. O parâmetro ρ é a correlação populacional; r é sua estimativa. A documentação de `cor.test` apresenta esse teste e o intervalo aproximado por transformação de Fisher (R Core Team, 2026n). Para o exemplo, o IC95% por esse método é aproximadamente $[0{,}613; 0{,}939]$.

A relação positiva é clara nos dados construídos, mas o intervalo não autoriza tratá-la como uma constante exata da população. Também não significa que uma pessoa estude mais *porque* sua nota é alta ou que uma mudança nas horas produza necessariamente a mudança prevista na nota. Amostragem, desenho e variáveis omitidas continuam relevantes.

6.1.2 Uma relação forte pode ter correlação zero

Considere os cinco pares $(-2, 4)$, $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$ e $(2, 4)$. Eles seguem exatamente $y = x^2$. Os produtos centrados se compensam, e a correlação de Pearson é zero. A figura 6.1 mostra por que a expressão "sem relação" seria inadequada para descrever esse conjunto.

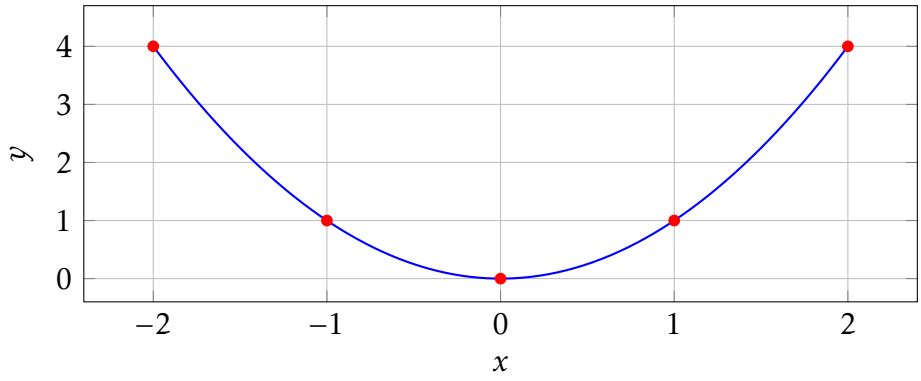


Figura 6.1: Cinco pares construídos com relação quadrática perfeita e correlação de Pearson zero. A curva descreve uma relação que não é linear nem monotônica em todo o intervalo. Elaboração própria.

Spearman também não transforma toda relação curva em uma associação monotônica: neste exemplo simétrico, os postos não crescem continuamente de um extremo ao outro. Escolher Pear-

son ou Spearman começa pela relação que queremos descrever. Confira a dispersão, os empates, os limites da escala e observações influentes antes de interpretar o coeficiente.

6.1.3 Quantas pessoas há em cada correlação?

Em uma matriz com k variáveis, existem $k(k-1)/2$ pares distintos: seis variáveis produzem 15 correlações. Esse número ajuda a reconhecer a multiplicidade quando todos os testes são examinados. Se as perguntas forem exploratórias, apresente a matriz completa e sua finalidade; se forem confirmatórias, defina as comparações principais e o ajuste pertinente, retomando o capítulo 4.

Solicite o número de casos no painel de correlação (The jamovi project, 2026h). Com ausentes, diferentes pares podem utilizar pessoas diferentes. O coeficiente de horas com nota anterior e o de horas com nota posterior podem então refletir, além de associações distintas, alterações na composição da amostra. Registre a regra efetivamente usada e confira a amostra antes de comparar coeficientes ou combiná-los em outros modelos.

6.2 O modelo de uma reta

Escrevemos o modelo simples como:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i.$$

Aqui, Y_i é a nota da pessoa i, X_i é o número de horas de estudo, β_0 é o intercepto e β_1 é a inclinação. O termo ε_i representa a parte da resposta não descrita pela média condicional modelada.

Depois do ajuste, usamos coeficientes estimados e obtemos uma previsão da média, $\widehat{Y}_i = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X_i$. O resíduo é a diferença entre o observado e o ajustado: $e_i = Y_i - \widehat{Y}_i$. O método dos mínimos quadrados escolhe os coeficientes que minimizam a soma dos quadrados desses resíduos (NIST/SEMATECH, 2026g).

6.3 Ajustando a regressão no jamovi

1. Abra `exemplo_notas.csv` e desative os filtros. Confira que as colunas `horas` e `depois` estão como contínuas.

2. Acesse **Análises** → **Regressão** → **Regressão linear (Linear Regression)**.

3. Atribua `depois` à **Variável dependente (Dependent Variable)** e `horas` às **Covariáveis (Covariates)**. Mantenha o intercepto no modelo.

4. Solicite o intervalo de confiança dos coeficientes e examine as medidas de ajuste. Nos diagnósticos, peça o gráfico Q-Q dos resíduos e os gráficos de resíduos.

As opções de coeficientes, ajuste, resíduos e medidas de influência são documentadas pelo projeto jamovi (The jamovi project, 2026q). Os nomes de algumas opções podem aparecer em inglês mesmo quando outros menus estão traduzidos.

6.3.1 Conferindo a equação e as unidades

O ajuste aos 18 casos fictícios resulta aproximadamente em:

$$\widehat{\text{nota posterior}} = 49{,}764 + 5{,}221 \times \text{horas}.$$

No modelo simples, uma hora adicional está associada a um aumento de aproximadamente 5,22 pontos na nota média ajustada. O coeficiente tem unidade de pontos por hora. Para três horas, a previsão da média é aproximadamente 65,43 pontos.

O intercepto é a previsão quando horas vale zero. Como o banco contém apenas valores de uma a cinco horas, sua interpretação prática em zero exige extrapolação. Não confunda a existência de um intercepto na equação com evidência observada sobre pessoas que estudaram zero horas.

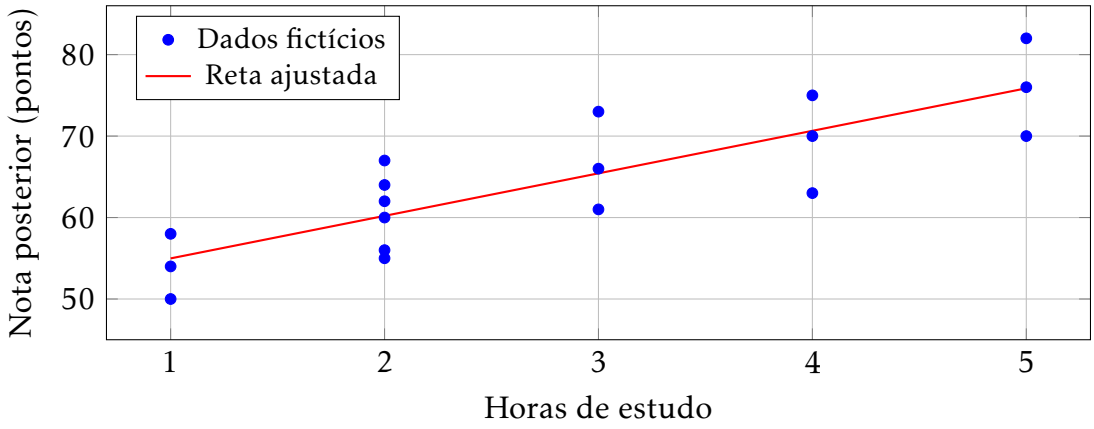


Figura 6.2: Regressão simples de nota posterior em horas de estudo. Pontos e reta calculados a partir do CSV da apostila; elaboração própria.

6.3.2 O que o R quadrado informa

Para esse ajuste com intercepto, $R^2 \approx 0{,}705$. Isso significa que a reta descreve cerca de 70,5% da soma de quadrados da variação observada das notas em torno da média amostral. Não significa que ela acerte 70,5% das pessoas nem que as horas tenham causado essa fração das notas.

Ao acrescentar preditores, o R^2 do ajuste por mínimos quadrados não diminui, mesmo quando a nova variável acrescenta pouco conhecimento. Por isso, examine também a pergunta, a incerteza dos coeficientes, o número de parâmetros, o R^2 ajustado e os diagnósticos. Um modelo mais complexo não é automaticamente mais útil.

6.4 Resíduos, pressupostos e limites

Nos gráficos de resíduos, procure padrões que contrariem o modelo: uma curva pode sugerir forma funcional inadequada; um formato de funil pode indicar variância que muda ao longo dos valores ajustados. O gráfico Q-Q ajuda a examinar a aproximação normal dos erros usada na inferência usual. Essa suposição não exige que o próprio preditor `horas` tenha distribuição normal.

A independência dos erros também precisa ser justificada pelo desenho. Notas repetidas da mesma pessoa, pessoas da mesma turma ou medições ao longo do tempo podem exigir uma estrutura que a regressão simples não contempla. As ferramentas de diagnóstico não substituem esse conhecimento sobre a coleta.

Observe possíveis casos influentes e confira os registros originais. Um ponto pode ser extremo em uma variável e não ter grande influência sobre a reta, ou pode mudar bastante o ajuste. Não exclua casos apenas para aumentar R^2 ou diminuir o valor de p.

6.4.1 Lendo os resíduos do nosso exemplo

Um resíduo positivo informa que a nota observada ficou acima da média ajustada; um negativo, abaixo. Para a primeira pessoa, a nota foi 50 e a previsão com uma hora foi $49{,}764 + 5{,}221 \approx 54{,}985$. Portanto, $e_1 \approx -4{,}985$ pontos. Ele tem a mesma unidade da resposta.

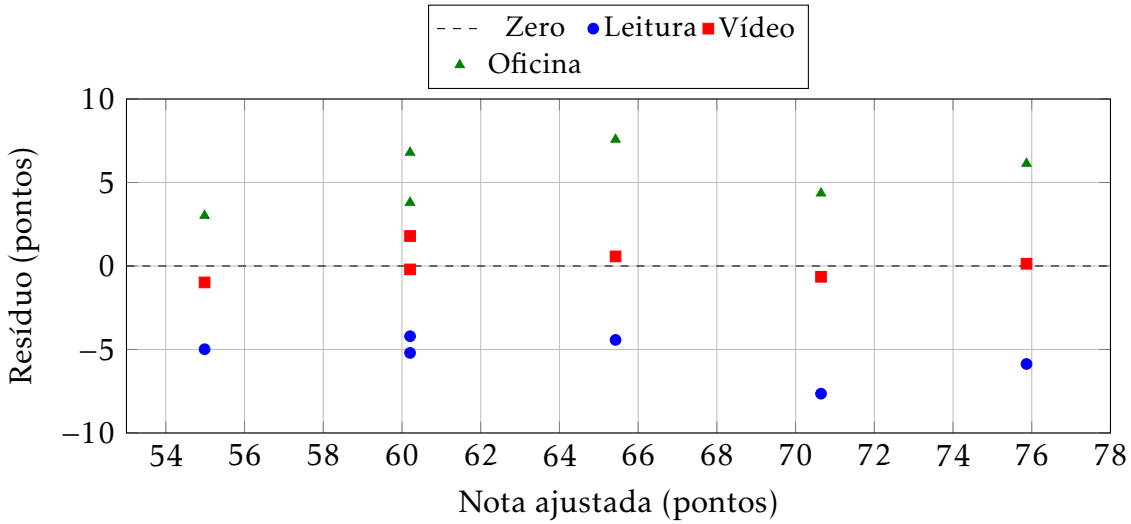


Figura 6.3: Resíduos do modelo simples nota posterior em horas, identificados por grupo. O modelo não incluiu o grupo: a figura ajuda a perceber uma estrutura que a reta única deixa nos resíduos. Elaboração própria a partir do CSV.

Todos os resíduos de Leitura são negativos, enquanto os de Oficina são positivos. Isso sugere examinar como o grupo participa da pergunta e do modelo, em vez de considerar somente o

$R^2 = 0{,}705$. Um diagnóstico indica algo a investigar; não decide sozinho qual interpretação causal atribuir ao grupo. O NIST destaca o papel dos gráficos de resíduos na avaliação de modelos (NIST/SEMATECH, 2026f).

No ajuste por mínimos quadrados com intercepto, os resíduos somam zero, salvo arredondamento. Isso acontece pela própria estimação e **não comprova** normalidade, independência ou ausência de viés de seleção. Os erros ε_i do modelo não são observados diretamente; os resíduos são calculados após estimar os parâmetros.

Para interpretar a reta como média condicional, especificamos $E(\varepsilon_i \mid X_i) = 0$ no modelo simples; na múltipla, a condição envolve o conjunto de preditores. Homogeneidade da variância e normalidade dos erros entram na inferência clássica correspondente. Uma reta pode ser calculada mesmo quando essas condições não são adequadas; conseguir um resultado numérico não encerra sua avaliação.

6.5 Regressão múltipla: incluindo a nota anterior

Vamos continuar com as mesmas 18 pessoas e incluir `antes` junto com `horas`. A pergunta agora é como a nota posterior se relaciona com horas de estudo **para um mesmo valor de nota anterior no modelo**. Escrevemos:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \,\mathrm{horas}_i + \beta_2 \,\mathrm{antes}_i + \varepsilon_i.$$

A expressão "para um mesmo valor" descreve uma comparação condicional do modelo. Não significa que tenhamos observado duas versões da mesma pessoa, uma estudando mais e outra menos, nem que tenhamos controlado todas as diferenças relevantes entre participantes.

6.5.1 Configurando e conferindo os coeficientes

No painel de **Regressão linear**, mantenha `depois` na variável dependente e acrescente `antes` em **Covariáveis**, junto com `horas`. Confira os dois termos no modelo, mantenha o intercepto e solicite coeficientes não padronizados, IC95%, R^2 ajustado e diagnósticos (The jamovi project, 2026q).

A equação estimada é aproximadamente:

$$\widehat{Y} = 20{,}502916 + 3{,}443600\,\mathrm{horas} + 0{,}663789\,\mathrm{antes}.$$

Para uma pessoa com três horas e nota anterior 52, a média ajustada é aproximadamente $20{,}502916 + 3{,}443600 \times 3 + 0{,}663789 \times 52 \approx 65{,}35$ pontos, usando os coeficientes antes do arredondamento.

Tabela 6.1: Coeficientes do modelo múltiplo nos dados fictícios

Termo	Estimativa	Limite inferior	Limite superior
Intercepto	20,503	−26,608	67,614
Horas	3,444	0,103	6,784
Nota anterior	0,664	−0,398	1,725

Os limites são de IC95% com a inferência t usual e 15 graus de liberdade residuais. A inclinação de horas era 5,221 no modelo simples e passou a 3,444 no múltiplo. Não são estimativas da mesma comparação: a segunda considera a nota anterior incluída no modelo. O intervalo amplo também mostra que a inclinação não deve ser tratada como uma quantidade conhecida com precisão.

O intercepto corresponde a horas e nota anterior iguais a zero. Como essa combinação está fora do suporte observado, ele participa da equação sem ter uma interpretação substantiva imediata. Para facilitar a leitura, podemos criar `horas_c = horas - 3` e `antes_c = antes - 52` nas variáveis calculadas e ajustar o mesmo modelo aditivo. O novo intercepto será a previsão em três horas e nota anterior 52; as inclinações e os valores ajustados permanecem iguais.

6.5.2 R quadrado ajustado e comparação de modelos

O modelo múltiplo apresenta $R^2 \approx 0{,}736$ e $R^2_{\text{ajustado}} \approx 0{,}701$. Com q preditores numéricos linearmente independentes, além do intercepto, o ajuste usual é:

$$R^2_{\text{ajustado}} = 1 - (1 - R^2)\frac{n-1}{n-q-1}.$$

Se um fator precisar de vários coeficientes, cada coluna independente correspondente entra na contagem de parâmetros. Contar apenas os nomes das variáveis pode produzir um denominador incorreto.

Para examinar o acréscimo da nota anterior, crie dois blocos no painel de modelo: no primeiro, `horas`; no segundo, acrescente `antes`, mantendo horas. Solicite a comparação dos modelos (The jamovi project, 2026q). São modelos **aninhados**: o modelo menor é um caso particular do maior quando o coeficiente adicional vale zero.

Com os mesmos 18 casos em ambos, o acréscimo resulta em $F(1, 15) \approx 1{,}777$, $p \approx 0{,}202$. O aumento de R^2 não basta para declarar ganho convincente segundo esse teste. Se existissem ausentes em `antes`, precisaríamos conferir se os modelos usaram a mesma amostra; comparar ajustes de pessoas diferentes pode misturar mudanças do modelo e mudanças do banco.

Uma variável pode ser mantida por sua função no desenho ou na pergunta, mesmo sem um valor de p pequeno. Evite escolher automaticamente todas as combinações possíveis e apresentar a melhor como se tivesse sido definida antes da análise. Com poucas observações, a escolha e a avaliação no mesmo banco favorecem resultados excessivamente otimistas.

6.6 Preditores categóricos e categorias de referência

A variável grupo tem três níveis e deve entrar em **Fatores**. Não a codifique como 1, 2 e 3 em **Covariáveis**: essa codificação imporia uma ordem e um espaçamento numérico que não fazem parte da definição das atividades.

Usando Leitura como referência e uma codificação indicadora, um modelo com horas e grupo tem a forma:

$$\widehat{Y} = b_0 + b_1\,\text{horas} + b_2 I(\text{Video}) + b_3 I(\text{Oficina}).$$

Cada indicador vale 1 quando a pessoa pertence à categoria e 0 caso contrário. Assim, b_2 compara Vídeo com Leitura em um mesmo valor de horas, sob o modelo aditivo. b_3 compara Oficina com Leitura. Não existe um coeficiente adicional para Leitura porque sua posição está representada pelo intercepto e pelas referências.

No jamovi, confira o campo de **Níveis de referência (Reference Levels)** e os rótulos dos contrastes na tabela (The jamovi project, 2026q). Alterar a referência muda os coeficientes e seus significados, mas não muda as previsões de um mesmo modelo com todas as categorias representadas. Se o interesse for Oficina versus Vídeo, formule essa comparação diretamente; não conclua diferença entre elas apenas por terem valores de p distintos em relação à Leitura.

6.6.1 Quando acrescentar uma interação

Um modelo somente aditivo supõe uma inclinação de horas comum aos grupos. Acrescentar horas × grupo permite inclinações diferentes. Nesse caso, o coeficiente de horas se refere à categoria de referência, e os coeficientes de interação descrevem diferenças de inclinação em relação a ela.

A centralização ajuda a escolher em qual valor de horas as diferenças entre grupos serão avaliadas: se usarmos horas menos 3, os termos de grupo se referem a três horas. Isso facilita a interpretação, mas não cria informações novas. Com seis pessoas por grupo, acrescentar várias interações produz estimativas incertas; use o desenho e a pergunta para justificar cada termo.

6.7 Colinearidade, influência e análise de sensibilidade

Quando preditores carregam informações muito parecidas, seus coeficientes condicionais podem ficar imprecisos. Uma ferramenta é o fator de inflação da variância:

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2},$$

em que R_j^2 vem de uma regressão do preditor j nos demais preditores, com intercepto. No modelo com horas e nota anterior, ambos os VIFs são aproximadamente 3,614. O número indica

quanto a variância do coeficiente é inflada por essa relação, comparada à situação de ausência de colinearidade, mantendo as demais condições do cálculo.

Solicite **Estatísticas de colinearidade (Collinearity Statistics)** e a avaliação de influência, incluindo distância de Cook, no painel de regressão (The jamovi project, 2026q). Nenhum ponto de corte deve operar como ordem automática de exclusão. Uma variável necessária para definir a pergunta não deve ser retirada apenas para reduzir um VIF.

A alavancagem identifica posições pouco usuais no espaço dos preditores; um resíduo grande identifica afastamento da resposta em relação ao ajustado. A influência combina a posição e a capacidade de alterar o ajuste. Se encontrar uma observação influente, confira o registro, sua elegibilidade e sua relação com a população de interesse. Quando justificado, compare análises com e sem ela como sensibilidade e relate ambas. Não apague uma observação válida somente porque sua retirada produz significância.

6.8 Estimar uma média e prever uma pessoa

Retomemos o modelo **simples**, com apenas horas. Para três horas, a média ajustada é 65,426 pontos. Sob a inferência usual do modelo, o IC95% dessa média é aproximadamente [63,002; 67,849]. Já o intervalo de predição de 95% para uma **nova observação individual**, com três horas, é aproximadamente [54,938; 75,913].

O segundo intervalo é mais largo porque inclui a variação individual em torno da média. Na regressão simples, o erro padrão da média estimada em x_0 é:

$$s\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{\sum_i (x_i-\bar{x})^2}},$$

enquanto o erro padrão para uma nova observação acrescenta 1 dentro da raiz:

$$s\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{\sum_i (x_i-\bar{x})^2}}.$$

Aqui, s é o desvio padrão residual, estimado com $n-2$ graus de liberdade. Os limites usam o quantil t correspondente. A documentação oficial de `predict.lm` distingue intervalos de confiança e de predição (R Core Team, 2026m); os valores acima foram calculados sobre o CSV, sem pressupor a presença de um botão específico de intervalo individual na interface.

Esses intervalos dependem das condições do modelo e se referem a uma nova observação comparável às do estudo. Um ajuste bom no próprio banco não demonstra desempenho em novas pessoas. Para uma finalidade preditiva real, planeje avaliação fora dos dados usados para ajustar e escolher o modelo. Evite extrapolações e confira se as previsões respeitam os limites substantivos da variável, como uma nota entre 0 e 100.

6.9 Como relatar a regressão

Um relato do exemplo múltiplo pode começar assim: “Nas 18 observações fictícias, ajustou-se uma regressão linear da nota posterior segundo horas de estudo e nota anterior. A inclinação de horas foi 3,44 pontos por hora, IC95% [0,10; 6,78], condicional à nota anterior no modelo. O ajuste apresentou $R^2 = 0{,}736$ e R^2 ajustado de 0,701.” Acrescente o objetivo, os diagnósticos, o tratamento dos ausentes e os limites da interpretação.

Se forem usados fatores ou interações, informe as referências e o valor dos demais preditores para cada comparação. Para uma aplicação preditiva, apresente como o desempenho foi avaliado e qual incerteza acompanha uma previsão individual. A equação final precisa permitir ao leitor reconhecer qual modelo foi realmente ajustado.

6.10 Vamos praticar: perguntas e comentários

1. Use a equação múltipla para estimar a média com três horas e nota anterior 52. O resultado é uma nota garantida para uma pessoa?
2. Por que a inclinação de horas pode mudar de 5,221 para 3,444 quando acrescentamos a nota anterior?
3. Podemos lançar Leitura, Vídeo e Oficina como 1, 2 e 3 em uma covariável sem mudar a pergunta?
4. Qual intervalo é apropriado para expressar a incerteza de uma nova nota individual: o da média ou o de predição?
5. Nos cinco pares da figura 6.1, $r = 0$ permite concluir ausência de relação?
6. Os resíduos somam zero em uma regressão com intercepto. Isso verifica as suposições do modelo?

Comentários das respostas

1. Aproximadamente 65,35 pontos. É uma estimativa de média condicional, não uma garantia individual.
2. Os coeficientes descrevem comparações diferentes: marginal em relação à nota anterior no modelo simples e condicional a ela no múltiplo. A relação entre os preditores participa dessa mudança.
3. Não. Essa codificação impõe uma relação linear entre códigos numéricos. Para categorias sem essa estrutura, use Fatores e identifique a referência.

4. O intervalo de predição individual, que incorpora a dispersão das novas observações além da incerteza da média estimada.

5. Não. Existe uma relação quadrática exata, $y = x^2$; a correlação de Pearson resume a associação linear.

6. Não. A soma zero decorre das equações de mínimos quadrados com intercepto. Desenho, gráficos e diagnóstico precisam ser examinados separadamente.

6.11 Para continuar no Balaio Científico

Para revisar a escolha da resposta e a leitura dos coeficientes, leia Regressão linear no Jamovi: variáveis, coeficientes e limites.

Para construir a visualização exploratória da relação, acompanhe Jamovi - Gráfico de Dispersão no Jamovi - Aula 15.

Vamos praticar: Faça o gráfico de `horas` e `depois`, ajuste o modelo simples e estime a média para três horas. Compare essa previsão com os pontos observados e escreva por que a inclinação não demonstra um efeito causal de estudar mais.

Capítulo 7

Análise de Dados Categóricos

Variáveis categóricas organizam observações em grupos, como meio de transporte, atividade realizada ou resposta sim/não. Neste capítulo, vamos construir uma tabela de contingência, comparar porcentagens e examinar a associação entre duas variáveis nominais. Depois, avançaremos para proporções, respostas pareadas e regressão logística binária. O ponto de partida é saber se cada linha do banco representa uma pessoa, um par de medidas ou uma contagem agregada.

7.1 Tabela de contingência e denominadores

O arquivo `dados/exemplo_frequencias.csv` contém quatro linhas que resumem **100 observações fictícias independentes**. A coluna `frequencia` informa quantas observações pertencem a cada combinação de `grupo` e `resultado`.

Tabela 7.1: Contagens fictícias para praticar a análise de associação

Grupo	Sim	Não	Total
A	30	20	50
B	15	35	50
Total	45	55	100

Entre as 50 observações do grupo A, 30/50 = 60% têm resultado Sim. No grupo B, são 15/50 = 30%. Essas são **porcentagens por linha**. Já 30/45 ≈ 66,7% responde a outra pergunta: entre todos os resultados Sim, qual fração pertence ao grupo A? Essa é uma porcentagem por coluna. Indique o denominador em tabelas, figuras e texto.

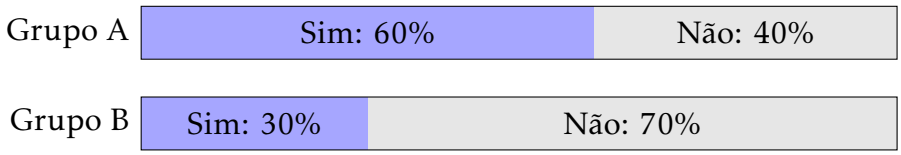


Figura 7.1: Composição percentual dentro de cada grupo; cada barra representa 100% de sua linha. Elaboração própria.

7.2 Configurando a tabela no jamovi

1. Abra o CSV e configure `grupo` e `resultado` como nominais. A coluna `frequencia` contém contagens inteiras.
2. Acesse **Análises** → **Frequências (Frequencies)** → **Tabelas de contingência (Contingency Tables)** → **Amostras independentes (Independent Samples)**.
3. Atribua `grupo` a **Linhas (Rows)**, `resultado` a **Colunas (Columns)** e `frequencia` a **Contagens (Counts)**.
4. Solicite as contagens observadas, as esperadas e as porcentagens por linha. Confira que o total é 100.

A documentação oficial descreve o uso de uma coluna de contagens e as opções para porcentagens, qui-quadrado, Fisher e medidas de associação (The jamovi project, 2026f). Se cada linha do seu banco representar uma única pessoa, deixe **Contagens** vazio: não use o identificador da pessoa como peso.

Dica de Conteúdo

As quatro linhas do arquivo não são quatro participantes. Sem atribuir `frequencia` ao campo de contagens, você analisará combinações de categorias em vez das 100 observações resumidas. Sempre confira os totais antes de interpretar o teste.

7.3 Teste qui-quadrado de independência

A hipótese nula afirma que as duas variáveis são independentes na população modelada. Para cada célula, calculamos uma frequência esperada sob essa hipótese:

$$E_{ij} = \frac{(\text{total da linha } i)(\text{total da coluna } j)}{n}.$$

Na célula A/Sim, o valor esperado é $50 \times 45/100 = 22{,}5$. Na célula A/Não, é 27,5. Os mesmos valores esperados se repetem na linha B, porque os dois totais de linha são iguais.

A estatística de Pearson compara contagens observadas O_{ij} e esperadas E_{ij}:

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \qquad gl = (r-1)(c-1),$$

em que r e c são o número de linhas e colunas. Para nossa tabela 2×2, selecione o qui-quadrado de Pearson **sem correção de continuidade**. Você deve encontrar aproximadamente $\chi^2(1) = 9{,}091$ e $p = 0{,}00257$. Se selecionar a correção de continuidade, o resultado numérico será outro; identifique a opção usada.

No exemplo, os percentuais observados diferem e o teste é incompatível com a independência ao nível de 5%, sob as condições consideradas. O teste não estabelece que pertencer ao grupo A cause o resultado Sim.

7.3.1 Quando examinar Fisher e a estrutura do estudo

A aproximação qui-quadrado exige atenção às frequências **esperadas**, não apenas ao tamanho total ou à presença de uma contagem observada pequena. Em tabelas 2×2 com frequências esperadas muito baixas, considere o teste exato de Fisher e justifique o procedimento. Para a tabela da apostila, Fisher bilateral produz aproximadamente $p = 0{,}00464$; esse valor não precisa coincidir com o de Pearson.

Cada observação precisa contribuir de modo compatível com a hipótese de independência. Se a mesma pessoa responde antes e depois a uma pergunta binária, os registros são pareados. O teste de McNemar trata uma pergunta desse tipo; a tabela de grupos independentes discutida aqui não é uma substituição adequada.

7.3.2 Resíduos: onde estão os afastamentos?

Uma estatística global soma contribuições de todas as células. O resíduo de Pearson de uma célula é:

$$r_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij}}}.$$

Em A/Sim, ele vale $(30 - 22{,}5)/\sqrt{22{,}5} \approx 1{,}581$. O sinal positivo indica mais respostas Sim do que o esperado sob independência; o negativo, menos. Os quadrados desses resíduos somam o qui-quadrado de Pearson sem correção.

Também podemos considerar um resíduo padronizado **ajustado**, levando em conta a estimação das margens. Para uma tabela de independência, uma expressão é:

$$z_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij}(1 - p_{i+})(1 - p_{+j})}},$$

em que p_{i+} e p_{+j} são as proporções marginais da linha e da coluna. A documentação de `chisq.test` do R distingue resíduos de Pearson e resíduos padronizados (R Core Team, 2026k). Esses nomes podem variar entre programas: confira a fórmula antes de comparar números.

	Sim	Não
A	30 versus 22,5 $z \approx +3{,}015$	20 versus 27,5 $z \approx -3{,}015$
B	15 versus 22,5 $z \approx -3{,}015$	35 versus 27,5 $z \approx +3{,}015$

Figura 7.2: Contagens observadas versus esperadas e resíduos ajustados da tabela A/B. Azul indica excesso e vermelho, falta em relação ao modelo de independência. As quatro células não representam quatro descobertas independentes. Elaboração própria.

Nesta tabela 2×2, margens fixadas deixam apenas um grau de liberdade: o excesso em uma célula determina os sinais das demais. Em tabelas maiores, uma inspeção dos resíduos ajuda a descrever o padrão, mas decisões por célula também precisam considerar a multiplicidade. Um corte como $|z| > 1{,}96$ não fornece, sozinho, controle simultâneo de todas as comparações.

Essas contas usam **frequências de observações independentes**. Pesos de uma amostra complexa não são automaticamente contagens de repetições independentes; a soma dos pesos pode ser um total populacional estimado. Se os pesos vierem de um plano amostral com estratos e conglomerados, use procedimentos compatíveis com esse plano, em vez de inserir os pesos no campo Contagens e interpretar o total como tamanho amostral.

7.4 Magnitude da associação

O valor de p não quantifica o tamanho da associação. Uma opção para tabelas nominais é o V de Cramér:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \min(r-1, c-1)}}.$$

No exemplo, $V = \sqrt{9{,}091/100} \approx 0{,}302$. A medida não indica a direção da associação; para compreendê-la, examine os percentuais da tabela. Sua importância depende também da pergunta e do contexto.

7.4.1 Razão de chances não é razão de probabilidades

Para um resultado com probabilidade p, a chance, ou *odds*, é $p/(1-p)$. No grupo A, a chance observada de Sim é $30/20 = 1{,}5$; no grupo B, é $15/35 \approx 0{,}429$. A razão de chances de A em relação

a B é:

$$OR = \frac{30/20}{15/35} = 3{,}5.$$

Isso não significa que a probabilidade de Sim seja 3,5 vezes maior. A razão entre as proporções observadas é 0,60/0,30 = 2. A interpretação como risco, prevalência ou outra medida depende do desenho e da forma de amostragem. Confirme também a ordem das categorias: inverter uma referência pode produzir a razão recíproca, 1/3,5.

7.5 Como relatar uma associação

Um relato possível é: "Nos dados fictícios, o resultado Sim ocorreu em 30 de 50 observações do grupo A (60%) e em 15 de 50 do grupo B (30%). O qui-quadrado de Pearson sem correção de continuidade resultou em $\chi^2(1) = 9{,}09$, $p = 0{,}0026$, com V de Cramér de 0,302." Em uma análise real, informe o tratamento dos ausentes, o desenho, os intervalos das medidas de interesse e os limites de interpretação.

Vamos continuar com perguntas sobre uma proporção, várias categorias e respostas pareadas. Depois, usaremos a regressão logística para relacionar uma resposta binária a um preditor. Em cada situação, o denominador e a estrutura das observações continuam orientando a análise.

7.6 Uma proporção: teste binomial e intervalo

Uma única variável com duas categorias produz uma pergunta diferente da associação entre duas variáveis. No arquivo `exemplo_binomial.csv`, há 80 pessoas fictícias independentes: 52 responderam Sim e 28, Não. Queremos estimar a proporção populacional de Sim, denotada por π, e compará-la com uma referência planejada de 0,50:

$$H_0 : \pi = 0{,}50, \qquad H_1 : \pi \neq 0{,}50.$$

A proporção amostral é $\widehat{\pi} = 52/80 = 0{,}65$, ou 65%. O modelo binomial pressupõe um número definido de observações independentes, com dois resultados possíveis e a mesma probabilidade de sucesso para as observações modeladas. Uma amostra com seleção complexa ou respostas repetidas precisa de atenção adicional; ter somente Sim e Não não garante essas condições.

7.6.1 Executando no jamovi

1. Abra `exemplo_binomial.csv`. Configure `resposta` como nominal e `id` como identificador.
2. Acesse **Análises → Frequências → Teste de proporções, 2 resultados (Proportion Test, 2 Outcomes)**. A tradução pode variar; confira a indicação de teste binomial.

3. Use `resposta` como variável. Cada linha já é uma pessoa; mantenha desmarcada a opção de dados em contagens.

4. Informe a proporção de teste 0,50, escolha a alternativa bilateral e solicite IC95%.

5. Na tabela, identifique a linha de **Sim**. A proporção da categoria Não é 0,35 e tem interpretação complementar.

As opções de hipótese, proporção de referência e intervalo constam na documentação oficial (The jamovi project, 2026aa). Para Sim, o teste binomial exato bilateral fornece $p \approx 0{,}00968$. Um IC95% exato de Clopper–Pearson para a proporção é aproximadamente [0,535; 0,753]; esse método é documentado em `binom.test` do R (R Core Team, 2026i).

O relato pode informar: "No exemplo fictício, 52 de 80 respostas foram Sim, 65%, IC95% exato [53,5%; 75,3%]. O teste binomial bilateral contra 50% resultou em $p = 0{,}0097$." O intervalo informa a precisão da estimativa e não a porcentagem de pessoas cuja resposta está "correta".

7.7 Aderência: uma variável com várias categorias

No arquivo `exemplo_aderencia.csv`, uma variável tem três categorias: A, B e C, com contagens 30, 15 e 15. A pergunta é se as proporções populacionais correspondem a uma distribuição especificada antes da análise. Para três proporções iguais, esperamos 60/3 = 20 observações em cada categoria.

Abra **Frequências → Teste de proporções, N resultados (Proportion Test, N Outcomes)**. Coloque `categoria` na variável e `frequencia` no campo de contagens. Configure proporções esperadas iguais, equivalentes a razões 1 : 1 : 1, e solicite as frequências esperadas (The jamovi project, 2026ab). Confira o total de 60; as três linhas não representam três pessoas.

Aplicando a soma das diferenças entre observado e esperado, temos:

$$\chi^2 = \frac{(30-20)^2}{20} + \frac{(15-20)^2}{20} + \frac{(15-20)^2}{20} = 7{,}5.$$

Com três categorias e proporções completamente especificadas, $gl = 3 - 1 = 2$ e $p \approx 0{,}0235$. Se parâmetros da distribuição esperada fossem estimados dos próprios dados, a referência de graus de liberdade precisaria considerar essa estimação; não se deve aplicar automaticamente o mesmo cálculo.

Compare as perguntas: no teste de aderência, existe **uma variável categórica** confrontada com proporções de referência. No teste de independência, existem **duas variáveis categóricas**, e os esperados são calculados a partir das margens da tabela. Usar o mesmo símbolo χ^2 não torna os desenhos intercambiáveis.

7.8 Respostas pareadas: o teste de McNemar

Suponha que as mesmas 60 pessoas respondam Sim ou Não em dois momentos. O arquivo `exemplo_mcnemar.csv` resume esses pares:

Tabela 7.2: Respostas pareadas fictícias antes e depois

Antes	Depois Sim	Depois Não	Total
Sim	28	4	32
Não	16	12	28
Total	44	16	60

Os pares concordantes, 28 e 12, mantiveram a resposta. Os discordantes, 4 e 16, mudaram em sentidos opostos. A pergunta de McNemar é sobre a igualdade das probabilidades marginais de Sim nos dois momentos; no modelo para os pares, isso corresponde à igualdade das probabilidades das duas mudanças discordantes.

7.8.1 Configurando a tabela pareada

Abra **Frequências → Tabelas de contingência → Amostras pareadas (Paired Samples)**. Atribua `antes` às linhas, `depois` às colunas e `frequencia` a contagens. Selecione McNemar e identifique se a correção de continuidade está ativada. A documentação oficial distingue as estatísticas corrigida, não corrigida e a opção exata (The jamovi project, 2026g).

Se $b = 4$ e $c = 16$ representam as contagens discordantes, a versão assintótica sem correção é:

$$\chi^2_{\text{McNemar}} = \frac{(b-c)^2}{b+c} = \frac{(4-16)^2}{20} = 7{,}2.$$

Com um grau de liberdade, $p \approx 0{,}00729$. Com a correção de continuidade usual, a estatística é $(|b-c|-1)^2/(b+c) = 6{,}05$, com $p \approx 0{,}01391$.

Condicionando nos 20 discordantes, o cálculo binomial exato bilateral testa a proporção 4/20 contra 0,50 e fornece $p \approx 0{,}01182$. A documentação do jamovi informa que a opção exata depende do pacote `exact2x2`; sua disponibilidade pode variar conforme a instalação (The jamovi project, 2026g). A conta binomial também pode ser conferida com `binom.test(4, 20, p = 0.5)` no R (R Core Team, 2026i).

Não escolha a versão pelo menor valor de p. Registre o procedimento planejado e considere o número de pares discordantes para avaliar a aproximação. Os valores diferentes ilustram métodos de inferência distintos para a mesma estrutura de dados.

7.8.2 Mudança em pontos percentuais

A proporção de Sim passou de 32/60 = 53,33% para 44/60 = 73,33%, uma diferença de **20 pontos percentuais**. A mudança relativa seria calculada com outro denominador; não a confunda com essa subtração.

Um relato pode apresentar os totais marginais, as duas direções de mudança e o método de McNemar escolhido. O total continua sendo 60 pessoas, com duas medidas cada. Aplicar um qui-quadrado de independência como se antes e depois fossem grupos distintos descarta o pareamento. Uma mudança observada, isoladamente, também não identifica o que a causou.

7.9 Medidas de associação e sua incerteza

Retomando a tabela de **grupos independentes** A e B, a diferença de proporções de Sim é 0,60 − 0,30 = 0,30, ou 30 pontos percentuais. A razão das proporções é 2, e a razão de chances é 3,5. As três medidas descrevem a comparação em escalas diferentes; escolha a que corresponde à pergunta e ao desenho.

Na opção de medidas comparativas da tabela de contingência, solicite a medida pertinente e seu intervalo, conferindo a orientação das categorias (The jamovi project, 2026f). Um IC95% de Wald na escala logarítmica para a OR da nossa tabela é aproximadamente [1,53; 8,01]. Seu cálculo usa:

$$EP\{\log(OR)\} = \sqrt{\frac{1}{30} + \frac{1}{20} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35}}, \qquad IC = \exp\{\log(OR) \pm 1{,}96\, EP\}.$$

O intervalo amplo oferece uma informação que o valor de p sozinho não mostra. Outros métodos de intervalo podem produzir limites diferentes; identifique o método empregado. Com células nulas, essa fórmula não é diretamente utilizável, e acrescentar constantes sem explicação muda a análise.

Em tabelas maiores, percentuais e resíduos por célula podem ajudar a localizar padrões. Essa exploração envolve várias células e comparações: um resíduo grande não deve ser convertido automaticamente em uma descoberta independente sem considerar a multiplicidade. Mantenha a tabela completa disponível para o leitor e não selecione apenas a célula mais favorável.

7.10 Regressão logística binária

Agora vamos relacionar uma resposta binária a um preditor. No arquivo `exemplo_logistica.csv`, cada linha é uma pessoa fictícia, `horas` varia de uma a cinco e `concluiu` identifica a conclusão de uma tarefa: 1 para Sim e 0 para Não. Há 60 pessoas, 12 por duração, e ambas as respostas ocorrem em todas as durações.

A regressão logística binária modela a probabilidade π_i do evento `concluiu = 1`. Em vez de

ajustar uma reta diretamente à probabilidade, usamos o logaritmo da chance, ou logit:

$$\log\left(\frac{\pi_i}{1-\pi_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 \,\text{horas}_i.$$

A transformação inversa mantém a previsão entre 0 e 1:

$$\pi_i = \frac{1}{1+\exp\{-(\beta_0+\beta_1\,\text{horas}_i)\}}.$$

A família binomial com ligação logit é especificada na documentação oficial do R (R Core Team, 2026j). A forma da equação mostra por que um mesmo incremento no logit não representa um incremento constante de pontos percentuais.

7.10.1 Configurando evento e referência

1. Abra `exemplo_logistica.csv`. Configure `horas` como contínua e `concluiu` como nominal com exatamente dois níveis, 0 e 1.
2. Acesse **Análises** → **Regressão** → **Regressão logística** → **2 resultados (2 Outcomes, Binomial)**.
3. Use `concluiu` como variável dependente e `horas` em **Covariáveis**. Mantenha o intercepto.
4. Em **Níveis de referência**, use 0 como referência da resposta. Confira na nota da tabela que os coeficientes representam `1 versus 0`.
5. Solicite estimativas, razões de chances (**Odds ratio**) e seus IC95%. Use coeficientes não padronizados para conferir a equação a seguir.

O menu, as referências e as opções de coeficientes são definidos na especificação oficial da análise no repositório do projeto jamovi; a referência bibliográfica aponta para uma revisão identificada desse código (The jamovi project, 2026p). Se invertermos a referência da resposta, os sinais dos coeficientes e o sentido das razões de chances mudam. Por isso, comece a leitura pela definição do evento.

7.10.2 Coeficientes, chances e probabilidades

O ajuste por máxima verossimilhança resulta aproximadamente em:

$$\widehat{\text{logit}(\pi)} = -2{,}320861 + 0{,}773620\,\text{horas}.$$

Para uma hora adicional, a razão de chances é:

$$OR = \exp(0{,}773620) \approx 2{,}168, \qquad IC95\%_{\text{Wald}} \approx [1{,}384;\, 3{,}395].$$

No modelo, as chances de conclusão são multiplicadas por aproximadamente 2,17 a cada hora. Isso não significa que a probabilidade seja multiplicada por 2,17, nem que aumente sempre 117 pontos percentuais. Para três horas, o logit é aproximadamente zero e a probabilidade ajustada é 0,50. Para quatro, ela é aproximadamente 0,684: o aumento nesse trecho é de cerca de 18,4 pontos percentuais.

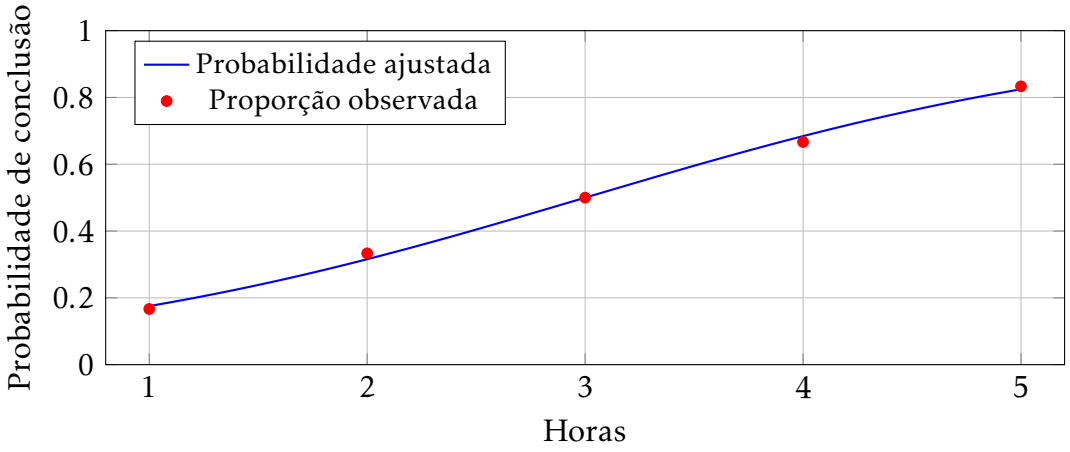


Figura 7.3: Regressão logística sobre os 60 casos fictícios. Cada ponto resume 12 pessoas na mesma duração; a curva vem do ajuste individual. Elaboração própria.

As probabilidades ajustadas de uma a cinco horas são aproximadamente 0,175, 0,316, 0,500, 0,684 e 0,825. A presença de ambas as respostas em cada duração evita separação completa neste exemplo simples. Em outros bancos, um preditor pode separar perfeitamente os resultados e levar a coeficientes muito grandes ou problemas de convergência. Não interprete automaticamente uma OR enorme como uma estimativa precisa.

7.10.3 Ajuste, classificação e limites

O painel pode apresentar desvio, AIC e medidas como o pseudo-R^2 de McFadden (The jamovi project, 2026p). Um pseudo-R^2 não é a mesma fração da soma de quadrados explicada pela regressão linear. Compare medidas entre modelos apenas quando suas definições, respostas e amostras forem compatíveis.

Transformar probabilidades em classificações exige escolher um limiar. Com limiar 0,50, uma pessoa com probabilidade 0,49 recebe uma categoria diferente de outra com 0,51, apesar da pequena diferença entre elas. Sensibilidade e especificidade condicionam a avaliação ao resultado observado; a acurácia também depende da proporção de cada resultado no banco. O limiar e as características dos casos avaliados precisam acompanhar essas medidas. A área sob a curva ROC avalia discriminação ao longo de limiares; não demonstra, sozinha, que probabilidades previstas estejam bem calibradas.

Para avaliar calibração, precisamos confrontar as probabilidades previstas e as frequências observadas em uma avaliação adequada; a documentação de calibração probabilística do scikit-learn apresenta essa distinção (The scikit-learn developers, 2026). Para uso preditivo real, também precisamos de dados de validação ou de um procedimento de reamostragem que considere a escolha do modelo. Os 60 casos construídos aqui servem ao ensino do ajuste, e não à validação de uma ferramenta para decidir sobre pessoas.

É possível incluir outros preditores contínuos em Covariáveis e categóricos em Fatores. Com múltiplos termos, cada OR é condicional aos demais termos do modelo e às referências escolhidas; com interações, a comparação depende também dos valores envolvidos. A relação linear exigida para um preditor contínuo é na escala do logit, e a independência das unidades precisa vir do desenho. Uma tabela binária não torna essas condições automáticas.

Um relato inicial pode ser: "No exemplo fictício, ajustou-se uma regressão logística binária para conclusão da tarefa, evento 1 e referência 0, em função de horas. A OR por hora foi 2,17, IC95% de Wald [1,38; 3,40], em 60 observações independentes." Em uma aplicação real, acrescente as condições de obtenção dos dados, os diagnósticos, os ausentes e a avaliação compatível com a finalidade do modelo.

7.10.4 Por que uma acurácia alta pode enganar?

Vamos usar o evento Sim como positivo. Na avaliação de uma classificação, **verdadeiros positivos** (VP) são eventos previstos como Sim; **falsos negativos** (FN) são eventos previstos como Não. Entre os não eventos, **verdadeiros negativos** (VN) são previsões Não, e **falsos positivos** (FP), previsões Sim. As medidas usuais são:

$$\text{Sensibilidade} = \frac{VP}{VP+FN}, \quad \text{Especificidade} = \frac{VN}{VN+FP}, \quad \text{Acurácia} = \frac{VP+VN}{VP+FN+VN+FP}.$$

Imagine outro conjunto fictício com 100 pessoas, sendo cinco eventos e 95 não eventos. Uma regra que responde Não para todas acerta 95 pessoas e tem acurácia de 95%, mas não identifica evento algum: sua sensibilidade é zero. A especificidade é 100%. Esses números descrevem a mesma regra, com denominadores diferentes.

	Observado Sim	Observado Não
Previsto Sim	VP = 0	FP = 0
Previsto Não	FN = 5	VN = 95

Figura 7.4: Matriz de uma regra hipotética que classifica todos como Não. O acerto global de 95% convive com falha em todos os cinco eventos. Este exemplo não é a saída do ajuste logístico do CSV. Elaboração própria.

Se mudarmos apenas a proporção de eventos, mantendo sensibilidade e especificidade, a acurácia muda. O valor preditivo positivo, $VP/(VP+FP)$, também depende da frequência de eventos na população avaliada; nessa regra sem qualquer previsão positiva, ele não é calculável porque o denominador é zero.

No exemplo de regressão logística, explique como o limiar foi escolhido e em quais dados as medidas foram avaliadas. Um limiar adequado depende da pergunta e das consequências das duas direções de erro. Se ele for escolhido e avaliado nos mesmos casos, a avaliação poderá ser otimista. A discussão de calibração acima acrescenta outra pergunta: se o modelo prevê probabilidades de 20%, elas correspondem a frequências próximas de 20% em observações comparáveis?

7.11 Vamos praticar: perguntas e comentários

1. Em 52 respostas Sim de 80, qual é a proporção? Compare-a com uma referência de 50% sem confundir proporção e valor de p.

2. Uma variável com três categorias e proporções de referência iguais pede um teste de aderência ou uma tabela de independência entre duas variáveis?

3. No exemplo pareado, quantas pessoas mudaram de Não para Sim e quantas fizeram a mudança inversa? Por que só comparar os totais marginais não descreve todos os pares?

4. Uma OR de 2,17 por hora significa que a probabilidade aumenta 117 pontos percentuais?

5. Um resíduo positivo de A/Sim indica que a contagem observada é maior ou menor que a esperada sob independência?

6. Uma classificação pode ter acurácia de 95% e sensibilidade zero? Explique usando a figura 7.4.

Comentários das respostas

1. A proporção é 0,65, ou 65%. O teste binomial bilateral contra 0,50 fornece $p \approx 0{,}00968$; esse valor não é a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira.

2. Um teste de aderência, pois temos uma variável e uma distribuição de referência. Para duas variáveis cruzadas, a pergunta seria outra.

3. Dezesseis mudaram de Não para Sim e quatro de Sim para Não. Os totais marginais mostram o saldo, mas ocultam quantas pessoas mudaram em cada sentido; os pares discordantes sustentam McNemar.

4. Não. A OR multiplica as chances. No exemplo, passar de três para quatro horas muda a probabilidade ajustada de 50% para aproximadamente 68,4%, segundo o modelo.

5. Maior. O sinal acompanha $O - E$; a magnitude padronizada depende também da definição e do denominador usados.

6. Sim. Prever Não para todas as 100 pessoas acerta os 95 não eventos, mas perde os cinco eventos. Os denominadores e a finalidade da avaliação precisam ser apresentados.

7.12 Para continuar no Balaio Científico

Para rever as contagens e a escolha dos denominadores, leia Dados categóricos no Jamovi: frequências, percentuais e associações.

Para localizar a análise de tabelas na interface, veja Jamovi - Tabelas de Contigência no Jamovi - Aula 17.

Vamos praticar: Abra `exemplo_frequencias.csv`, use `frequencia` em Contagens e confirme o total de 100. Relate o percentual de Sim dentro de cada grupo e o percentual do grupo A entre as respostas Sim, identificando os dois denominadores.

Capítulo 8

Probabilidade, amostragem e estimação

Nos capítulos anteriores, usamos médias, erros padrão, valores de p e intervalos de confiança. Vamos agora olhar com mais cuidado para as ideias que sustentam esses cálculos. O objetivo é conseguir explicar o que varia entre pessoas, o que varia entre amostras e o que um modelo de probabilidade acrescenta à análise.

Você pode estudar este capítulo antes dos testes de hipóteses ou retomá-lo como uma revisão. Vamos partir de exemplos pequenos, desenhar as situações e só então escrever as fórmulas. Ao final, faremos uma primeira experiência de reamostragem no Rj.

8.1 Eventos, probabilidades e denominadores

Uma probabilidade descreve a possibilidade de um evento dentro de um modelo. Se representamos por A o evento de interesse, escrevemos $P(A)$, com $0 \leq P(A) \leq 1$. O evento complementar, A^c, reúne os resultados que não pertencem a A:

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Uma probabilidade de 0,30 corresponde a 30%, mas não significa que em cada dez observações ocorrerão exatamente três resultados do evento. Repetições podem produzir contagens diferentes.

Na tabela do capítulo 7, os grupos A e B têm 50 pessoas cada. O resultado Sim aparece em 45 das 100 observações. Defina G como pertencer ao grupo A e S como apresentar Sim. Assim, $P(G) = 0{,}50$ e a frequência relativa de Sim no banco é $45/100 = 0{,}45$. Nesta discussão, vamos usar a distribuição empírica do arquivo como modelo ilustrativo.

8.1.1 Probabilidade conjunta e condicional

O evento $G \cap S$ exige duas condições ao mesmo tempo: pertencer ao grupo A e apresentar Sim. Há 30 observações nessa célula, portanto $P(G \cap S) = 30/100 = 0{,}30$. Já a probabilidade condicional

restringe o denominador ao grupo informado:

$$P(S \mid G) = \frac{P(S \cap G)}{P(G)} = \frac{0{,}30}{0{,}50} = 0{,}60.$$

O símbolo | pode ser lido como "dado que". Estamos perguntando a frequência de Sim entre as pessoas do grupo A. Se invertermos a condição, teremos outra pergunta:

$$P(G \mid S) = \frac{30}{45} \approx 0{,}667.$$

Agora o denominador contém somente as pessoas que apresentaram Sim. As duas quantidades não precisam ser iguais.

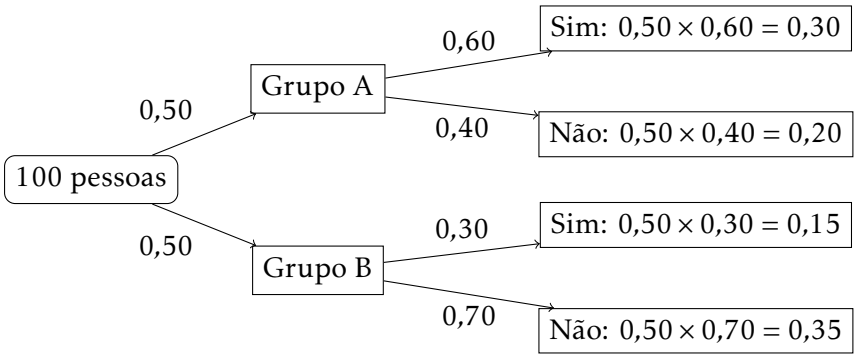


Figura 8.1: Árvore das proporções da tabela fictícia. O produto ao longo de cada caminho fornece uma probabilidade conjunta; as quatro folhas somam 1. Elaboração própria.

A regra do produto permite escrever $P(G \cap S) = P(G)P(S \mid G)$. Somando as duas maneiras de chegar a Sim, obtemos:

$$P(S) = P(G)P(S \mid G) + P(G^c)P(S \mid G^c) = 0{,}30 + 0{,}15 = 0{,}45.$$

Da mesma decomposição vem a regra de Bayes:

$$P(G \mid S) = \frac{P(S \mid G)P(G)}{P(S)}.$$

Ela reorganiza probabilidades condicionais; não transforma uma associação em explicação causal. Sempre identifique quais eventos foram condicionados e qual população o modelo descreve.

8.1.2 Independência

Dois eventos são independentes quando $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Se $P(B) > 0$, isso equivale a $P(A \mid B) = P(A)$. No nosso exemplo, $P(S \mid G) = 0{,}60$ difere de $P(S) = 0{,}45$: na distribuição empírica, as variáveis estão associadas.

Esse uso da palavra independência se refere à relação entre eventos ou variáveis. Já a independência das **observações** diz respeito à estrutura das unidades do estudo. Uma tabela pode mostrar associação entre grupo e resultado e, ainda assim, ter pessoas independentes entre si. São perguntas diferentes, ambas relevantes para a análise.

8.2 Da observação à variável aleatória

Uma variável aleatória associa números aos resultados de um processo. Antes de observar quatro respostas, por exemplo, o total de respostas Sim ainda pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Depois da coleta, observaremos um desses valores.

Para uma variável discreta X, a função de probabilidade atribui uma massa $P(X = x)$ a cada valor possível. A soma de todas as massas precisa ser 1. A esperança é uma média ponderada pelas probabilidades:

$$E(X) = \sum_x xP(X = x), \qquad \mathrm{Var}(X) = \sum_x \{x - E(X)\}^2 P(X = x).$$

A esperança não precisa ser um resultado possível de uma única observação. Um número esperado de 2,4 respostas Sim não implica a existência de uma pessoa fracionada.

Para uma variável contínua, usamos uma densidade $f(x)$. A probabilidade de um intervalo é uma área:

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

A altura da curva em um ponto não é a probabilidade desse ponto. No modelo contínuo, $P(X = x) = 0$ para um valor isolado, embora intervalos tenham probabilidades positivas. Medidas registradas com arredondamento representam faixas de valores do processo de medição.

8.3 Modelo binomial: contando resultados

Considere quatro observações independentes, cada uma com probabilidade $\pi = 0{,}60$ de Sim. Se X conta quantas respostas Sim ocorreram, então $X \sim \mathrm{Binomial}(n = 4, \pi = 0{,}60)$. A distribuição supõe o mesmo valor de π para as quatro observações.

A probabilidade de exatamente k resultados Sim é:

$$P(X = k) = \binom{n}{k}\pi^k(1-\pi)^{n-k}, \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

A potência $\pi^k(1-\pi)^{n-k}$ corresponde à probabilidade de uma sequência particular. O coeficiente binomial conta quantas sequências diferentes têm a mesma quantidade de resultados Sim. O NIST apresenta essa definição e os parâmetros do modelo (NIST/SEMATECH, 2026a).

Para exatamente três resultados Sim, há quatro posições possíveis para o único Não. Logo,

$$P(X = 3) = 4 \times 0{,}60^3 \times 0{,}40 = 0{,}3456.$$

Para pelo menos três, somamos $P(X = 3) + P(X = 4) = 0{,}3456 + 0{,}1296 = 0{,}4752$. "Exatamente três" e "pelo menos três" delimitam eventos diferentes.

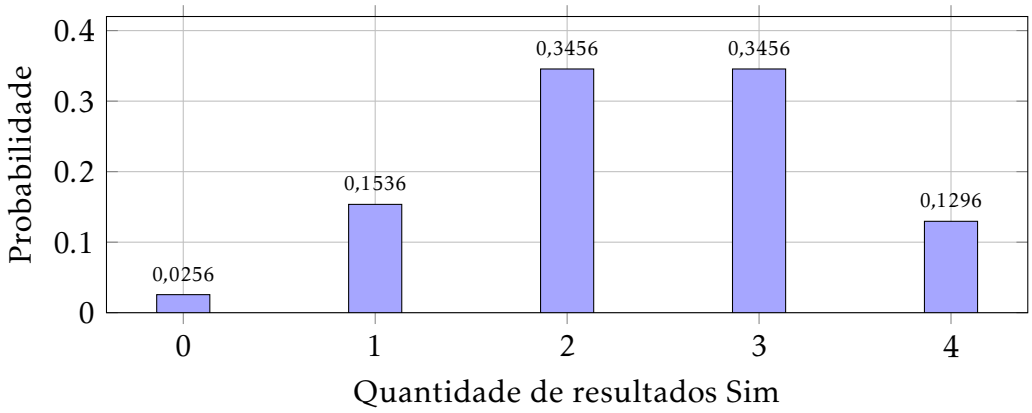


Figura 8.2: Distribuição binomial para quatro observações e probabilidade de Sim igual a 0,60. As barras somam 1. Elaboração própria.

Nesse modelo, $E(X) = n\pi = 2{,}4$ e $\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi) = 0{,}96$. No Rj, a instrução `dbinom(3, size = 4, prob = 0.6)` calcula a probabilidade exata de três, enquanto `pbinom(2, 4, 0.6, lower.tail = FALSE)` calcula a de mais de dois. A documentação oficial do R distingue a massa pontual, a probabilidade acumulada, os quantis e a geração aleatória (R Core Team, 2026o).

8.4 Distribuição normal e padronização

O modelo normal é contínuo, simétrico e definido pela média μ e pelo desvio padrão $\sigma > 0$. Escrevemos $X \sim N(\mu, \sigma^2)$; o segundo parâmetro nessa notação é a **variância**. Sua densidade é:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

A padronização $Z = (X - \mu)/\sigma$ leva à normal padrão, com média 0 e variância 1. A documentação oficial do R permite calcular suas áreas com `pnorm` e seus quantis com `qnorm` (R Core Team, 2026p).

Suponha, como modelo ilustrativo, $X \sim N(60, 10^2)$. Uma nota 70 fica um desvio padrão acima da média: $z = (70-60)/10 = 1$. A probabilidade de uma nota entre 50 e 70 é $P(-1 \le Z \le 1) \approx 0{,}683$. Para a faixa entre 40 e 80, são dois desvios padrão para cada lado, com probabilidade aproximada de 0,954.

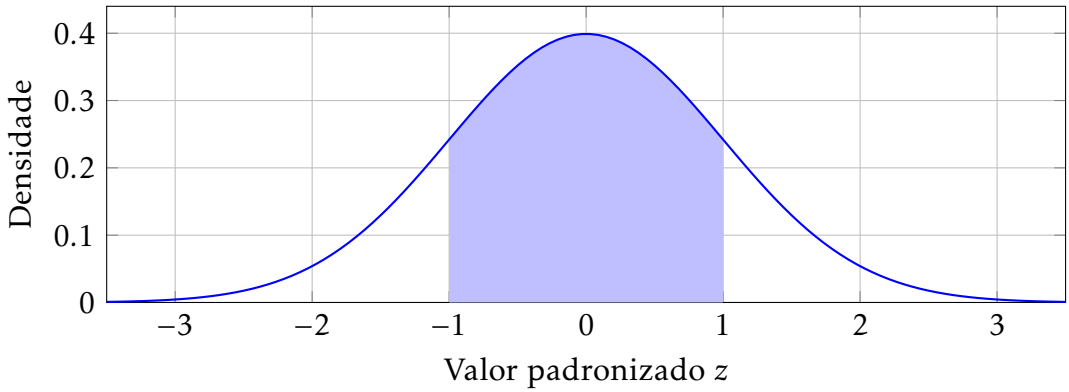


Figura 8.3: Na normal padrão, a área entre −1 e 1 é aproximadamente 68,3%. A altura da curva é densidade, não probabilidade pontual. Elaboração própria.

Essas porcentagens pertencem ao modelo normal. Não devem ser aplicadas a toda variável apenas porque conhecemos sua média e seu desvio padrão. Notas têm limites substantivos, podem apresentar concentração nos extremos e não precisam seguir exatamente essa distribuição. Examine os dados e o papel da suposição no procedimento escolhido.

8.5 Pessoas variam; médias amostrais também

Imagine repetir um processo de amostragem e calcular uma média em cada amostra. A distribuição dessas médias é a **distribuição amostral da média**. Ela é diferente da distribuição das observações individuais que compõem cada amostra.

Para observações independentes, com mesma média μ e variância finita σ^2, temos:

$$E(\bar{X}) = \mu, \qquad \operatorname{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \qquad DP(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

O último termo é o erro padrão populacional da média. Na prática, quando σ é desconhecido, usamos $s/\sqrt{n}$ como estimativa, sob as condições correspondentes.

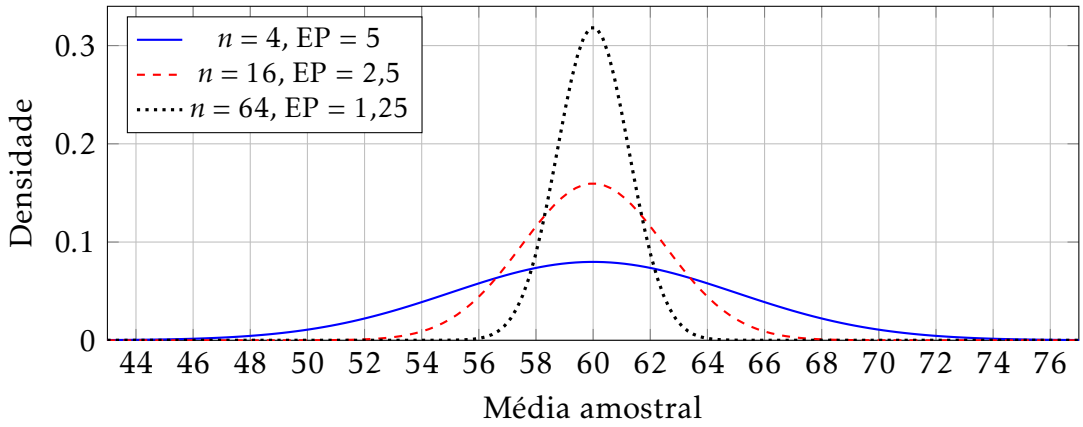


Figura 8.4: Distribuições exatas da média para amostras independentes de uma população normal com $\mu = 60$ e $\sigma = 10$. Aumentar n reduz a dispersão das médias; o DP das pessoas continua igual a 10. Elaboração própria.

O teorema central do limite explica por que a normal também aparece como aproximação da distribuição de médias quando a população não é normal. Na versão clássica para observações independentes e identicamente distribuídas, com variância finita e positiva, a média padronizada aproxima-se da normal conforme n cresce (NIST/SEMATECH, 2026k).

Isso não estabelece uma regra universal de que "30 observações resolvem a normalidade". Assimetria intensa, caudas pesadas e observações influentes podem dificultar a aproximação em tamanhos usuais. Dependência entre registros também exige outro tratamento. O teorema fala da distribuição do estimador sob condições, e não de uma transformação automática dos dados individuais em uma curva normal.

8.5.1 Precisão e viés são questões diferentes

Quadruplicar n, mantendo as demais condições, reduz o erro padrão pela metade. Para passar de EP 5 a EP 2,5, precisamos aumentar a amostra de 4 para 16, como na figura 8.4. O ganho segue a raiz quadrada, não uma relação diretamente proporcional ao número de observações.

Uma amostra maior, porém, não corrige necessariamente seleção inadequada. Se convidamos apenas pessoas muito interessadas no tema para estimar o comportamento de toda a população, podemos obter uma estimativa precisa para um grupo que não representa nosso alvo. Precisão descreve a dispersão do estimador; viés descreve seu afastamento sistemático em relação ao parâmetro sob o processo de amostragem.

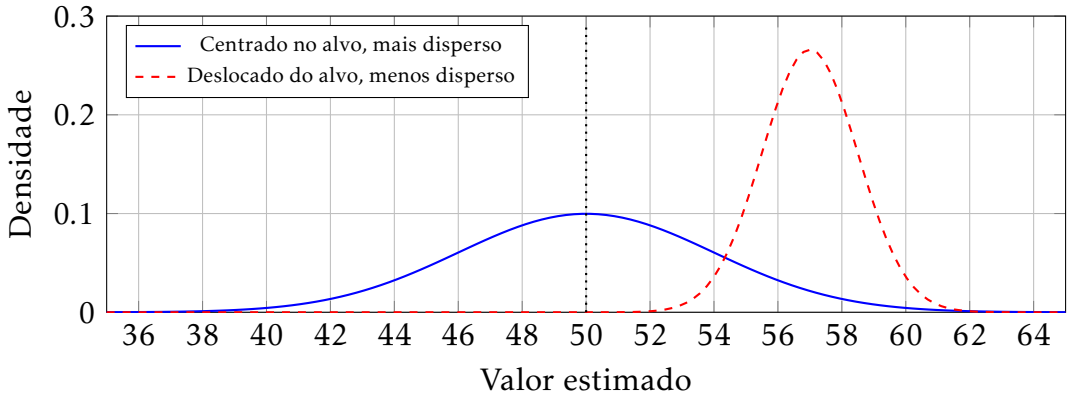


Figura 8.5: Precisão e viés em distribuições esquemáticas de estimadores. A linha vertical marca o parâmetro 50. Uma distribuição estreita pode estar afastada do alvo. Elaboração própria.

Antes de calcular o tamanho de uma amostra, defina quem está na população de interesse, como cada unidade pode ser selecionada e o que ocorre com as não respostas. Uma grande quantidade de linhas não substitui esse planejamento.

8.6 Intervalos de confiança: a lógica das repetições

Um intervalo usual para uma média, com desvio padrão populacional desconhecido e condições adequadas para a inferência t, é:

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}.$$

A estimativa está no centro, o quantil estabelece o nível do procedimento e o erro padrão informa a precisão. O NIST apresenta essa construção para a média (NIST/SEMATECH, 2026c). A distribuição t considera a estimação da variabilidade; com poucos graus de liberdade, seus quantis de cauda são maiores que os da normal padrão (R Core Team, 2026q).

Por exemplo, o quantil bilateral de 95% é aproximadamente 2,571 com cinco graus de liberdade, 2,110 com 17 e 1,960 no limite normal. Não basta trocar todos por 1,96 em qualquer amostra. No arquivo de notas, o IC95% da média posterior usa 17 graus de liberdade e foi apresentado no capítulo 4.

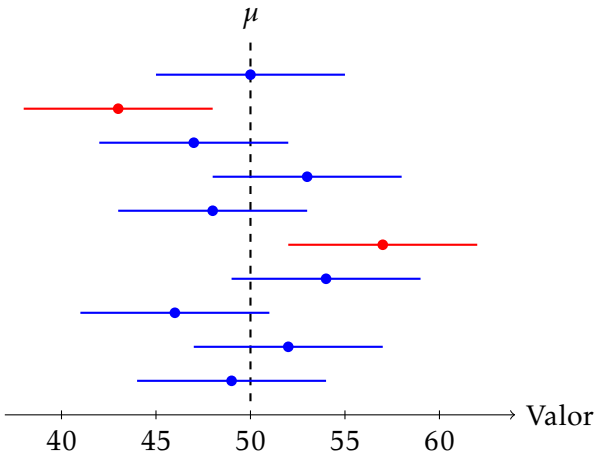


Figura 8.6: Intervalos esquemáticos de diferentes amostras. Em vermelho estão os que não incluem o parâmetro fixo. O desenho ilustra a lógica de cobertura; sua contagem não é uma estimativa da cobertura de um procedimento. Elaboração própria.

Na interpretação frequentista, o parâmetro é fixo e os limites mudam entre amostras. Um procedimento de 95% de confiança cobre o parâmetro em 95% das repetições, sob suas condições. Isso não obriga exatamente 19 de cada 20 intervalos consecutivos a cobrir o parâmetro, nem transforma o intervalo observado em uma região que contém 95% das pessoas.

Aumentar o nível de confiança, mantendo os mesmos dados e método, alarga o intervalo. Aumentar o tamanho amostral tende a estreitá-lo, mantidas as demais condições. Essas escolhas devem ser ligadas à pergunta: precisamos distinguir uma faixa pequena de valores ou basta uma estimativa inicial com incerteza maior?

8.7 Bootstrap: reamostrando os dados observados

Outra forma de estudar a variabilidade de um estimador é reamostrar as observações. No bootstrap não paramétrico simples para unidades independentes, sorteamos n registros **com reposição** da amostra original de tamanho n e recalculamos a estatística. Repetimos o processo muitas vezes.

Com reposição significa que uma observação pode aparecer várias vezes em uma reamostra e outra pode não aparecer. Não estamos coletando participantes novos: usamos a distribuição empírica para aproximar a variabilidade do estimador. O pacote oficial `boot` do R documenta diferentes esquemas de reamostragem (R Core Team, 2026b).

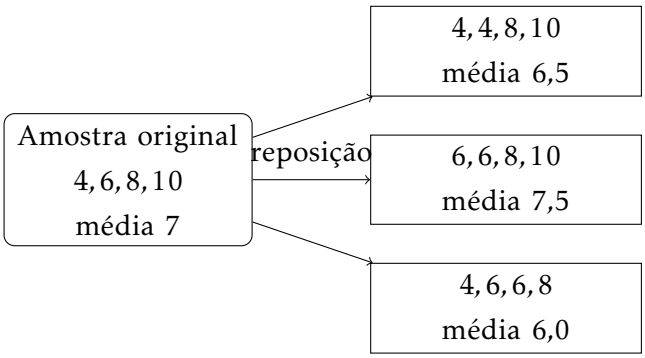


Figura 8.7: Três reamostras possíveis de um conjunto pequeno. São apenas uma ilustração do mecanismo; três reamostras não bastam para construir um intervalo útil. Elaboração própria.

8.7.1 Uma experiência no Rj

Abra `exemplo_notas.csv` e, no Rj, use o banco disponível como `data`. O código abaixo calcula 5.000 médias de reamostras da nota posterior:

```
set.seed(20261025)
x <- data$depois
x <- x[!is.na(x)]
medias <- replicate(5000, {
    indices <- sample.int(length(x), size = length(x),
                          replace = TRUE)
    mean(x[indices])
})
mean(x)
sd(medias)
quantile(medias, c(0.025, 0.975))
```

A semente permite repetir o experimento no mesmo ambiente. A documentação de `sample` descreve o sorteio com reposição e a função `sample.int` usada para selecionar índices (R Core Team, 2026a). O desvio padrão das médias reamostradas estima a variabilidade do estimador; os quantis delimitam um intervalo percentil ilustrativo. Ele não precisa coincidir com o intervalo t.

Aumentar o número de reamostras reduz a variação de Monte Carlo do cálculo, mas não aumenta a amostra de pessoas. Além disso, o bootstrap simples não corrige seleção inadequada nem serve indistintamente para dependência, séries temporais ou conglomerados. Para um antes/depois, reamostre a pessoa com seu par completo, ou a diferença individual quando ela for a unidade da análise. Sortear as duas colunas separadamente destruiria a estrutura do problema.

8.8 Simulação: observando o procedimento de estimação

No bootstrap, sorteamos registros da amostra observada. Em uma simulação paramétrica, nós especificamos um modelo e geramos observações a partir dele. A diferença importa: na simulação conhecemos o valor do parâmetro porque nós mesmos o escolhemos. Podemos, então, observar como um procedimento se comporta em repetições.

Vamos simular uma população normal com média 60 e DP 10. Em cada repetição, geraremos uma nova amostra de 18 observações independentes, calcularemos sua média e construiremos um intervalo t de 95%. O código usa `rnorm` para gerar dados normais e `qt` para o quantil t, funções da distribuição documentadas oficialmente pelo R (R Core Team, 2026p,q).

```
set.seed(20261025)
n <- 18
B <- 2000
mu <- 60
sigma <- 10

resultados <- replicate(B, {
    x <- rnorm(n, mean = mu, sd = sigma)
    ep <- sd(x) / sqrt(n)
    margem <- qt(0.975, df = n - 1) * ep
    c(media = mean(x),
      inferior = mean(x) - margem,
      superior = mean(x) + margem)
})

mean(resultados["media", ])
sd(resultados["media", ])
mean(resultados["inferior", ] <= mu &
     resultados["superior", ] >= mu)

a <- seq_len(30)
plot(a, resultados["media", a],
     xlab = "Repeticao", ylab = "Media e IC95%",
     ylim = range(resultados[2:3, a]), pch = 19)
segments(a, resultados["inferior", a],
         a, resultados["superior", a])
abline(h = mu, lty = 2)
```

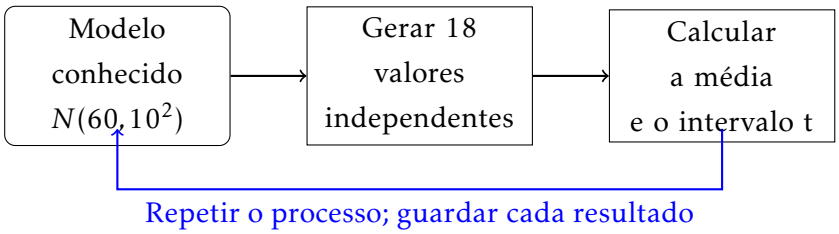


Figura 8.8: Uma simulação produz novas amostras de um modelo especificado. Como a média populacional foi fixada em 60, podemos conferir em quantos intervalos ela é incluída. Elaboração própria.

8.8.1 O que esperamos encontrar?

A média das 2.000 médias deve ficar próxima de 60, e seu desvio padrão deve ficar próximo de $10/\sqrt{18} \approx 2{,}357$. O valor não precisa ser exatamente igual porque o experimento tem um número finito de repetições. A terceira saída é a proporção de intervalos que cobriram 60; ela deve ficar próxima de 0,95 sob o modelo normal usado.

A simulação também tem incerteza de Monte Carlo. Se a cobertura do procedimento for 0,95 e as 2.000 repetições forem independentes, o erro padrão da proporção simulada de cobertura será aproximadamente:

$$EP_{\text{MC}} = \sqrt{\frac{0{,}95(1-0{,}95)}{2000}} \approx 0{,}0049.$$

Assim, uma cobertura simulada ligeiramente diferente de 95% não demonstra, por si só, falha no método. Aumentar B melhora a precisão dessa avaliação por simulação. Aumentar n modifica a amostra dentro de cada repetição e a precisão de cada estimativa; são mudanças distintas.

O gráfico mostra apenas as primeiras 30 repetições para facilitar a leitura. Mesmo com um procedimento correto de 95%, não há obrigação de que exatamente 28 ou 29 desses 30 intervalos cubram a média. Cada execução oferece uma realização do mecanismo descrito na figura 8.6.

8.8.2 Ligando a simulação à análise no jamovi

No Rj, a simulação acima funciona sem depender das colunas do banco aberto. Para examinar uma única amostra simulada no painel de descritivas ou de teste t, gere um vetor e organize-o em uma coluna própria, preservando os dados originais. A média de referência deve continuar sendo 60 se essa for a pergunta definida.

Uma extensão didática é mudar n para 72 e manter o restante. O EP teórico passa a $10/\sqrt{72} \approx 1{,}179$, metade do anterior. O nível de cobertura nominal continua sendo 95%; o que tende a diminuir é a largura dos intervalos. Outra extensão é gerar dados de um modelo não normal, explicitar qual modelo foi escolhido e estudar a aproximação. Isso avalia o procedimento **naquele cenário**, sem estabelecer uma garantia para qualquer banco real.

Esse exercício faz uma ponte entre fórmula, gráfico e repetição. Quando estivermos diante de um único estudo, não conheceremos a média verdadeira como conhecemos aqui. Precisaremos justificar o desenho e as suposições em vez de conferir diretamente se o intervalo observado acertou o alvo.

8.9 Vamos praticar: perguntas e comentários

1. Na tabela fictícia, por que $P(S \mid G) = 30/50$ difere de $P(G \mid S) = 30/45$?
2. No modelo binomial de quatro observações, calcule a probabilidade de pelo menos três respostas Sim.
3. Se o DP populacional permanece 10, qual é o EP da média com $n = 25$ e com $n = 100$?
4. Uma amostra maior corrige necessariamente o viés de seleção?
5. Um IC95% da média contém 95% das notas individuais?
6. Ao passar de 5.000 para 20.000 reamostras bootstrap, quadruplicamos o número de participantes?
7. Na simulação de cobertura, qual é a diferença entre aumentar B e aumentar n?
8. Se quadruplicarmos n mantendo o modelo, precisamos reduzir o nível de confiança para obter intervalos mais estreitos?

Comentários das respostas

1. As condições alteram os conjuntos de referência: a primeira restringe ao grupo A; a segunda, às respostas Sim.
2. $0{,}3456 + 0{,}1296 = 0{,}4752$, somando os eventos $X = 3$ e $X = 4$.
3. $10/\sqrt{25} = 2$ e $10/\sqrt{100} = 1$, sob as condições da fórmula.
4. Não. Uma estimativa pode ficar menos dispersa e continuar sistematicamente afastada da população de interesse.
5. Não. Ele expressa a incerteza do procedimento de estimação da média; a distribuição das pessoas é outra questão.
6. Não. Continuamos usando as mesmas pessoas, com mais repetições do algoritmo de reamostragem.

7. *B* controla a quantidade de repetições e a precisão de Monte Carlo da avaliação; *n* controla o tamanho de cada amostra e participa da precisão das médias.

8. Não. Mantidas as demais condições, o EP cai pela metade com o mesmo nível nominal. O ganho vem do tamanho amostral, não da redução do nível de confiança.

8.10 Para continuar no Balaio Científico

Para conectar o uso de código ao raciocínio de inferência, consulte Como usar R no Jamovi? e Testes de hipóteses no Jamovi: como começar a interpretar o valor-p.

Para acompanhar a escrita de comandos no programa, veja Jamovi - Escrevendo códigos em R no Jamovi - Aula 19.

Vamos praticar: Execute o exemplo de reamostragem do capítulo no Rj com a semente indicada. Repita usando outra semente e compare os limites obtidos. Explique por que aumentar o número de reamostras não acrescenta novas pessoas ao conjunto observado.

Capítulo 9

Escores e confiabilidade de questionários

Muitas pesquisas usam várias perguntas para descrever um tema, como hábitos de estudo, percepção de uma atividade ou satisfação com um serviço. Antes de comparar médias ou ajustar uma regressão, precisamos entender como as respostas se tornam um escore e quais interpretações ele sustenta.

Neste capítulo, vamos organizar cinco itens, recodificar um item invertido, construir um total e examinar a consistência interna. Usaremos um questionário **inteiramente fictício**, com 30 respostas construídas para ensino. Ele não é um instrumento validado e não deve ser apresentado como uma escala pronta para aplicação em pesquisas.

9.1 Do conceito às perguntas

Um conceito como "hábitos de estudo" não corresponde a uma coluna observada diretamente. Precisamos definir o que pretendemos representar, formular perguntas compreensíveis e estabelecer como cada resposta participa da pontuação. A qualidade dessa definição vem antes do cálculo de um coeficiente.

No arquivo `exemplo_escalas.csv`, os itens ilustrativos são:

1. Reservo um horário para estudar.
2. Organizo as atividades que preciso realizar.
3. Deixo de realizar as atividades de estudo que planejei.
4. Reviso o conteúdo depois das aulas.
5. Acompanho meu progresso nas atividades de estudo.

Cada resposta vai de 1, Discordo totalmente, a 5, Concordo totalmente. Os itens 1, 2, 4 e 5 foram escritos em direção favorável aos hábitos propostos. O terceiro foi escrito na direção oposta.

Os enunciados foram criados apenas para tornar a recodificação concreta; não houve estudo de conteúdo, compreensão ou estrutura desse questionário.

Os *Standards for Educational and Psychological Testing*, de AERA, APA e NCME, distinguem a precisão dos escores e as evidências que sustentam sua interpretação para um uso. Um coeficiente de consistência interna não substitui esse conjunto de evidências (AERA; APA; NCME, 2014).

9.2 Conferindo as respostas e a direção dos itens

Abra o CSV no jamovi. Cada linha representa uma pessoa, e as cinco colunas de itens contêm suas respostas. Use `id` como identificador. Os itens têm dados inteiros e medida ordinal, com a ordem 1, 2, 3, 4, 5. Faça primeiro tabelas de frequência e confira se há códigos fora desses limites, categorias vazias ou ausentes.

Uma categoria com código 9 para "não respondeu" não deve entrar na soma como se representasse concordância maior que 5. Defina os ausentes antes de calcular escores. Também não substitua automaticamente um ausente por zero: zero não pertence à escala de respostas deste exemplo.

9.2.1 Recodificando o item invertido

Para uma escala de respostas que vai do limite inferior L ao superior U, a inversão é:

$$X_{\text{invertido}} = L + U - X.$$

Com $L = 1$ e $U = 5$, temos $X_{\text{invertido}} = 6 - X$. Uma resposta 1 passa a 5; 2 passa a 4; 3 permanece 3. O objetivo é alinhar a direção substantiva dos itens, e não fazer os resultados parecerem melhores.

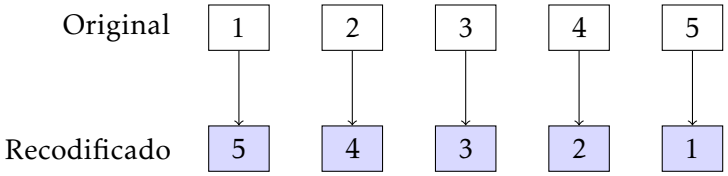


Figura 9.1: Correspondência da inversão $6 - X$ para respostas de 1 a 5. A posição de cada coluna indica a correspondência, não uma nova ordenação dos participantes. Elaboração própria.

Crie uma variável calculada `item3_corr` com a expressão `6 - item3_neg`. Preserve a coluna original e confira a correspondência nas frequências. No primeiro registro do arquivo, `item3_neg` vale 2; o valor corrigido deve ser 4. O capítulo de manipulação apresenta o uso de variáveis calculadas e a lista oficial de funções (The jamovi project, 2026r).

Use os limites **teóricos** da escala de respostas. Se, em outro banco, ninguém marcou 1 ou 5, isso não muda a regra planejada de uma escala de 1 a 5. O painel de confiabilidade também oferece indicação de itens invertidos (The jamovi project, 2026ac); neste capítulo, usaremos a coluna já corrigida e não a inverteremos novamente no painel.

9.3 Construindo um escore

Depois de alinhar as direções, um total simples soma os cinco itens:

$$T_i = X_{i1} + X_{i2} + X_{i3,\text{corr}} + X_{i4} + X_{i5}.$$

Se todos variam de 1 a 5 e estão completos, o total varia de 5 a 25. Uma média de itens usa:

$$M_i = \frac{T_i}{5},$$

com valores entre 1 e 5. No primeiro registro, os itens corrigidos são $4, 4, 4, 3, 4$: o total é 19 e a média é 3,8.

No jamovi, crie `total_estudo` com `item1 + item2 + item3_corr + item4 + item5`. Depois crie `media_estudo` com `total_estudo / 5`. Confira manualmente uma linha antes de usar o escore em outra análise.

A soma e a média são transformações lineares do mesmo escore quando todas as pessoas respondem aos mesmos cinco itens com os mesmos pesos. A posição relativa das pessoas não muda; as unidades e os limites mudam. No arquivo, a média dos totais é aproximadamente 14,767, com DP 6,229. A média dos escores médios é 2,953, com DP aproximadamente 1,246.

Somar respostas ordinais pressupõe uma regra de pontuação que precisa ser justificada para o uso. O ato de calcular a média não demonstra que as distâncias subjetivas entre Discordo totalmente e Discordo sejam idênticas às de outras categorias. Para um instrumento existente, siga seu manual e as evidências disponíveis, inclusive regras de pontuação e tratamento de ausentes.

9.3.1 Quando faltam respostas

É diferente exigir cinco respostas, aceitar quatro de cinco ou substituir itens ausentes por uma média. Essas escolhas podem alterar quem recebe escore e o que escores iguais significam. Defina a regra antes de olhar os resultados e informe quantas pessoas atenderam ao critério.

Nosso banco não contém ausentes, portanto todas as 30 pessoas possuem os cinco itens. Para uma atividade, faça uma cópia e apague uma resposta. Observe o que ocorre com a soma escrita com o operador + e com a análise de confiabilidade. Não suponha que o cálculo de um escore e a seleção de casos de outra análise usem automaticamente a mesma regra.

Uma média disponível calculada sobre apenas um item pode acabar colocada na mesma coluna

que médias de cinco itens. Ter a mesma faixa numérica não torna a quantidade de informação igual. Quando o manual autorizar pontuação parcial, registre também a quantidade de itens respondidos.

9.4 Covariância: por que os itens se relacionam?

A consistência interna depende das relações entre itens. Para dois itens numéricos, a covariância amostral é:

$$s_{jk} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_{ij} - \bar{X}_j)(X_{ik} - \bar{X}_k).$$

Quando pessoas acima da média de um item tendem também a ficar acima da média do outro, a covariância tende a ser positiva. A correlação divide a covariância pelo produto dos desvios padrão, retirando as unidades:

$$r_{jk} = \frac{s_{jk}}{s_j s_k}.$$

Um item invertido ainda não recodificado pode apresentar covariâncias negativas com os demais. Isso pode ser um problema de direção da pontuação, sem significar que o conteúdo deva ser eliminado.

A variância do total depende das variâncias dos itens e de suas covariâncias:

$$s_T^2 = \sum_{j=1}^{k} s_j^2 + 2\sum_{j<l} s_{jl}.$$

A soma dos cinco itens, portanto, não tem variância igual apenas à soma das cinco variâncias. Os produtos cruzados importam. A figura 9.2 mostra as correlações do banco após a correção do terceiro item.

	I1	I2	I3c	I4	I5
I1	1,00	0,66	0,74	0,58	0,68
I2	0,66	1,00	0,70	0,49	0,69
I3c	0,74	0,70	1,00	0,60	0,80
I4	0,58	0,49	0,60	1,00	0,60
I5	0,68	0,69	0,80	0,60	1,00

Figura 9.2: Correlações de Pearson entre os cinco itens nos dados fictícios; I3c é o item corrigido. A intensidade do azul acompanha a magnitude positiva. A diagonal vale 1 porque cada item está correlacionado consigo. Elaboração própria.

O mapa resume relações observadas. Ele não demonstra que exista apenas um fator nem que os itens cubram todo o conteúdo relevante do conceito. Aqui, usaremos covariâncias e correlações de Pearson sobre os códigos numéricos; análises baseadas em correlações policóricas para respostas ordinais envolvem outras suposições e procedimentos.

9.5 Alfa de Cronbach, passo a passo

Uma expressão para o alfa não padronizado, com k itens, é:

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \frac{\sum_{j=1}^{k} s_j^2}{s_T^2}\right).$$

O coeficiente foi desenvolvido na discussão de estrutura interna de medidas (Cronbach, 1951); a documentação do pacote `psych` apresenta sua forma baseada na matriz de variâncias e covariâncias (Revelle, 2026h).

Vamos fazer a conta com o nosso arquivo corrigido. Temos $k = 5$, soma das variâncias dos itens de aproximadamente 10,737 e variância do total de 38,806:

$$\alpha \approx \frac{5}{4}\left(1 - \frac{10{,}737}{38{,}806}\right) \approx 0{,}904.$$

Se usássemos o terceiro item sem corrigir sua direção, encontraríamos aproximadamente 0,294. Essa diferença ilustra a importância de compreender a pontuação antes de interpretar a estatística.

9.5.1 Executando no jamovi

1. Abra **Análises** → **Fator** → **Análise de confiabilidade (Reliability Analysis)**.
2. Mova `item1`, `item2`, `item3_corr`, `item4` e `item5` para a lista de itens. Não inclua o identificador, o total ou a média junto aos itens.
3. Solicite alfa de Cronbach, ômega de McDonald, médias e desvios padrão dos itens, correlação item–resto e alfa se o item for excluído.
4. Solicite o mapa de correlações e confira se a direção dos itens está alinhada. Como já corrigimos o item 3, deixe vazia a lista de itens a inverter.

As opções de alfa, ômega, estatísticas dos itens e correlações são documentadas pelo projeto jamovi (The jamovi project, 2026ac). Para conferir o alfa, espere aproximadamente 0,904 com os cinco itens corrigidos e as 30 pessoas do arquivo. Os números apresentados neste capítulo foram calculados diretamente do CSV, sem reproduzir uma captura de saída do programa.

9.5.2 O que o alfa não demonstra

O valor 0,904 não significa que 90,4% das respostas estejam corretas. Também não comprova que o questionário mede um único conceito ou que possa ser usado para classificar pessoas. Sua interpretação como estimativa de confiabilidade depende do modelo de medida, incluindo relações entre itens e erros; ela não decorre apenas de o número estar próximo de 1.

Em um modelo clássico, podemos escrever um escore observado como $X = T + E$, com componente verdadeiro e erro de média zero não correlacionado com o componente verdadeiro. A confiabilidade corresponde à razão $\mathrm{Var}(T)/\mathrm{Var}(X)$ no domínio de repetições especificado. Diferentes fontes de erro, como ocasião e avaliador, pedem desenhos diferentes. A consistência entre itens em uma única aplicação não avalia, sozinha, estabilidade temporal ou concordância entre avaliadores.

Um ponto de corte universal, como 0,70 para qualquer situação, omite o uso pretendido e a precisão necessária. A descrição de confiabilidade deve acompanhar o grupo, as condições e a forma de pontuação, como orientam os Standards (AERA; APA; NCME, 2014). No exemplo, estamos praticando um cálculo sobre dados construídos; não estimando a qualidade de um instrumento real.

9.6 Quantidade de itens e alfa padronizado

Se calculamos o alfa a partir das correlações, usando itens padronizados, sua expressão é:

$$\alpha_{\text{pad}} = \frac{k\bar{r}}{1 + (k-1)\bar{r}},$$

em que $\bar{r}$ é a média das correlações entre pares distintos de itens. O alfa padronizado e o não padronizado podem diferir quando as variâncias dos itens diferem (Revelle, 2026h).

No nosso banco, $\bar{r} \approx 0{,}652$, produzindo alfa padronizado de aproximadamente 0,904, muito próximo do não padronizado neste caso. Essa proximidade é uma característica dos números do exemplo, e não uma identidade geral entre os procedimentos.

A fórmula também mostra a relação com o número de itens. Mantendo uma correlação média hipotética de 0,30, quatro itens produzem $\alpha_{\text{pad}} \approx 0{,}632$ e oito produzem aproximadamente 0,774. Um coeficiente maior pode resultar de uma escala mais longa sem que cada item tenha se tornado individualmente melhor.

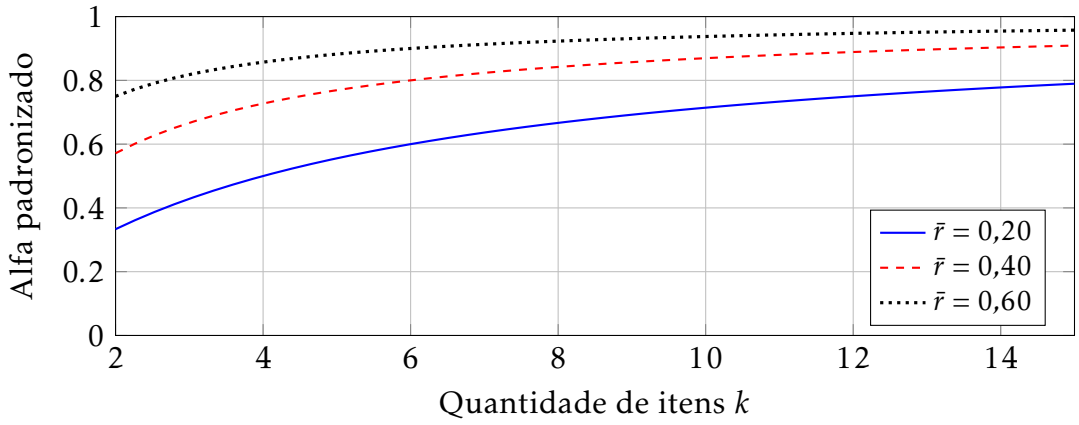


Figura 9.3: Relação algébrica entre quantidade de itens, correlação média e alfa padronizado. As linhas ligam valores da fórmula; uma quantidade fracionária de itens não é uma aplicação real. Elaboração própria.

Adicionar perguntas quase idênticas pode aumentar o coeficiente e, ao mesmo tempo, estreitar a cobertura do conceito ou tornar a aplicação cansativa. O planejamento deve considerar conteúdo, compreensão e utilidade, além da relação entre itens. A fórmula ajuda a interpretar uma mudança; não é uma instrução para maximizar o número a qualquer custo.

9.7 Correlação item–resto e exclusão de itens

A correlação item–resto relaciona um item com a soma dos **demais** itens:

$$r_{j,\text{resto}} = \operatorname{cor}\left(X_j, \sum_{l \neq j} X_l\right).$$

Excluir o próprio item da soma evita uma correlação parcialmente inflada pela presença da mesma resposta nos dois lados. A documentação do psych distingue essa estatística de correlações com o total completo (Revelle, 2026h).

Tabela 9.1: Estatísticas por item nos dados corrigidos

Item	Correlação item–resto	Alfa sem o item
1	0,774	0,881
2	0,735	0,888
3 corrigido	0,843	0,864
4	0,642	0,906
5	0,815	0,871

Retirar o item 4 aumenta o alfa de aproximadamente 0,904 para 0,906, uma diferença pequena neste banco. Isso não basta para recomendar sua retirada. Precisamos perguntar qual conteúdo seria perdido, se o item foi compreendido e se o padrão se repete em dados adequados para avaliar o instrumento.

Uma correlação negativa pede conferir direção, codificação, erros de digitação e coerência do enunciado. Uma correlação muito alta também merece leitura de conteúdo, pois pode refletir redundância. Se houver revisão do instrumento, registre a justificativa e examine a nova versão em dados apropriados; selecionar itens e declarar sua qualidade no mesmo conjunto pode produzir uma avaliação otimista.

9.8 Ômega e o modelo de medida

O ômega de McDonald usa uma representação fatorial para distinguir variância comum e componentes específicos. A documentação do pacote psych apresenta versões do coeficiente e as escolhas de modelo envolvidas (Revelle, 2026g). Não existe um único número chamado ômega que dispense identificar qual estrutura foi ajustada.

Para entender uma forma simples, considere um fator F com variância 1, itens centrados e erros não correlacionados entre si e com o fator:

$$X_j = \lambda_j F + \varepsilon_j, \qquad \operatorname{Var}(\varepsilon_j) = \theta_j.$$

A carga λ_j liga o item ao fator. Sob esse modelo unifatorial, a proporção de variância comum no escore soma pode ser expressa por:

$$\omega = \frac{\left(\sum_j \lambda_j\right)^2}{\left(\sum_j \lambda_j\right)^2 + \sum_j \theta_j}.$$

Se permitirmos correlação entre erros, o denominador muda. Se a estrutura tiver vários fatores, precisamos distinguir, por exemplo, a contribuição total de fatores comuns e a de um fator geral. A fórmula acima não deve ser transportada automaticamente para qualquer estrutura.

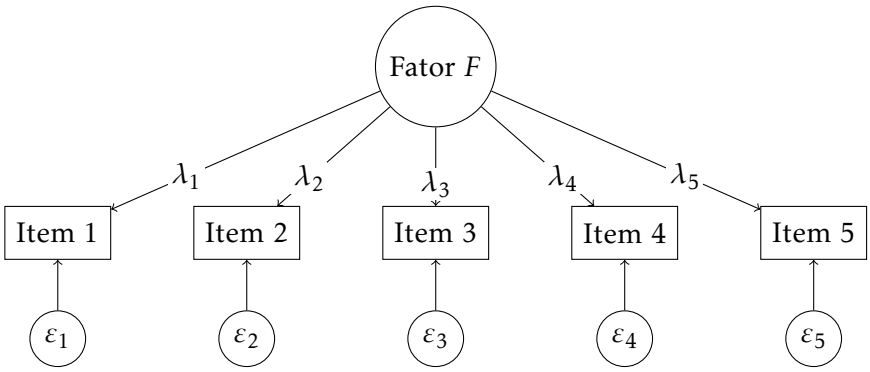


Figura 9.4: Modelo unifatorial hipotético para cinco itens alinhados. É um esquema de parâmetros, não o resultado de uma análise fatorial do nosso arquivo. Elaboração própria.

No jamovi, solicite ômega junto ao alfa para praticar a leitura, mas registre o procedimento e suas suposições. Um ômega alto também não prova o modelo nem substitui evidências sobre a interpretação do escore. Não apresentaremos um valor calculado de ômega como resultado esperado sem ajustar e avaliar o modelo correspondente.

9.9 Erro de medida e precisão de um escore

Voltemos ao modelo clássico $X = T + E$, com erros de média zero e não correlacionados com T. Se a confiabilidade no domínio de repetições definido for $\rho_{XX} = \mathrm{Var}(T)/\mathrm{Var}(X)$, então:

$$\mathrm{Var}(E) = \mathrm{Var}(X)(1 - \rho_{XX}), \qquad \sigma_E = \sigma_X \sqrt{1 - \rho_{XX}}.$$

Essa relação permite representar um **erro padrão de medida** na unidade do escore. Em um modelo hipotético com DP observado 10 e confiabilidade 0,84, temos $\sigma_E = 10\sqrt{0{,}16} = 4$ pontos. O número depende de qual fonte de erro e de quais repetições a confiabilidade representa; não basta substituir qualquer coeficiente disponível na fórmula.

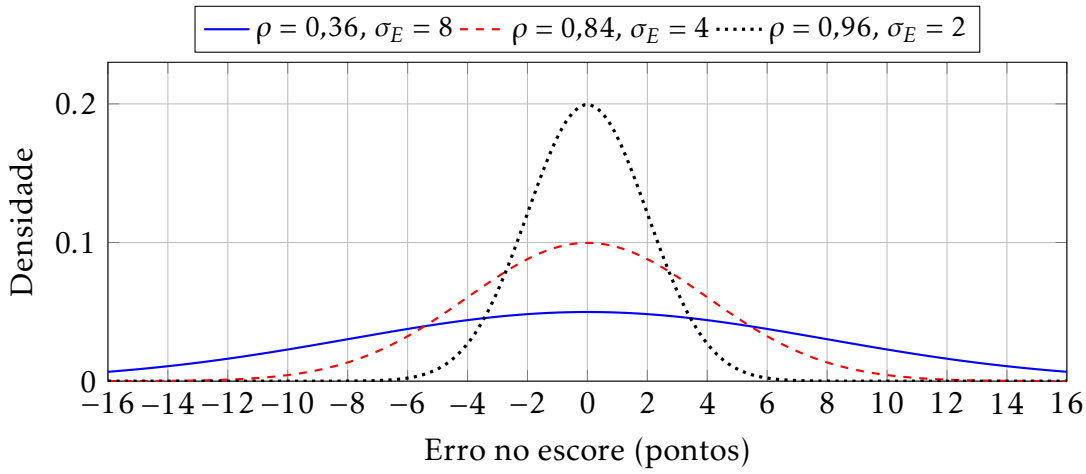


Figura 9.5: Três modelos hipotéticos de erro normal, com DP observado fixado em 10. A curva se estreita quando a confiabilidade do modelo aumenta. A normalidade foi escolhida para o desenho e não é consequência da definição de confiabilidade. Elaboração própria.

Não confunda esse erro com o **erro padrão de uma média amostral**. A expressão $s_X/\sqrt{n}$, discutida no capítulo 8, trata da variabilidade da média entre amostras sob certas condições. O erro de medida se refere à precisão do escore no modelo de medição. Acrescentar participantes pode melhorar a estimação da média sem tornar as respostas de cada participante mais precisas.

A precisão também pode variar ao longo da escala; uma única medida global não descreve necessariamente todas as faixas de escore. Se uma aplicação envolve decisões individuais ou classificação por pontos de corte, consulte as evidências e o manual do instrumento para aquele uso. Os Standards relacionam a avaliação da precisão às interpretações e decisões pretendidas (AERA; APA; NCME, 2014). Nosso questionário fictício não fornece esse suporte.

9.10 Consistência interna e estrutura são perguntas diferentes

Um alfa ou ômega resume relações sob uma definição, mas a escolha de quais itens formam um escore exige examinar também seu conteúdo e sua estrutura. No modelo fatorial, itens são relacionados a variáveis latentes e a componentes específicos; na análise de componentes principais, construímos combinações das variáveis observadas para resumir sua variação. Os objetivos se aproximam em certas aplicações, mas os modelos não são idênticos.

No capítulo 10, vamos desenvolver essa distinção e os respectivos procedimentos no jamovi. Antes disso, retenha uma regra prática de leitura: um agrupamento estatístico de itens precisa de interpretação substantiva; receber um nome no gráfico não prova que um fator represente o

conceito desejado.

Um total com pesos iguais e um escore derivado de coeficientes de um modelo também não são automaticamente a mesma medida. Documente como o escore foi calculado, em que dados o modelo foi estimado e se a regra é aplicável às pessoas que serão avaliadas. A possibilidade de calcular um número vem antes da questão principal: qual interpretação esse número sustenta?

9.11 Como relatar e dar continuidade

Um relato do exercício pode dizer: "Nos 30 registros fictícios completos, foram examinados cinco itens de resposta de 1 a 5. O terceiro item foi recodificado por $6 - X$ antes da pontuação. O alfa não padronizado foi 0,904, e as correlações item–resto variaram de 0,642 a 0,843. Os valores ilustram o procedimento e não constituem evidência de validação do questionário."

Em uma pesquisa, descreva os enunciados ou o instrumento original, o sistema de respostas, os itens invertidos, a regra de escore, os ausentes, a população e o método de estimação. A avaliação de estrutura fatorial, estabilidade temporal, concordância e relação com outras medidas depende da pergunta e de um desenho próprio. Nem toda fonte de erro é examinada com uma única aplicação de itens.

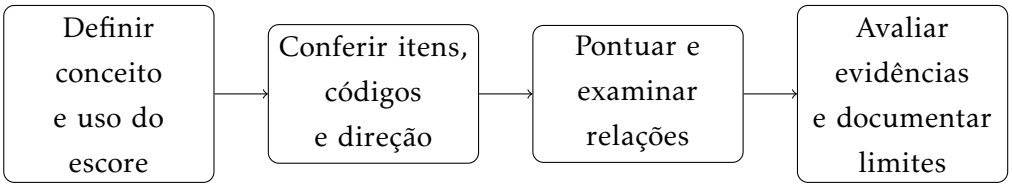


Figura 9.6: Etapas para construir e interpretar um escore. A definição de conteúdo orienta os cálculos e a documentação. Elaboração própria.

9.12 Vamos praticar: perguntas e comentários

1. Em uma resposta de 1 a 5, qual é o valor corrigido de um item invertido marcado como 2? E de um item marcado como 5?

2. Para $4, 4, 4, 3, 4$, calcule total e média. Quais são os limites possíveis do total de cinco itens completos?

3. Por que a variância do total não costuma ser apenas a soma das variâncias dos itens?

4. O alfa de 0,904 demonstra que o questionário é unidimensional e validado?

5. O item 4 aumenta o alfa para 0,906 quando excluído. Devemos removê-lo automaticamente?

6. A consistência interna obtida em uma única aplicação demonstra estabilidade dos escores ao longo do tempo?

7. Em um modelo com DP observado 10 e confiabilidade 0,84, qual é o DP do erro de medida?

8. Por que aumentar a amostra de 30 para 120 pessoas não garante que cada escore individual tenha menos erro de medida?

Comentários das respostas

1. $6 - 2 = 4$ e $6 - 5 = 1$. A regra vem dos limites teóricos da escala.

2. Total 19, média 3,8; os limites são 5 e 25. Essas relações pressupõem cinco itens completos com os mesmos pesos.

3. Porque os termos de covariância também participam: $s_T^2 = \sum s_j^2 + 2\sum_{j<l} s_{jl}$.

4. Não. O coeficiente resume uma relação entre itens sob condições; estrutura e interpretação para um uso pedem outras evidências.

5. Não. A diferença é pequena e precisa ser examinada com o conteúdo e a finalidade do item, além da incerteza e da possibilidade de confirmação em novos dados.

6. Não. A estabilidade temporal requer um desenho com medidas em ocasiões adequadas; ela não se identifica somente pela relação entre itens na mesma aplicação.

7. $10\sqrt{1 - 0{,}84} = 4$ pontos, sob o modelo e o domínio de erro especificados.

8. O tamanho amostral participa da precisão de estimativas populacionais. A precisão da medida individual depende do instrumento, das condições e do modelo de erro, que não melhoram automaticamente com mais pessoas.

9.13 Para continuar no Balaio Científico

Para rever as operações que antecedem o cálculo de um escore, leia Como criar uma variável calculada no Jamovi: soma e média e Valores ausentes no Jamovi: como tratar códigos como 9999.

Para localizar a ferramenta de cálculo de variáveis, acompanhe Jamovi - Calculadora Variáveis - Aula 9.

Vamos praticar: Em `exemplo_escalas.csv`, corrija o item invertido e calcule total e média. Confira o primeiro registro manualmente e descreva a regra para respostas ausentes antes de examinar a confiabilidade. O tutorial de cálculo apoia a operação; a interpretação dos coeficientes continua exigindo as condições discutidas neste capítulo.

Capítulo 10

Dimensões: componentes principais e análise fatorial

Quando várias variáveis descrevem aspectos relacionados, podemos perguntar se uma representação com menos dimensões ajuda a compreender o conjunto. Vamos explorar essa pergunta com análise de componentes principais, conhecida pela sigla PCA, e análise fatorial exploratória, ou AFE. Embora ambas produzam tabelas de cargas, elas respondem a perguntas diferentes.

Usaremos `exemplo_dimensoes.csv`, com 180 registros e oito indicadores contínuos **inteiramente fictícios**. Quatro receberam o nome de planejamento e quatro de monitoramento. Esses nomes ajudam a acompanhar o exemplo; não correspondem a um instrumento validado nem a diagnósticos sobre pessoas. O capítulo anterior discute pontuação e confiabilidade; aqui, vamos examinar a estrutura das relações.

10.1 Resumir variáveis ou representar fatores?

Na PCA, construímos combinações das variáveis observadas. Se $Z_1, \ldots, Z_8$ são os indicadores padronizados, o primeiro componente é:

$$C_1 = w_{11}Z_1 + w_{21}Z_2 + \cdots + w_{81}Z_8.$$

Os pesos são escolhidos para maximizar a variância desse componente, sob a restrição $\sum_j w_{j1}^2 = 1$. Os componentes seguintes aproveitam a variância restante em direções não correlacionadas com as anteriores. Essa ordenação se refere à solução inicial, sem rotação. O objetivo é resumir informação observada (Revelle, 2026f).

Na AFE, propomos que fatores comuns ajudem a representar as relações entre indicadores. Para dois fatores, um indicador centrado pode ser escrito como:

$$X_j = \lambda_{j1}F_1 + \lambda_{j2}F_2 + \varepsilon_j.$$

As cargas λ relacionam o indicador aos fatores; ε_j representa a parte específica não explicada pelos fatores comuns. Essa parte pode incluir características específicas e erro de medida. A unicidade não é sinônimo exclusivo de erro de digitação ou de falta de qualidade (R Core Team, 2026d).

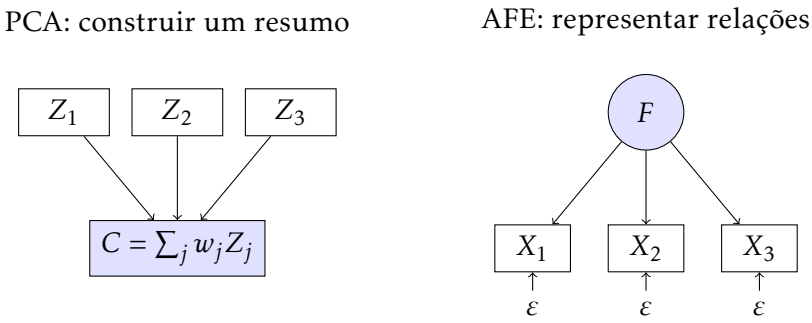


Figura 10.1: Duas perguntas de análise. As setas da PCA representam a construção matemática do resumo; as da AFE representam o modelo proposto. O desenho, sozinho, não demonstra relações causais. Elaboração própria.

Não devemos chamar os componentes de fatores apenas porque parecem interpretáveis. Também não basta obter dois fatores para demonstrar que existem duas características naturais bem delimitadas. Precisamos relacionar a solução à pergunta, ao conteúdo e às condições da coleta.

10.2 Preparando o banco e lendo as correlações

Abra o CSV no jamovi, defina `id` como identificador e os oito indicadores como contínuos. Não inclua o identificador na análise. Cada linha representa um registro independente. O arquivo não contém ausentes; em outros bancos, confira a regra de exclusão e o número efetivamente analisado.

Os números foram gerados com semente 20261025, duas variáveis latentes normais correlacionadas em 0,35 na geração e perturbações independentes. A escala foi transformada para ficar aproximadamente em torno de 50, com dispersão próxima de 10, e arredondada a três casas. A correlação de geração não é um resultado estimado de AFE; os parâmetros foram escolhidos para construir uma atividade.

Faça primeiro uma matriz de correlações de Pearson e gráficos de dispersão. No banco, a correlação entre os dois primeiros indicadores de planejamento é aproximadamente 0,650; entre o primeiro de planejamento e o primeiro de monitoramento, 0,304. A figura 10.2 mostra que as relações tendem a ser mais fortes dentro dos blocos, embora os blocos também se relacionem.

	P1	P2	P3	P4	M1	M2	M3	M4
P1	1,00	0,65	0,60	0,61	0,30	0,29	0,32	0,27
P2	0,65	1,00	0,60	0,55	0,22	0,24	0,22	0,22
P3	0,60	0,60	1,00	0,53	0,27	0,24	0,20	0,30
P4	0,61	0,55	0,53	1,00	0,20	0,18	0,12	0,13
M1	0,30	0,22	0,27	0,20	1,00	0,70	0,63	0,65
M2	0,29	0,24	0,24	0,18	0,70	1,00	0,66	0,58
M3	0,32	0,22	0,20	0,12	0,63	0,66	1,00	0,58
M4	0,27	0,22	0,30	0,13	0,65	0,58	0,58	1,00

Figura 10.2: Correlações calculadas nos 180 registros fictícios. P identifica planejamento e M, monitoramento; o azul mais intenso corresponde à maior correlação positiva. Elaboração própria.

Uma PCA da matriz de covariâncias considera as unidades e dispersões originais. Uma PCA da matriz de correlações equivale a trabalhar com variáveis padronizadas: cada uma entra com variância 1. Multiplicar um indicador por 100 altera sua covariância, mas não suas correlações. Para acompanhar nossos cálculos, trabalharemos com a matriz de correlações; não interprete as porcentagens abaixo como porcentagens da soma das variâncias nas unidades originais.

10.3 Autovalores: quanta variância cada direção representa?

Na matriz de correlações de oito indicadores, a variância total é 8. Os autovalores $d_1, \ldots, d_8$ indicam as variâncias dos componentes iniciais, e sua soma também é 8. A porcentagem do componente k é:

$$\%_k = 100\frac{d_k}{8}.$$

No nosso arquivo, $d_1 \approx 3{,}782$ e $d_2 \approx 1{,}912$. Assim, os dois primeiros componentes representam aproximadamente 47,27% + 23,89% = 71,16% da variância padronizada. Os demais autovalores são aproximadamente 0,522, 0,468, 0,382, 0,357, 0,305 e 0,273.

Essa porcentagem descreve a representação do conjunto. Não significa que 71,16% das pessoas foram classificadas corretamente, que a medida é 71,16% válida ou que explicamos essa parcela de um fenômeno fora do banco.

10.4 Quantas dimensões manter?

A regra do autovalor maior que 1 compara o componente com a variância de uma variável padronizada. Neste exemplo, ela sugere dois componentes. Entretanto, oscilações amostrais também podem produzir autovalores acima de 1; a regra não deve decidir sozinha.

O *scree plot* organiza os autovalores em ordem decrescente. Procuramos uma mudança de inclinação, o chamado cotovelo, para distinguir direções dominantes de uma sequência mais achatada. Esse julgamento pode ser ambíguo. A análise paralela acrescenta uma comparação com matrizes aleatórias de mesmo tamanho (Revelle, 2026c).

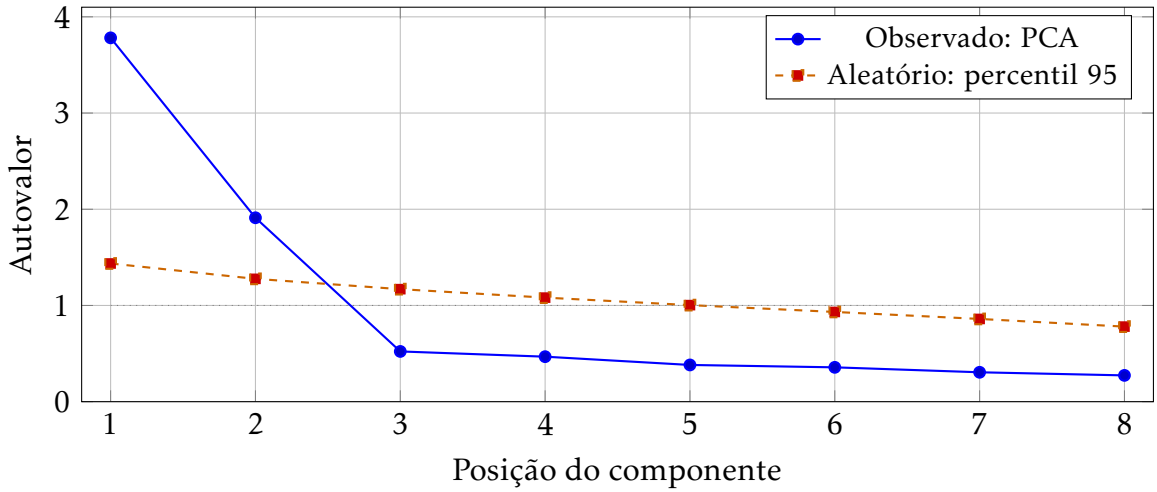


Figura 10.3: Autovalores do CSV e percentil 95 por posição de 2.000 matrizes normais independentes, cada uma com 180 linhas e oito colunas. Simulação própria com semente 20261026; não é reprodução da saída do jamovi. A linha pontilhada marca 1.

Na simulação da figura, os limites dos dois primeiros componentes são aproximadamente 1,436 e 1,277; ambos ficam abaixo dos autovalores observados. Já o terceiro limite, 1,169, fica acima de 0,522. A comparação favorece dois componentes neste exercício. Simulações variam conforme a semente, o número de repetições e o critério usado.

A análise paralela para componentes e a destinada a fatores comuns não são intercambiáveis: o tratamento da diagonal e das comunalidades pode mudar o procedimento. Registre qual análise foi solicitada. Combine retenção, interpretação, resíduos e estabilidade; não aumente ou diminua fatores até conseguir apenas nomes convenientes.

10.5 Executando a PCA no jamovi

1. Abra **Análises → Fator → Análise de componentes principais (Principal Component Analysis)**.
2. Mova somente os oito indicadores para **Variables**. Solicite autovalores iniciais e *scree plot*.
3. Examine a seleção por análise paralela. Para reproduzir a tabela didática abaixo, selecione um número fixo de dois componentes e rotação **None**, isto é, sem rotação.
4. Exiba o resumo dos componentes. Desative a ocultação de cargas pequenas, ou use limite zero, para ler a tabela inteira.

A documentação oficial apresenta as alternativas de retenção, rotação e saídas adicionais (The jamovi project, 2026z). Os nomes podem aparecer traduzidos conforme o idioma; os termos ingleses entre parênteses ajudam a localizar a análise.

Tabela 10.1: Cargas calculadas da PCA de correlações, com dois componentes e sem rotação.

Indicador	Componente 1	Componente 2
Planejamento 1	0,730	0,463
Planejamento 2	0,660	0,521
Planejamento 3	0,671	0,468
Planejamento 4	0,583	0,576
Monitoramento 1	0,739	−0,468
Monitoramento 2	0,722	−0,471
Monitoramento 3	0,694	−0,486
Monitoramento 4	0,690	−0,445

O primeiro componente acompanha os dois blocos positivamente; o segundo contrasta planejamento e monitoramento. O programa pode inverter todos os sinais de uma coluna sem mudar a solução. Além disso, carga e peso não são a mesma quantidade: nesta PCA, a carga inicial é o peso do autovetor multiplicado por $\sqrt{d_k}$. Para o primeiro indicador, $0{,}3752\sqrt{3{,}7816} \approx 0{,}7296$.

10.6 Da PCA à análise fatorial exploratória

Se a pergunta é sobre uma estrutura comum aos indicadores, abra uma análise própria de **Análises → Fator → Análise fatorial exploratória (Exploratory Factor Analysis)**. Inclua os mesmos indicadores. No campo de extração, o jamovi oferece resíduos mínimos (**Minimum residual**),

máxima verossimilhança e eixos principais; a escolha deve ser documentada (The jamovi project, 2026l).

Vamos usar resíduos mínimos como ponto de partida e examinar a retenção por análise paralela para fatores. Depois, compare soluções justificáveis, como um e dois fatores, com a mesma matriz e método. Para uma solução de dois fatores, solicite rotação **Oblimin**, correlações entre fatores, resumo, medidas de ajuste e verificações KMO e Bartlett. Não use os autovalores da PCA como se fossem cargas estimadas dessa AFE.

Neste capítulo, os resultados numéricos apresentados foram calculados diretamente para a PCA. A AFE constitui uma atividade de ajuste no jamovi: registre os valores encontrados, a versão e as opções. Não fornecemos uma tabela fatorial supostamente esperada sem ajustar o modelo correspondente.

10.7 Rotação: tornando a interpretação mais clara

Uma rotação procura uma orientação mais legível da solução retida. O critério varimax foi apresentado por Kaiser como uma forma analítica de orientar as cargas; a apresentação original já discute que uma estrutura simples, isoladamente, não encerra a avaliação da solução (Kaiser, 1958). **Varimax** é ortogonal: mantém fatores não correlacionados. **Oblimin** é oblíqua e permite correlação entre fatores. Permitir não significa obrigar uma correlação alta. Se as dimensões estudadas podem se relacionar, impor correlação zero precisa de justificativa (Revelle, 2026b).

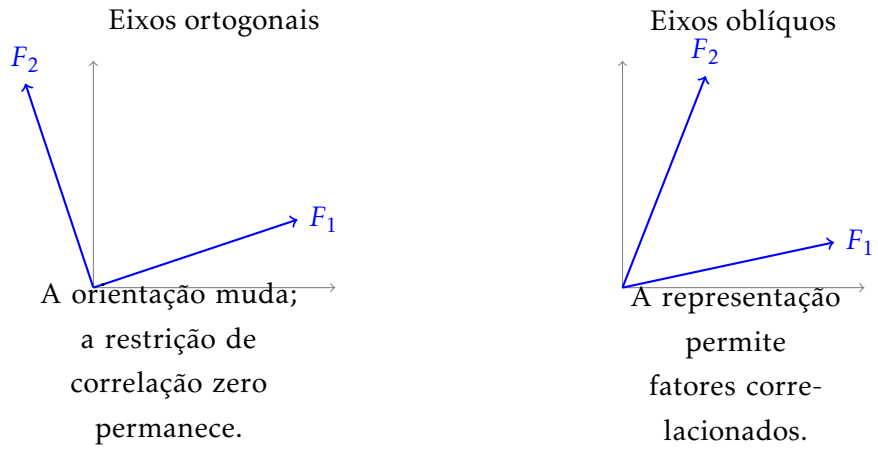


Figura 10.4: Esquema geométrico para distinguir restrições de rotação. Os ângulos são ilustrativos e não foram calculados para o banco. Elaboração própria.

Em solução oblíqua, distinga a matriz padrão, com cargas que consideram os demais fatores, da matriz de estrutura, com correlações entre indicadores e fatores. Elas podem diferir. Não chame automaticamente toda carga de correlação simples, nem use a porcentagem de cada fator correlacionado como parcelas independentes que sempre se somam sem sobreposição.

10.8 Cargas, comunalidades e unicidades

Para indicadores padronizados e fatores ortogonais, a comunalidade de um indicador é a soma das cargas ao quadrado: $h_j^2 = \sum_k \lambda_{jk}^2$. A unicidade é $u_j^2 = 1 - h_j^2$. Uma carga hipotética 0,70 em um único fator corresponde a 0,49 de variância comum sob esse modelo. Isso não autoriza interpretar 0,70 como 70%.

Com fatores correlacionados, a expressão geral é:

$$h_j^2 = \boldsymbol{\lambda}_j^{\top} \Phi \boldsymbol{\lambda}_j,$$

em que Φ contém suas correlações. Para dois fatores, surge o termo cruzado $2\lambda_{j1}\lambda_{j2}\phi_{12}$; somar somente quadrados pode dar uma resposta incorreta. Por exemplo, com cargas hipotéticas 0,60 e 0,30 e correlação 0,40, temos $h^2 = 0{,}36 + 0{,}09 + 0{,}144 = 0{,}594$.

Na nossa PCA sem rotação, a soma dos quadrados das duas cargas de planejamento 1 é aproximadamente 0,747. Isso descreve a representação desse indicador pelos componentes retidos. Não transportaremos esse valor para a comunalidade de uma AFE. Cargas cruzadas, unicidades extremas ou soluções impróprias pedem investigar conteúdo, dados e modelo, em vez de apagar itens automaticamente.

10.9 KMO e Bartlett: perguntas preliminares

O KMO compara correlações simples e correlações parciais. Sua expressão global pode ser escrita como:

$$\mathrm{KMO} = \frac{\sum_{j<k} r_{jk}^2}{\sum_{j<k} r_{jk}^2 + \sum_{j<k} r_{jk\cdot\mathrm{demais}}^2}.$$

O valor calculado para o banco é aproximadamente 0,838. Examine também os índices por indicador; um valor global pode esconder dificuldades localizadas. Não use uma classificação verbal do índice para substituir a análise do modelo (Revelle, 2026e).

O teste de Bartlett examina a hipótese de uma matriz de correlações identidade. Uma aproximação é:

$$\chi_B^2 = -\left[n - 1 - \frac{2p+5}{6}\right] \log |R|, \qquad gl = \frac{p(p-1)}{2}.$$

A aproximação inferencial depende das condições do teste, incluindo independência e normalidade multivariada; o cálculo não é uma verificação dessas condições. Com $n = 180$ e $p = 8$, obtemos aproximadamente 686,04, com 28 graus de liberdade, correspondendo a $p < 0{,}001$. Rejeitar a identidade indica evidência de relações entre variáveis; não demonstra quantos fatores existem, bom ajuste ou validade (Revelle, 2026a).

10.10 Escores, relato e próximos passos

Um componente é calculado pelas combinações escolhidas. Um escore fatorial é uma estimativa de uma quantidade não observada e depende do método de estimação; ele não é o fator conhecido sem erro (Revelle, 2026d). Não trate escores estimados como diagnósticos nem crie pontos de corte clínicos a partir deste exercício.

Ao relatar, informe indicadores, participantes, ausentes, matriz, retenção, extração, rotação e resultados relevantes. Um relato possível da PCA é: "Nos 180 registros fictícios, uma PCA da matriz de correlações apresentou autovalores iniciais de 3,782 e 1,912, com 71,16% de variância padronizada nos dois primeiros componentes. Foram examinados o gráfico de autovalores e uma simulação paralela independente. Os resultados descrevem dados construídos para ensino."

Indicadores ordinais com poucas categorias podem exigir modelos e matrizes de correlações adequados às respostas. Mudar a medida da coluna para contínua não resolve essa questão. Antes de aplicar os procedimentos a instrumentos reais, planeje amostra, conteúdo, distribuição das respostas e avaliação em outros dados; o tamanho necessário depende da estrutura e da qualidade dos indicadores, sem uma razão universal de participantes por item.

Uma AFE desenvolvida e confirmada apenas no mesmo banco pode favorecer decisões ocasionais. Quando a estrutura orientar usos futuros, planeje avaliação em outra amostra e, se apropriado, análise confirmatória com hipóteses previamente definidas. A ligação com confiabilidade é complementar: relações fortes entre itens não demonstram, por si, a estrutura ou a interpretação pretendida.

10.11 Vamos praticar: perguntas e comentários

1. Por que a soma dos oito autovalores da PCA de correlações é 8? Qual porcentagem corresponde ao primeiro?

2. A regra do autovalor maior que 1 e a simulação paralela da figura sugerem quantos componentes? O acordo demonstra dois fatores reais?

3. Uma carga de 0,70 representa 70% de variância comum em um modelo unifatorial padronizado?

4. Com cargas 0,60 e 0,30 e correlação fatorial 0,40, calcule comunalidade e unicidade.

5. Se o jamovi inverter todos os sinais do segundo componente da tabela, a solução mudou substantivamente?

6. O KMO de 0,838 e Bartlett com $p < 0{,}001$ validam um questionário? O que ainda precisamos examinar?

Comentários das respostas

1. Cada variável padronizada contribui com variância 1. A soma é 8; $100(3{,}78156/8) \approx 47{,}27\%$.
2. Dois componentes no exercício. O acordo favorece uma decisão de redução, mas não demonstra a existência ou validade de fatores comuns.
3. Não. Sob essas condições, $0{,}70^2 = 0{,}49$, ou 49%.
4. $h^2 = 0{,}594$ e $u^2 = 0{,}406$. O termo cruzado considera a correlação entre fatores.
5. Não. Inverter o sinal de todo o componente muda sua orientação, mantendo a representação e as relações relativas.
6. Não. Precisamos examinar conteúdo, método, retenção, cargas, resíduos, estabilidade, uso pretendido e evidências em dados apropriados. Essas verificações preliminares não substituem a avaliação completa.

10.12 Para continuar no Balaio Científico

Como preparação para organizar os indicadores, retome os textos Tipos de variáveis no Jamovi: nominal, ordinal e contínua e Como criar uma variável calculada no Jamovi: soma e média, no blog Balaio Científico. A leitura ajuda a revisar os tipos de medida e a diferença entre colunas originais e escores calculados.

Para acompanhar visualmente o uso da calculadora, assista à aula Jamovi – Calculadora Variáveis – Aula 9, do canal Balaio Científico. Esses materiais são pré-requisitos de preparação dos dados. O roteiro de componentes principais e análise fatorial exploratória está desenvolvido neste capítulo, com as referências oficiais indicadas ao longo do texto.

Capítulo 11

Regressões multinomial e ordinal

A regressão logística do capítulo 7 descreve uma resposta com dois níveis. Vamos ampliar a pergunta: e se a resposta tiver três ou mais categorias? A escolha do modelo começa pelo significado dessas categorias. Uma preferência entre Texto, Vídeo e Oficina não estabelece uma ordem de qualidade. Já uma avaliação Baixa, Média e Alta possui ordem, embora a distância entre níveis não seja uma unidade de medida conhecida.

Neste capítulo, vamos ajustar modelos com apenas uma variável explicativa. Assim podemos acompanhar as contas e as probabilidades antes de acrescentar outros preditores. Os dois bancos têm 120 registros fictícios cada um; são atividades independentes, sem relação com participantes reais e sem evidência de que estudar mais cause determinada preferência ou avaliação.

11.1 A pergunta orienta a escolha

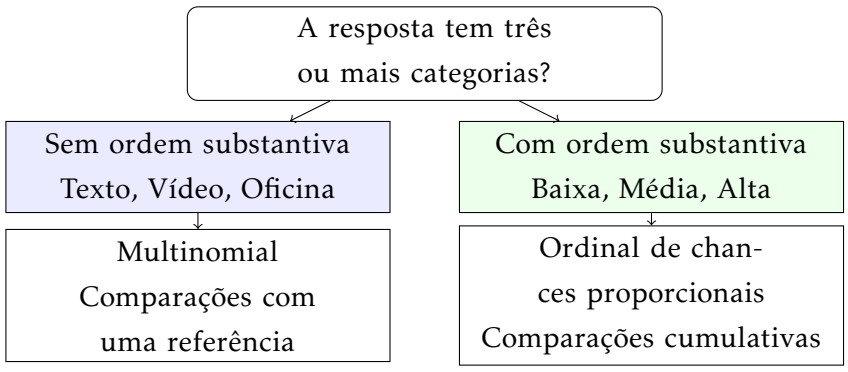


Figura 11.1: Um primeiro roteiro para escolher o modelo. A ordem da resposta e os pressupostos ainda precisam ser examinados. Elaboração própria.

Não escolha regressão linear somente porque as categorias foram codificadas como 1, 2 e 3. Esses códigos podem representar rótulos. Também não transforme automaticamente uma escala

ordinal em resposta binária: reunir Média e Alta, por exemplo, muda a pergunta e descarta parte da informação. Uma divisão pode ser justificável quando há uma decisão substantiva definida previamente, mas precisa ser explicada.

11.2 Modelo multinomial: duas comparações, três probabilidades

Abra `exemplo_multinomial.csv`. Defina `id` como ID, `horas_preparo` como contínua e `recurso` como nominal. Existem 39 escolhas de Texto, 36 de Video e 45 de Oficina. O arquivo escreve `Video` sem acento; usaremos Vídeo na narrativa. Cada linha é uma pessoa fictícia independente, e cada pessoa aparece em uma única categoria. Não informe `id` como peso nem como preditor.

Vamos adotar Texto como referência. Para x horas de preparo, definimos:

$$\eta_V(x) = a_V + b_V x = \log\left(\frac{p_V(x)}{p_T(x)}\right), \qquad \eta_O(x) = a_O + b_O x = \log\left(\frac{p_O(x)}{p_T(x)}\right).$$

Aqui, p_T, p_V e p_O são as probabilidades das três categorias. A referência não precisa de uma terceira equação livre: as probabilidades somam 1. Portanto,

$$D(x) = 1 + e^{\eta_V(x)} + e^{\eta_O(x)}, \qquad p_T(x) = \frac{1}{D(x)}, \quad p_V(x) = \frac{e^{\eta_V(x)}}{D(x)}, \quad p_O(x) = \frac{e^{\eta_O(x)}}{D(x)}.$$

Essa transformação garante probabilidades positivas que somam 1. Não podemos ajustar duas regressões binárias isoladas e esperar que suas previsões formem automaticamente essa distribuição conjunta.

No jamovi, abra **Regressão (Regression) → Regressão Logística (Logistic Regression) → N resultados (N Outcomes, Multinomial)**. Os nomes podem variar com o idioma. Coloque `recurso` na resposta e `horas_preparo` em covariáveis; escolha Texto como referência. Solicite coeficientes, intervalos de confiança e razões exponenciadas. A documentação oficial apresenta essas opções e a configuração das referências (The jamovi project, 2026t).

Os coeficientes aproximados para este banco são:

Comparação	Intercepto	Horas	e^b
Vídeo / Texto	−0,98275	0,34668	1,414
Oficina / Texto	−2,14541	0,76648	2,152

Para uma hora adicional, a razão p_V/p_T é multiplicada por aproximadamente 1,414. Isso não equivale a multiplicar a probabilidade de Vídeo por esse número. O denominador é Texto, e não a soma de todas as outras categorias. A razão de probabilidades entre duas categorias também pode ser expressa como chances condicionais de uma em relação à outra; por isso, a saída usa a expressão *odds ratio*. Sempre nomeie o numerador e o denominador.

Em três horas, obtemos aproximadamente $p_T = 0{,}310$, $p_V = 0{,}328$ e $p_O = 0{,}362$. A categoria mais provável é Oficina, mas sua probabilidade está longe de 100%. Uma previsão de categoria não elimina a incerteza da distribuição.

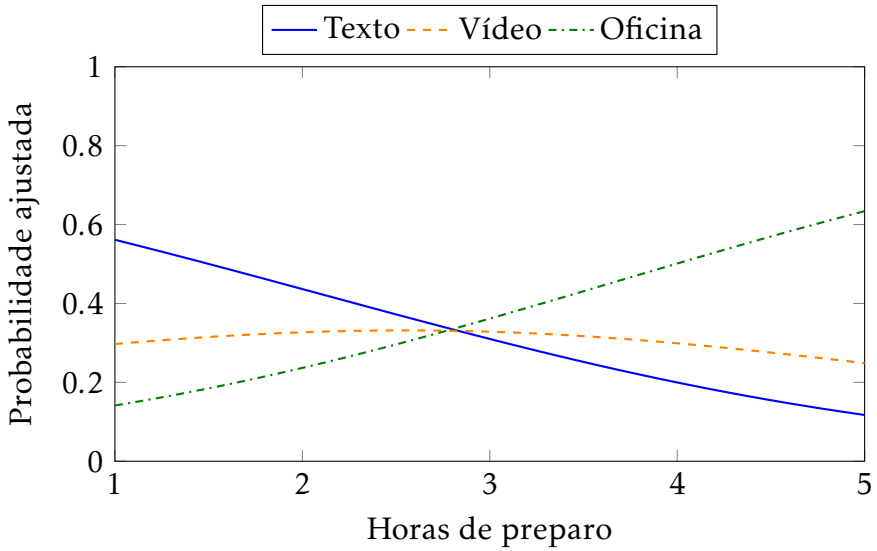


Figura 11.2: Probabilidades multinomiais calculadas com os coeficientes do exemplo. As curvas são a interpolação do modelo no intervalo observado. Elaboração própria.

Repare na curva de Vídeo: ela primeiro sobe e depois cai, embora b_V seja positivo. A razão Vídeo/Texto aumenta em todo o intervalo, mas a probabilidade absoluta de Oficina cresce e participa do mesmo denominador. Esse exemplo mostra por que vale apresentar probabilidades junto com os coeficientes.

Trocar a referência modifica as comparações, os sinais e os coeficientes, mas não as probabilidades ajustadas para o mesmo modelo. Para comparar Oficina com Vídeo, subtraímos os dois logits: a inclinação é $0{,}76648 - 0{,}34668 = 0{,}41980$. A razão Oficina/Vídeo é multiplicada por $e^{0{,}41980} \approx 1{,}522$ a cada hora.

11.3 Modelo ordinal: preservando a ordem

Agora abra `exemplo_ordinal.csv`. São outros 120 registros fictícios. A variável `avaliacao` contém Baixa, Media e Alta, com totais 37, 42 e 41. Defina-a como ordinal e organize explicitamente os níveis na ordem **Baixa, Media, Alta**. A ordem alfabética não é a ordem substantiva. `horas_preparo` continua sendo contínua.

O modelo de chances proporcionais reúne a informação por limites cumulativos. Há duas

divisões: Baixa versus Média/Alta e Baixa/Média versus Alta. Usaremos a convenção:

$$\log\left(\frac{P(Y \le j \mid x)}{P(Y > j \mid x)}\right) = \theta_j - \beta x, \qquad j = 1, 2; \quad \theta_1 < \theta_2.$$

O sinal negativo diante de βx é parte da convenção. Com ela, um β positivo favorece categorias superiores. Outros programas podem escrever a equação com sinal oposto; compare a definição antes de comparar sinais (Venables; Ripley, 2026a).

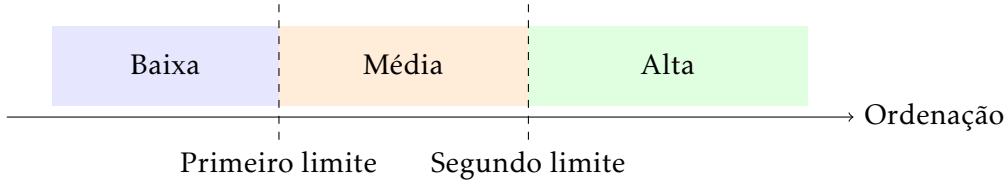


Figura 11.3: As categorias mantêm uma ordem. A largura dos blocos é esquemática: não representa distância conhecida entre respostas nem frequência de pessoas. Elaboração própria.

Vamos transformar a equação em probabilidades. Seja $L(t) = 1/(1 + e^{-t})$, a função logística. Defina $F_1(x) = L(\theta_1 - \beta x)$ e $F_2(x) = L(\theta_2 - \beta x)$. Então:

$$p_{\text{Baixa}} = F_1, \qquad p_{\text{Média}} = F_2 - F_1, \qquad p_{\text{Alta}} = 1 - F_2.$$

Os limiares ordenados garantem $F_2 > F_1$. Observe a diferença entre categoria e acumulação: F_2 é a probabilidade de Baixa **ou** Média, não a probabilidade de Média sozinha.

No menu de regressão logística, selecione **Resultados ordinais (Ordinal Outcomes)**. Use `avaliacao` como resposta e `horas_preparo` como covariável. Solicite a tabela de limiares, os coeficientes, as razões exponenciadas e os intervalos. Confira a ordem dos níveis no banco e na saída; a análise oficial disponibiliza a apresentação dos limiares (The jamovi project, 2026x).

Neste exemplo, $\hat{\beta} = 0{,}63782$, $\hat{\theta}_1 = 0{,}96293$ e $\hat{\theta}_2 = 2{,}70115$. Como a equação foi escrita para a probabilidade cumulativa inferior, $e^{\hat{\beta}} \approx 1{,}892$ multiplica as **chances cumulativas superiores**, $P(Y > j)/P(Y \le j)$, a cada hora. O multiplicador é o mesmo nos dois limites: esse é o pressuposto de chances proporcionais. Não significa que as probabilidades das três categorias cresçam na mesma proporção.

Em três horas, as probabilidades ajustadas são aproximadamente 0,279, 0,409 e 0,313. Pequenas diferenças na última casa decorrem do arredondamento. Os limiares estão na escala do preditor linear; não são pontos de corte de 0,5 para classificação, nem notas mínimas observadas na escala original.

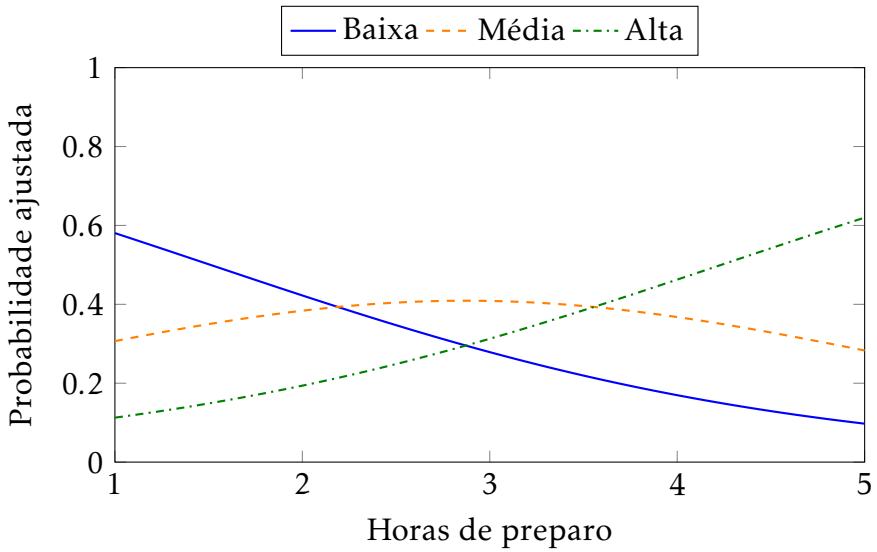


Figura 11.4: Probabilidades ordinais calculadas com um coeficiente comum e dois limiares. Elaboração própria.

11.4 Conferindo o ajuste e reconhecendo limites

Os dois modelos assumem observações independentes neste uso. Respostas repetidas da mesma pessoa, alunos da mesma turma ou amostras com pesos e conglomerados podem exigir outros modelos. Também precisamos examinar categorias raras, combinações vazias e relações não lineares com preditores contínuos. Não acrescente muitos termos a uma amostra pequena somente porque o software aceita a fórmula.

No modelo multinomial, uma categoria perfeitamente separada pelas variáveis pode produzir coeficientes muito grandes e dificuldades de convergência. Confira avisos, estimativas e erros padrão; mudar o número de casas decimais não resolve o problema. O ajuste também depende da escala dos preditores, como observa a documentação de `multinom` (Venables; Ripley, 2026b).

No ordinal, o coeficiente comum é uma restrição substantiva. Podemos começar explorando as distribuições cumulativas e as relações com os preditores, mas um gráfico ou dois ajustes binários separados não comprovam o pressuposto. Se ele for inadequado, precisamos de avaliação específica e de um modelo que permita relaxá-lo; o multinomial é uma possibilidade quando faz sentido abrir mão da ordem, não uma correção automática. Não presuma que toda versão do jamovi oferece uma caixa de seleção para esse diagnóstico.

A log-verossimilhança multinomial do exemplo é aproximadamente −120,995, com quatro parâmetros e AIC 249,990. No ordinal, temos log-verossimilhança −119,160, três parâmetros e AIC 244,319. **Não use esses dois AICs para escolher o melhor modelo**: eles foram calculados para respostas e bancos distintos. Comparações exigem a mesma resposta, os mesmos casos e uma base de verossimilhança comparável. Os pseudo-R^2 também não representam a porcentagem de

variância explicada no sentido da regressão linear.

Os números deste capítulo foram calculados diretamente dos CSVs por máxima verossimilhança no script didático `scripts/calcular_categoricos.py`. Podemos ainda reproduzir o ordinal no Rj, depois de abrir seu CSV:

```
d <- data
d$avaliacao <- ordered(d$avaliacao,
    levels = c("Baixa", "Media", "Alta"))
m <- MASS::polr(avaliacao ~ horas_preparo,
    data = d, method = "logistic", Hess = TRUE)
coef(m)
m$zeta
predict(m, newdata = data.frame(horas_preparo = 1:5),
    type = "probs")
```

O exemplo usa o módulo Rj apresentado no capítulo 8. A documentação de `polr` explica a parametrização e os métodos disponíveis (Venables; Ripley, 2026a). Ao relatar intervalos, registre também como foram obtidos: aproximações de Wald e intervalos por perfil de verossimilhança não precisam coincidir. Não substitua o intervalo exibido por uma conta diferente sem identificá-la.

11.5 Um relato que acompanha a pergunta

Um relato multinomial pode começar assim: "Em 120 registros fictícios, ajustamos a escolha do recurso em função das horas de preparo, com Texto como referência. Uma hora adicional correspondeu a um multiplicador de 2,152 na razão Oficina/Texto. Em três horas, as probabilidades ajustadas foram 0,310 para Texto, 0,328 para Vídeo e 0,362 para Oficina." Em uma aplicação real, acrescente os intervalos, o delineamento, as exclusões, os diagnósticos e os limites de generalização.

Para o ordinal, descreva a ordem Baixa/Média/Alta e a convenção da equação. A razão cumulativa estimada de 1,892 por hora se refere às categorias superiores em cada limite, sob chances proporcionais. Evite escrever que "a avaliação aumenta 89,2%"; essa frase troca uma razão de chances por uma alteração direta da resposta. Os dados aqui são fictícios e o ajuste serve para aprender a interpretar, sem conclusão causal ou validação externa.

11.6 Exercícios de interpretação

1. Por que os códigos 1 = Texto, 2 = Vídeo e 3 = Oficina não justificam uma regressão ordinal?
2. Use o modelo multinomial para calcular a probabilidade de Oficina em três horas. Por que ela não é simplesmente e^{η_O}?

3. O coeficiente de Vídeo/Texto é positivo. Isso obriga a probabilidade de Vídeo a crescer entre quatro e cinco horas?

4. Se Oficina passar a ser a referência, o modelo precisa produzir novas probabilidades para as mesmas pessoas? Explique.

5. No ordinal, com três horas, calcule F_1, F_2 e a probabilidade da categoria Média. Qual diferença entre F_2 e essa probabilidade?

6. Uma pessoa compara os AICs dos dois exemplos e escolhe o ordinal por ter o menor valor. Avalie a decisão e proponha uma comparação apropriada.

11.6.1 Respostas comentadas

1. Os números são rótulos; não existe ordem substantiva entre os três recursos. A escolha começa pelo significado das categorias.

2. $\eta_O = -2{,}14541 + 0{,}76648 \times 3 \approx 0{,}15403$. Dividindo e^{η_O} pelo denominador comum, obtemos aproximadamente 0,362. A exponencial isolada é uma razão em relação a Texto.

3. Não. A probabilidade passa de aproximadamente 0,299 para 0,249, enquanto a razão Vídeo/Texto continua aumentando. A probabilidade de Oficina também participa do denominador.

4. Não, desde que sejam o mesmo modelo e os mesmos casos. Mudam a parametrização e as comparações apresentadas.

5. $F_1 \approx 0{,}279$ e $F_2 \approx 0{,}687$; a probabilidade de Média é $F_2 - F_1 \approx 0{,}409$. F_2 inclui Baixa e Média.

6. Os bancos e as respostas são diferentes. Podemos, por exemplo, comparar no banco ordinal o modelo apenas com limiares ao modelo com horas, mantendo os mesmos casos; a avaliação substantiva e dos pressupostos continua necessária.

11.7 Para continuar no Balaio Científico

Como preparação, retome o post Como realizar análises de regressão no jamovi e o texto sobre tipos de variáveis no jamovi. Eles ajudam a organizar a pergunta e a configuração dos dados; as equações multinomial e ordinal foram desenvolvidas neste capítulo com as referências oficiais. Na aula Tipos de medida no jamovi, revise a distinção entre nominal, ordinal e contínua. Depois, abra os dois bancos e registre por que cada resposta recebeu um tipo diferente.

Capítulo 12

Trilhas de estudo e projetos integradores

Já percorremos preparação, descrição, modelos e interpretação. Vamos agora organizar esses conhecimentos em projetos pequenos, que outra pessoa consiga abrir e compreender. A proposta é escolher perguntas, justificar caminhos e produzir uma narrativa dos resultados. Não precisamos executar todos os procedimentos disponíveis para mostrar que aprendemos.

Os dois primeiros projetos usam dados fictícios da apostila. O terceiro é uma atividade opcional com dados públicos do CNES. Em todos, vamos preservar os arquivos originais e separar o que foi planejado das explorações posteriores.

12.1 Um roteiro comum e três entregáveis

Antes de abrir uma análise, escreva a população ou o conjunto descrito, o significado de uma linha e a pergunta principal. Monte uma pasta com três entregáveis:

1. **Projeto jamovi em `.omv`**: dados organizados, rótulos, transformações, filtros identificados e análises que respondem às perguntas escolhidas.

2. **Dicionário de dados**: nome, significado, unidade, códigos, tipos de medida, ausentes e origem das variáveis calculadas. Registre também o significado da linha e da chave de identificação.

3. **Relatório curto**: objetivo, fonte, preparação, método, estimativas, incerteza e limites. Selecione tabelas e figuras que sustentem a interpretação, em vez de reproduzir toda a saída.

Salvar em CSV preserva valores, mas não substitui o projeto com suas análises; retome o capítulo 2 e a documentação da planilha (The jamovi project, 2026ag). Como apoio, consulte o post Salvar e exportar dados e a Aula 4 do canal.

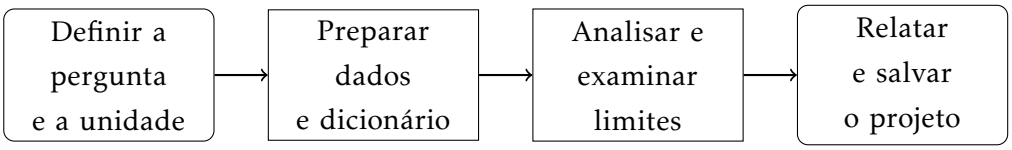


Figura 12.1: Um projeto conecta uma pergunta a decisões documentadas e resultados interpretáveis. O dicionário acompanha o processo. Elaboração própria.

12.2 Projeto 1: notas, comparações e modelos

Abra `exemplo_notas.csv`. Há 18 pessoas fictícias, cada uma com notas antes e depois, horas e uma atividade. Comece com frequências, médias, dispersões e gráficos por grupo, retomando o capítulo 3. Confira os pares pelo identificador.

Escolha uma pergunta principal e uma extensão:

1. **Leitura e Vídeo diferem na nota posterior?** Mantenha apenas esses grupos, documente o filtro e configure Welch conforme o capítulo 4. Relate a diferença e seu IC, com a orientação identificada.

2. **Qual é a mudança média das mesmas pessoas?** Desative o filtro e trabalhe com `depois` menos `antes`, preservando os 18 pares. Não use um teste independente entre as duas colunas.

3. **Como comparar as três atividades?** Desative o filtro Leitura/Vídeo e confirme as 18 pessoas nos três grupos. Use o capítulo 5 para distinguir a pergunta global das comparações específicas e explicitar a multiplicidade.

4. **Como horas e nota anterior se relacionam com a nota posterior?** Ajuste o modelo do capítulo 6, examine os resíduos e compare a interpretação simples com a condicional.

As quatro perguntas não são quatro tentativas para selecionar o menor valor de p. No relatório, explique por que escolheu suas análises. Identifique o caráter fictício e o tamanho pequeno do banco; uma mudança observada ou uma associação ajustada não demonstra eficácia causal.

Para revisar a preparação, use o post Filtros no jamovi; para explorar relações, acompanhe a Aula 15: gráfico de dispersão. Entregue `projeto_notas.omv`, o dicionário e um relatório com uma figura, uma tabela e conclusões nas unidades das notas.

12.3 Projeto 2: pontuação, confiabilidade e dimensões

Esta trilha tem duas partes com **bancos distintos**. Em `exemplo_escalas.csv`, há 30 respostas fictícias a cinco itens ordinais; em `exemplo_dimensoes.csv`, há 180 registros fictícios com oito

indicadores contínuos. Identificadores de arquivos diferentes não representam pessoas correspondentes. Não empilhe nem una esses bancos para aumentar a amostra.

Na primeira parte, retome o capítulo 9: confira limites, crie `item3_corr`, calcule total e média e examine a consistência interna. Compare a pontuação antes e depois da correção para explicar o erro de direção, sem sugerir que a recodificação foi escolhida para melhorar o coeficiente. Consulte as opções oficiais de confiabilidade (The jamovi project, 2026ac).

Na segunda, siga o capítulo 10. Formule separadamente o objetivo de resumir variação por PCA e o de representar relações por AFE. Registre matriz utilizada, retenção, extração e rotação pertinentes; descreva cargas, unicidades e limites, sem apresentar os nomes das dimensões como validação do instrumento.

O post Variável calculada: soma e média e a Aula 9: calculadora de variáveis apoiam a preparação dos escores. Salve dois projetos `.omv`, dois dicionários e um relatório comparativo. A conclusão deve distinguir pontuação, consistência e estrutura, preservando a origem de cada resultado.

12.4 Projeto 3: uma descrição documentada do CNES

Vamos escolher uma competência mensal e um recorte territorial para descrever estabelecimentos ou vínculos profissionais. Comece pelo post Análise de dados do CNES no jamovi, pelo vídeo de obtenção dos arquivos e pelo de importação e dicionário. Confira formatos e definições na documentação oficial do CNES e obtenha os arquivos no portal oficial.

12.4.1 A unidade vem antes da contagem

Um registro de estabelecimento e um registro de vínculo profissional respondem a perguntas distintas. A mesma pessoa pode estar ligada a mais de um estabelecimento; linhas de vínculos não são automaticamente pessoas únicas. A orientação oficial de cadastro profissional distingue identificação e vínculos.

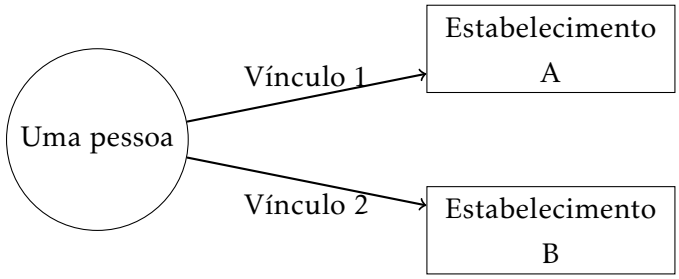


Figura 12.2: Esquema hipotético: uma pessoa vinculada a dois estabelecimentos. Contar os dois vínculos como duas pessoas mudaria a unidade da pergunta. A estrutura concreta deve ser conferida no dicionário do arquivo. Elaboração própria.

12.4.2 Receita de preparação e relato

1. Registre endereço da fonte, nome do arquivo, data de obtenção, competência e território. A competência do dado não é a data em que ele foi baixado.
2. Leia o dicionário, preserve códigos de identificação e confira delimitador, decimais, ausentes e rótulos. Não transforme código territorial em quantidade contínua.
3. Defina a chave compatível com o arquivo. Investigue repetições antes de remover linhas: elas podem representar vínculos ou competências diferentes.
4. Produza uma tabela descritiva e um gráfico. Explicite se o denominador é estabelecimento, vínculo ou outra unidade definida. Uma tabela de contingência pode apoiar a organização, como no capítulo 7.

Um percentual por tipo deve declarar o conjunto elegível: $100 \times N_{\text{tipo}}/N_{\text{elegivel}}$. Contagem de vínculos não é taxa populacional; uma taxa exige um denominador populacional e período compatíveis. Não interprete cadastro como atendimentos realizados ou cobertura efetiva sem informações adicionais.

Entregue o `.omv` do recorte analisado, dicionário e relatório com a fonte e as decisões de inclusão. O objetivo é uma descrição verificável, sem números atuais predefinidos nem testes inferenciais automáticos sobre todo o cadastro.

12.5 Vamos praticar: perguntas e comentários

1. Duas colunas antes/depois das mesmas pessoas justificam um teste independente?
2. Podemos unir os dois bancos do projeto 2 pelo identificador para estudar confiabilidade e dimensões juntos?
3. Por que 100 linhas de vínculos do CNES não demonstram a presença de 100 profissionais diferentes?
4. Qual informação precisa acompanhar uma porcentagem para permitir sua interpretação?

Comentários das respostas

1. Não. A ligação entre medidas define pares; a escolha acompanha a pergunta sobre mudança e suas condições.
2. Não. São conjuntos fictícios distintos. Use arquivos e dicionários separados e compare as perguntas e procedimentos no relatório.

3. Uma pessoa pode contribuir com mais de um vínculo; a estrutura, a competência e a chave precisam ser verificadas antes da contagem.

4. O numerador, o denominador elegível, a unidade, o recorte e, quando pertinente, o período. O símbolo de porcentagem sozinho não informa a população descrita.

Referências

AERA; APA; NCME. **Standards for Educational and Psychological Testing**. Washington, DC: American Educational Research Association, 2014. ISBN 978-0-935302-35-6. Disponível em: https://www.testingstandards.net/uploads/7/6/6/4/76643089/9780935302356.pdf. Acesso em: 25 out. 2026.

CRONBACH, Lee J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. **Psychometrika**, v. 16, p. 297–334, 1951. DOI: 10.1007/BF02310555.

JAMOVI. **The jamovi project**. [*S. l.: s. n.*], 2022. Computer Software. Disponível em: https://www.jamovi.org.

KAISER, Henry F. The Varimax Criterion for Analytic Rotation in Factor Analysis. **Psychometrika**, v. 23, n. 3, p. 187–200, 1958. DOI: 10.1007/BF02289233. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/psychometrika/article/abs/varimax-criterion-for-analytic-rotation-in-factor-analysis/88F99AA31F472BF854B01B6B92F4212B. Acesso em: 25 out. 2026.

LAKENS, Daniel; CALDWELL, Aaron. **TOSTER: Hypothesis Testing with TOSTER**. Disponível em: https://aaroncaldwell.us/TOSTERpkg/articles/hypothesis_testing.html. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Binomial Distribution**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda366i.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Box Plot**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/boxplot.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Confidence Limits for the Mean**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Critical values and p values**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc131.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Histogram**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/histogra.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: How can I tell if a model fits my data?** Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section4/pmd44.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Least Squares**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section4/pmd431.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Measures of Location**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda351.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Measures of Scale**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda356.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Measures of Skewness and Kurtosis**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35b.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Normal Distribution**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3661.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Normal Probability Plot**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/normprpl.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: One-Factor ANOVA**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda354.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Two-Sample t-Test for Equal Means**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda353.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **base: Random Samples and Permutations**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/base/html/sample.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **boot: Bootstrap Resampling**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/boot/html/boot.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **Empirical Cumulative Distribution Function: ecdf**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/ecdf.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **factanal: Factor Analysis**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/factanal.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **Sample Quantiles: quantile**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/quantile.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **Shapiro-Wilk Normality Test: shapiro.test**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/shapiro.test.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Adjust P-values for Multiple Comparisons**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/p.adjust.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: ANOVA for Linear Model Fits**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/anova.lm.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Exact Binomial Test**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/binom.test.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Family Objects for Models**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/family.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Pearson's Chi-squared Test for Count Data**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/chisq.test.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Power calculations for one and two sample t tests**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/power.t.test.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Predict method for Linear Model Fits**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/predict.lm.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Test for Association/Correlation Between Paired Samples**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/cor.test.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: The Binomial Distribution**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/Binomial.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: The Normal Distribution**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/Normal.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: The Student t Distribution**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/TDist.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Wilcoxon Rank Sum and Signed Rank Tests**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/wilcox.test.html. Acesso em: 25 out. 2026.

REVELLE, William. **cortest.bartlett: Bartlett's test that a correlation matrix is an identity matrix**. The Personality Project. Disponível em: https://personality-project.org/r/psych/help/cortest.bartlett.html. Acesso em: 25 out. 2026.

REVELLE, William. **fa: Exploratory Factor analysis using MinRes (minimum residual) as well as EFA by Principal Axis, Weighted Least Squares or Maximum Likelihood**. The Personality Project. Disponível em: https://personality-project.org/r/psych/help/fa.html. Acesso em: 25 out. 2026.

REVELLE, William. **fa.parallel: Scree plots of data or correlation matrix compared to random parallel matrices**. The Personality Project. Disponível em: https://personality-project.org/r/psych/help/fa.parallel.html. Acesso em: 25 out. 2026.

REVELLE, William. **factor.scores: Various ways to estimate factor scores for the factor analysis model**. The Personality Project. Disponível em: https://personality-project.org/r/psych/help/factor.scores.html. Acesso em: 25 out. 2026.

REVELLE, William. **KMO: Find the Kaiser, Meyer, Olkin Measure of Sampling Adequacy**. The Personality Project. Disponível em: https://personality-project.org/r/psych/help/KMO.html. Acesso em: 25 out. 2026.

REVELLE, William. **principal: Principal components analysis (PCA)**. The Personality Project. Disponível em: https://personality-project.org/r/psych/help/principal.html. Acesso em: 25 out. 2026.

REVELLE, William. **psych: Calculate McDonald's omega estimates of general and total factor saturation**. Disponível em: https://personality-project.org/r/psych/help/omega.html. Acesso em: 25 out. 2026.

REVELLE, William. **psych: Find two estimates of reliability: Cronbach's alpha and Guttman's Lambda 6**. Disponível em: https://personality-project.org/r/psych/help/alpha.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE EASYSTATS PROJECT. **effectsize: Cohen's d and Other Standardized Differences**. Disponível em: https://easystats.github.io/effectsize/reference/cohens_d.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE EASYSTATS PROJECT. **effectsize: Eta Squared and Other Effect Size for ANOVA**. Disponível em: https://easystats.github.io/effectsize/reference/eta_squared.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE EASYSTATS PROJECT. **effectsize: Standardized Mean Differences for Repeated Measures**. Disponível em: https://easystats.github.io/effectsize/reference/repeated_measures_d.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Analyses**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_3_analyses.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **ANCOVA (ancova)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ancova.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **ANOVA (ANOVA)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ANOVA.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Combining jamovi and R**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_6_jamovi_and_R.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Computed Variables**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/data/data_2_computed_variables.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Contingency Tables (contTables)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_contTables.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Contingency Tables (Paired Samples) (contTablesPaired)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_contTablesPaired.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Correlation Matrix (corrMatrix)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_corrMatrix.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Data Variables**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/data/data_1_overview_data_variables.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Descriptive analyses**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/analyses/jg_11_descriptive-analyses.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Descriptives (descriptives)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_descriptives.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Exploratory Factor Analysis (efa)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_efa.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **First steps in jamovi**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_2_first-steps.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Independent Samples T-Test (ttestIS)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ttestIS.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Install modules in jamovi**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/howto/howto_Install_modules.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **jmv: especificação da análise Binomial Logistic Regression**. Disponível em: https://github.com/jamovi/jmv/blob/7704a3a1d813882af1deeb5faca2583af5fb162d/jamovi/logregbin.a.yaml. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Linear Regression (linReg)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_linReg.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **List of Functions**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/data/data_5_list_of_functions.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Mixed ANOVA**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/analyses/jg_34_anova-mixed.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Multinomial Logistic Regression (logRegMulti)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_logRegMulti.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **One Sample T-Test (ttestOneS)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ttestOneS.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **One-Way ANOVA (anovaOneW)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_anovaOneW.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **One-Way ANOVA (Non-parametric) (anovaNP)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_anovaNP.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Ordinal Logistic Regression (logRegOrd)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_logRegOrd.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Paired Samples T-Test (ttestPS)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ttestPS.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Principal Component Analysis (pca)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_pca.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Proportion Test (2 Outcomes) (propTest2)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_propTest2.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Proportion Test (N Outcomes) (propTestN)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_propTestN.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Reliability Analysis (reliability)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_reliability.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Repeated Measures ANOVA (anovaRM)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_anovaRM.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Repeated Measures ANOVA (Non-parametric) (anovaRMNP)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_anovaRMNP.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Row and V Functions**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/data/data_4_row_v_functions.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **The Spreadsheet**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_4_spreadsheet.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Transformed Variables**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/data/data_3_transformed_variables.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Updating data**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_5_updating_data.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. **Probability calibration**. Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/modules/calibration.html. Acesso em: 25 out. 2026.

TRIOLA, Mario F. **Introdução à Estatística**. 12ª. [*S. l.*]: LTC, 2017. ISBN 978-8521633747.

VENABLES, William N.; RIPLEY, Brian D. **MASS: Ordered Logistic or Probit Regression (polr)**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/MASS/html/polr.html. Acesso em: 25 out. 2026.

VENABLES, William N.; RIPLEY, Brian D. **nnet: Fit Multinomial Log-linear Models (multinom)**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/nnet/html/multinom.html. Acesso em: 25 out. 2026.

WASSERSTEIN, Ronald L.; LAZAR, Nicole A. The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. **The American Statistician**, v. 70, n. 2, p. 129–133, 2016. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108.